1. 第1章 概述
    1.1. 计算机网络概述
        1.1.1. 缩略词
    1.2. 网络性能指标
        1.2.1. 速率
        1.2.2. 带宽
        1.2.3. 吞吐量
        1.2.4. 时延（delay或latency）
        1.2.5. 时延带宽积
        1.2.6. 利用率
        1.2.7. 计算机网络的非性能特征
    1.3. 计算机网络的体系结构
        1.3.1. 网络体系结构的形成
        1.3.2. 协议与划分层次
        1.3.3. 具有五层协议的体系结构
        1.3.4. TCP/IP的体系结构
2. 第2章 物理层
    2.1. 数据通信的基础知识
        2.1.1. 数据通信系统的模型
    2.2. 一些术语
        2.2.1. 有关信道的几个基本概念
    2.3. 信道的极限容量
    2.4. 尼氏准则
    2.5. 信道的极限信息传输速率
            2.5.0.1. 信噪比
    2.6. 信道复用技术
        2.6.1. 频分复用、时分复用和统计时分复用
        2.6.2. 波分复用
        2.6.3. 码分复用
3. 数据链路层
    3.1. 使用点对点信道的数据链路层
        3.1.1. 数据链路和帧
        3.1.2. 三个基本问题
            3.1.2.1. 封装成帧
            3.1.2.2. 透明传输
            3.1.2.3. 差错控制
    3.2. 点对点协议 PPP
        3.2.1. PPP 协议的特点
        3.2.2. PPP 协议的帧格式
        3.2.3. PPP 协议的工作状态
    3.3. 使用广播信道的数据链路层
        3.3.1. 局域网的数据链路层
        3.3.2. CSMA/CD 协议
    3.4. 使用广播信道的以太网
        3.4.1. 使用集线器的星形拓扑
        3.4.2. 以太网的信道利用率
        3.4.3. 以太网的 MAC 层
    3.5. 扩展的以太网
        3.5.1. 在物理层扩展以太网
        3.5.2. 在数据链路层扩展以太网
4. 第4章 网络层
    4.1. 网络层提供的两种服务
            4.1.0.1. 虚电路服务
            4.1.0.2. 数据报服务
            4.1.0.3. 虚电路服务与数据报服务的对比

- 4.2. 网际协议 IP ★★★
  - 4.2.1. 虚拟互连网络
  - 4.2.2. 分类的 IP 地址
    - 4.2.2.1. IP地址及其表示方法
    - 4.2.2.2. 常用的三种类别的 IP 地址
  - 4.2.3. IP 地址与硬件地址
  - 4.2.4. 地址解析协议 ARP
  - 4.2.5. IP 数据报的格式
  - 4.2.6. IP 层转发分组的流程
- 4.3. 划分子网和构造超网 ★★★
  - 4.3.1. 划分子网
  - 4.3.2. 使用子网时分组转发
  - 4.3.3. 无分类编址 CIDR（构造超网）
- 4.4. 网际控制报文协议 ICMP
  - 4.4.1. ICMP 报文的种类
- 4.5. 因特网的路由选择协议 ★★★
  - 4.5.1. 有关路由选择协议的几个基本概念
  - 4.5.2. 内部网关协议 RIP
  - 4.5.3. 内部网关协议 OSPF
  - 4.5.4. 外部网关协议 BGP
  - 4.5.5. 路由器的构成
- 4.6. IP 多播
  - 4.6.1. IP 多播的基本概念
  - 4.6.2. 在局域网上进行硬件多播
  - 4.6.3. 因特网组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议
- 4.7. 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT ★★★
  - 4.7.1. 虚拟专用网 VPN
  - 4.7.2. 网络地址转换 NAT
- 4.8. IPv6

5. 第5章 运输层
- 5.1. 运输层协议概述
  - 5.1.1. 进程之间的通信
  - 5.1.2. 运输层的两个主要协议
  - 5.1.3. 运输层的端口
- 5.2. 用户数据报协议 UDP ★★★
  - 5.2.1. UDP 概述
  - 5.2.2. UDP 的首部格式
- 5.3. 传输控制协议 TCP 概述 ★★★
  - 5.3.1. TCP 最主要的特点
  - 5.3.2. TCP 的连接
- 5.4. 可靠传输的工作原理
  - 5.4.1. 停止等待协议
  - 5.4.2. 连续 ARQ 协议
- 5.5. TCP 报文段的首部格式
- 5.6. TCP 可靠传输的实现
  - 5.6.1. 以字节为单位的滑动窗口
  - 5.6.2. 超时重传时间的选择
  - 5.6.3. 选择确认 SACK
- 5.7. TCP的流量控制
  - 5.7.1. 利用滑动窗口实现流量控制
  - 5.7.2. 必须考虑传输效率
- 5.8. TCP 的拥塞控制 ★★★
  - 5.8.1. 拥塞控制的一般原理
  - 5.8.2. 几种拥塞控制方法
    - 5.8.2.1. 慢开始和拥塞避免
    - 5.8.2.2. 快重传和快恢复
  - 5.8.3. 随机早期检测 RED
- 5.9. TCP 的运输连接管理

5.9.1. TCP 的连接建立 (三次握手)
5.9.2. TCP 的连接释放
5.10. TCP 报文段的首部格式
6. 第6章 应用层
6.1. 域名系统 DNS
6.1.1. 域名系统概述 ★
6.1.2. 因特网的域名结构 ★
6.1.3. 域名服务器
6.2. 文件传送协议
6.2.1. FTP 概述
6.2.2. FTP 的基本工作原理
6.2.3. 简单文件传送协议 TFTP
6.3. 远程终端协议 TELNET
6.4. 万维网 WWW ★
6.4.1. 概述 ★
6.4.2. 统一资源定位符 URL ★
6.4.3. 超文本传送协议 HTTP ★
6.4.4. 万维网的文档
6.4.5. 万维网的信息检索系统
6.4.6. 博客、微博和轻博
6.5. 电子邮件 ★
6.5.1. 电子邮件概述
6.5.2. 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3. 电子邮件的信息格式
6.5.4. 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5. 基于万维网的电子邮件
6.5.6. 通用因特网邮件扩充 MIME
6.6. 动态主机配置协议 DHCP
6.7. 简单网络管理协议 SNMP
6.7.1. 网络管理的基本概念
6.7.2. 管理信息结构 SMI
6.7.3. 管理信息库 MIB
6.7.4. SNMP 的协议数据单元和报文
7. 第7章 网络安全
7.1. 网络安全问题概述
7.1.1. 计算机网络面临的安全性威胁
7.1.2. 计算机网络安全的内容
7.1.3. 一般的数据加密模型 ★
7.2. 两类密码体制 ★
7.2.1. 对称密钥密码体制 ★
7.2.2. 公钥密码体制 ★
7.3. 数字签名 ★
7.4. 鉴别
7.4.1. 报文鉴别
7.4.2. 实体鉴别
7.5. 密钥分配
7.5.1. 对称密钥的分配
7.5.2. 公钥的分配
7.6. 因特网使用的安全协议
7.6.1. 网络层安全协议
7.6.2. 运输层安全协议
7.6.3. 应用层的安全协议破
7.7. 系统安全：防火墙与入侵检测 ★
7.7.1. 防火墙 ★
7.7.2. 入侵检测系统
7.8. 计算机病毒 ★
8. 一些名词解释

1. 第1章 概述

1.1. 计算机网络概述

1.1.1. 缩略词

ISP Internet Service Provider 因特网服务提供者

www World Wide Web 万维网 是一种资源，而不是服务

C/S Client/Server 客户/服务器方式

P2P Peer-to-Peer 对等方式

router 路由器 用途：存储转发

Internet 因特网（网络的网络）

internet 互联网

WAN Wide Area Network 广域网

LAN Local Area Network 局域网

MAN Metropolitan Area Network 城域网

PAN Personal Area Network 个人区域网

SAP Service Access Point 服务访问点，同一系统相邻两层的实体进行交互的地方

HDLC High-level Data Link Control，高级数据链路控制，面向比特的链路层协议，p2p链路连接

RSA 签名 Rivest Shamir Adleman 发明的 算法

DSS 签名 Digital Signature Standard 公钥数字签名

DES 签名 Data Encryption Standard 对称的，分组加密

1.2. 网络性能指标

1.2.1. 速率

速率即数据率（data rate）或 **比特率**（bit rate），单位是b/s，kb/s，Mb/s，Gb/s。**往往是指额定速度**或**标称速率**

1.2.2. 带宽

- 带宽（bandwidth）本来是指信号具有的频带宽度，单位是Hz（kHz，MHz，GHz）
- 现在的带宽是数字信道所能传送的**最高数据率**的同义词，单位是 比特每秒，b/s(bit/s)
- 带宽单位是 kb/s (10^3 b/s, bps)，Mb/s (10^6 b/s)，Gb/s (10^9 b/s)，**注意：不是 2^n**

1.2.3. 吞吐量

- 吞吐量（throughput）表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的**带宽**或**网络的额定速率**的限制

1.2.4. 时延（delay或latency）

- **发送时延** 发数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间
  - 从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间

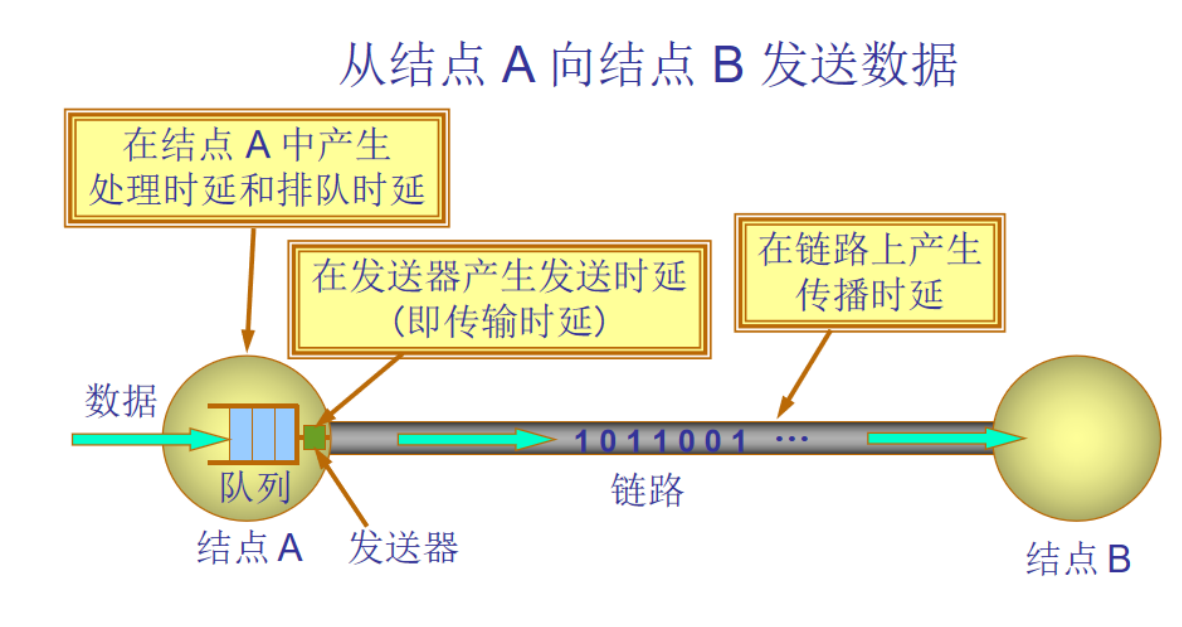
$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}} \tag{1}$$

- **传播时延** 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
  - 信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (m/s)}} \tag{2}$$

- **处理时延** 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- **排队时延** 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
  - 排队时延的长短往往取决于网络中**当时的通信量**。

$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延} \tag{3}$$



容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的**发送速率**而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

1.2.5. 时延带宽积

- 链路的时延**带宽积**，为传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特，又称为**以比特为单位的链路长度**。

$$\text{时延带宽积} = \text{传播时延} \times \text{带宽} \tag{4}$$

1.2.6. 利用率

- **信道利用率** 指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
- **网络利用率** 则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。

时延与网络利用率的关系

$$D = \frac{D_0}{1 - U} \tag{5}$$

U 是网络的利用率，D_0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延

1.2.7. 计算机网络的非性能特征

- 费用
- 质量
- 标准化
- 可靠性可扩展性和可升级性
- 易于管理和维护

1.3. 计算机网络的体系结构

1.3.1. 网络体系结构的形成

OSI/RM（Open System Interconnect / Reference Model）开放系统互连参考模型，是**法律上的**国际标准

- OSI 的专家们在完成 OSI 标准时**没有商业驱动力**；
- OSI 的协议实现起来**过分复杂**，且运行**效率很低**；
- OSI 标准的制定**周期太长**，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
- OSI 的**层次划分**并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

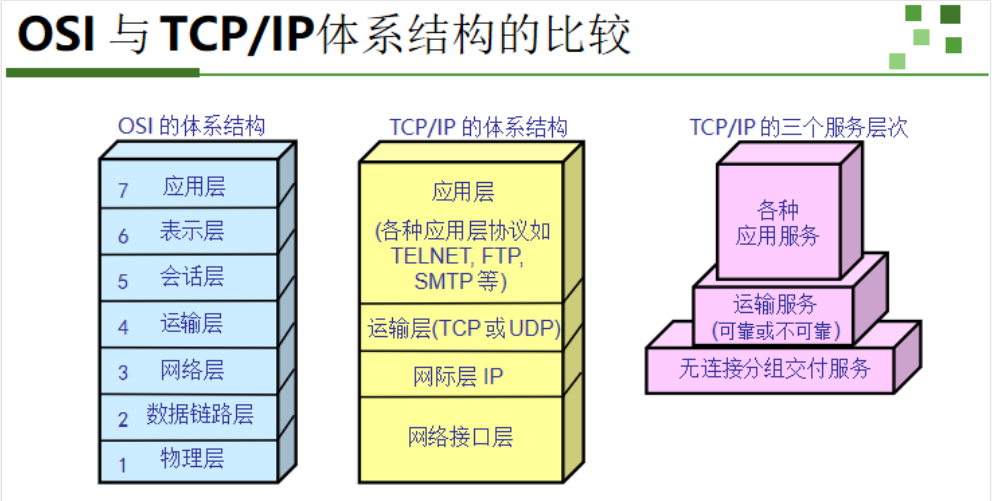
TPC/IP（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）传输控制协议/网际协议，是非国际标准，称为**事实上的**国际标准

1.3.2. 协议与划分层次

网络协议 （network protocol），简称为协议。是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定

组成要素

- 语法 数据与控制信息的结构或格式
- 语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应
- 同步 事件实现顺序的详细说明



1.3.3. 具有五层协议的体系结构

TCP/IP 是四层的体系结构：应用层，运输层，网际层和网络接口层，但最下面的网络接口层并没有具体内容，综合OSI和TCP/IP的优点，采用一种只有五层协议的**原理体系结构。**

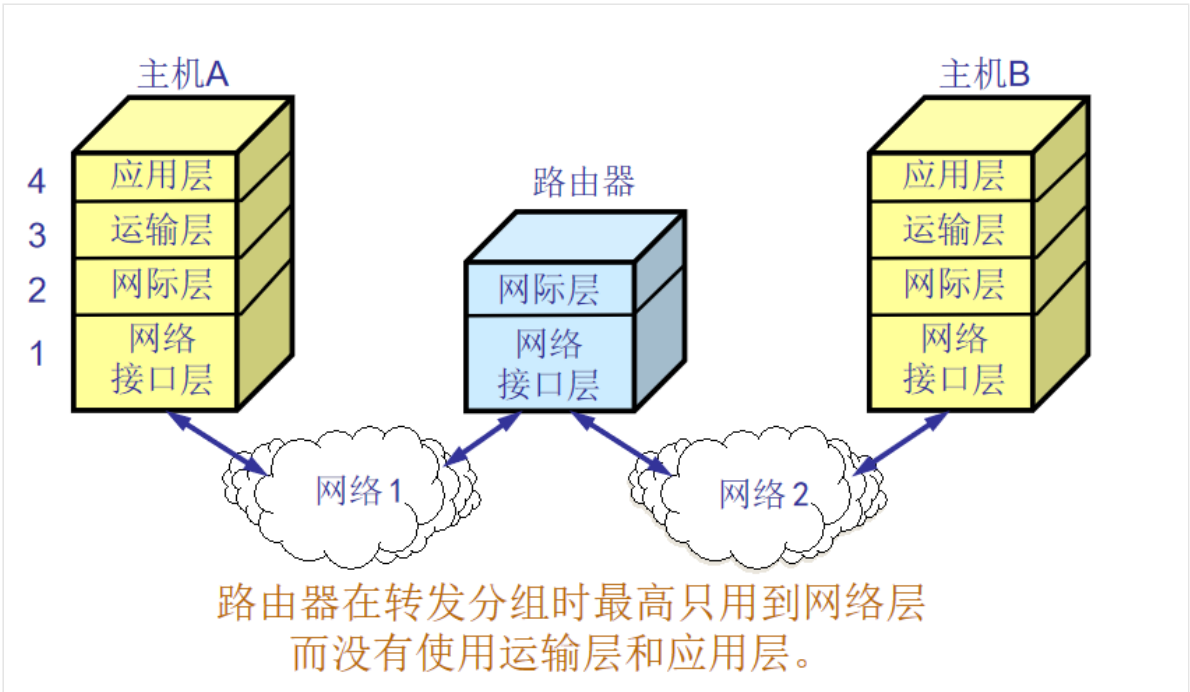
- **应用层**：支持网络应用
  - ftp，smtp，http
- **传输层**：主机进程间的数据传递
  - tcp，udp
- **网络层**：将数报从信源传递到信宿
  - ip，路由选择协议
- **链路层**：数据在网络上的相邻结点间的传输
  - ppp，ethernet
- **物理层**：信道上传送的位流



计算机网络的原理体系结构

协议 定义网络实体之间信息收发的格式和顺序，以及信息发送和接收后所需采取的动作（语法、语义、同步或规则）

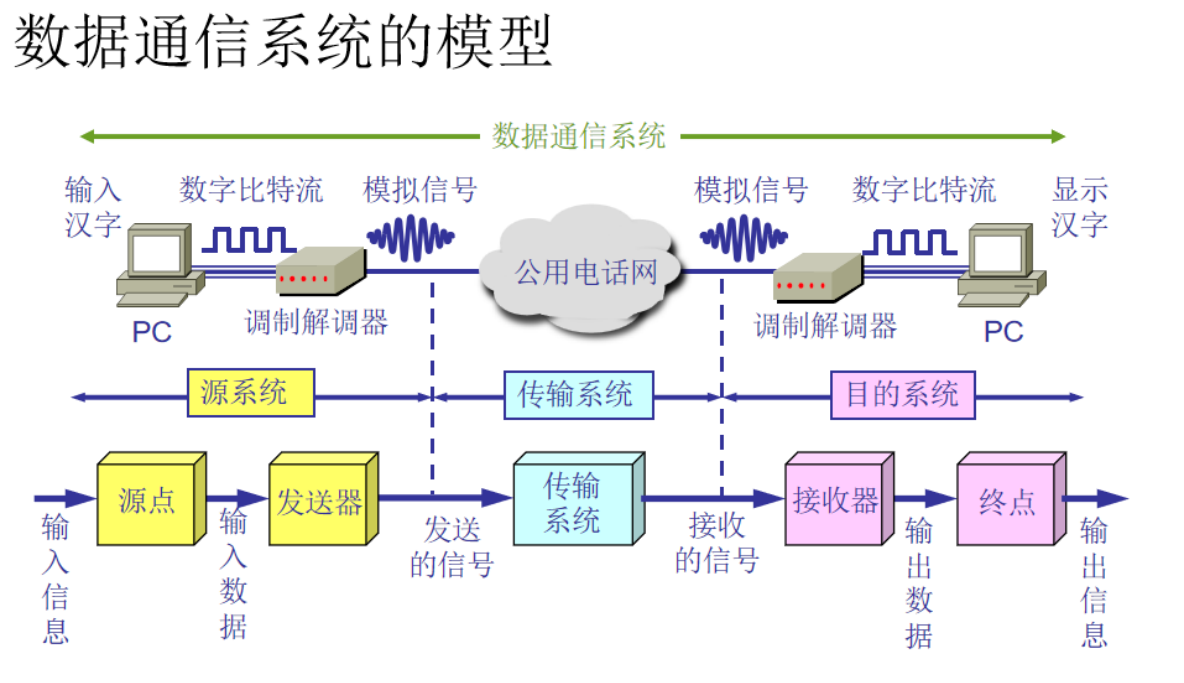
1.3.4. TCP/IP的体系结构



2. 第2章 物理层

2.1. 数据通信的基础知识

2.1.1. 数据通信系统的模型



2.2. 一些术语

数据 data 运送消息的实体

信号 signal 数据的电气的或电磁的表现

模拟的 analogous 代表消息的参数的取值是连续的

数字的 digital 代表消息的参数的取值是离散的

码元 code 在使用时间域（简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形

2.2.1. 有关信道的几个基本概念

单向通信 单工通信 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互

双向交替通信 半双式通信 通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送，也不能同时接收

双向同时通信 全双工通信 通信的双方可以同时发送和接收信息

基带信息 即基本频带信息 来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。包含较多的低频成分，甚至有直流成分。必须对基带信号进行**调制**（modulation）

通带信号 把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道）

基带信号 baseband 就是将数字信号 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示，然后送到线路上去传输

宽带信号 broadband 则是将基带信号进行调制后形成的频分利用模拟信号

通带信号 passband 被搬移到某个更大频率范围内的信号

调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
调相(PM)：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

幅移键控法 Amplitude-shift keying (ASK)
频移键控法 Frequency-shift keying (FSK)
相移键控法 Phase-shift keying (PSK)

QAM Quadrature Amplitude Modulation 正交调制。每一个码元可表示的比特数越多。QAM-16格雷码，16种，一个码元可以表示4个比特

PCM Pulse Code Modulation 脉码调制。有两个互不兼容的国际标准，北美的24路PCM（简称为T1）和欧洲的30路PCM（简称为E1）。T1的速率是 1.544 Mb/s，E1的速率是 2.048 Mb/s

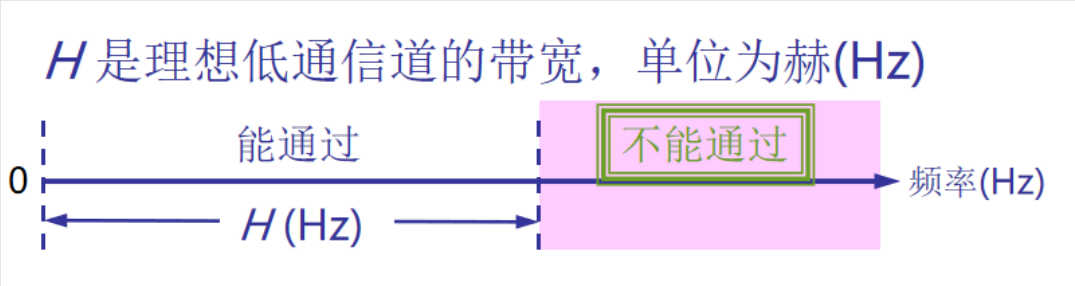
TDM Time Division Multiplexing 时分复用

2.3. 信道的极限容量

- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

2.4. 尼氏准则

理想低通信道的最高码元的传输速率 = 2 H Baud



- 每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒 2 个码元。
- Baud 是波特，是码元传输速率的单位，1 波特为每秒传送 1 个码元。

2.5. 信道的极限信息传输速率

最大数据传输率公式表示为：

$$\text{最大数据传输率} = 2W \log_2 V \ (\text{bps}) \tag{6}$$

其中 V 为信号电平分为的级数，$W(H)$ 为带宽，单位为 Hz

例如，V=2（只有两级），无噪声的 $3KHz$ 信道传输二进制最高的速率是6000 bps。

注意

波特 （Baud） 和**比特**（bit）是两个完全不同的概念。

- **波特** 是码元传输的速率单位，单元是 n 码元每秒。也称为调制速率、波形速率或符号速率
- **比特** 是信息量的单位
- **比特率** 是每秒钟传送的二进制位数 b/s
- 1个码元携带 n bit 的信息量，则 m Baud 对应的信息传输速率（**比特率**）为 $m \times n$ b/s

2.5.0.1. 信噪比

信道的极限信息传输速率 C 可表达为

$$C = W \log_2(1 + \frac{S}{N}) \text{ b/s} \tag{7}$$

W 为信道的带宽（Hz为单位）；S 为信道内所传信号的平均功率；N 为信道内部的高斯噪声功率。（香农）

常说的信噪比是指 $10 \log_{10} \frac{S}{N}$。例如 20 分贝，实际上 $S/N = 100$

- Spectrum of a channel between 3 MHz and 4 MHz ; SNR_{dB} = 24 dB

$$B = 4\,\text{MHz} - 3\,\text{MHz} = 1\,\text{MHz}$$
$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 24\,\text{dB} = 10\log_{10}(\text{SNR})$$
$$\text{SNR} = 251$$

- Using Shannon's formula

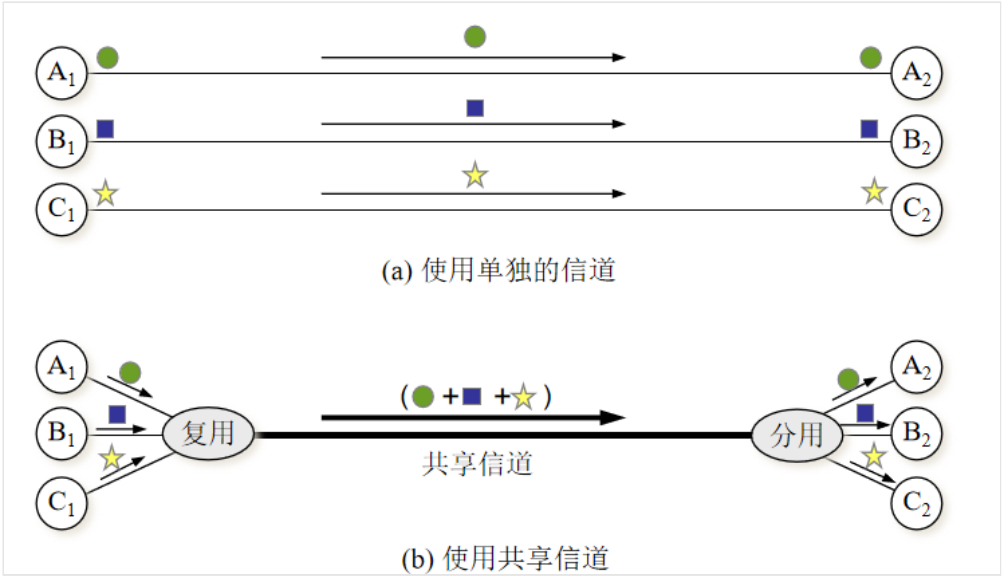
$$C = 10^6 \times \log_2(1+251) \approx 10^6 \times 8 = 8\text{Mbps}$$

- How many signaling levels are required?

$$C = 2B\log_2 M$$
$$8\times10^6 = 2\times(10^6)\times\log_2 M$$
$$4 = \log_2 M$$
$$M = 16$$

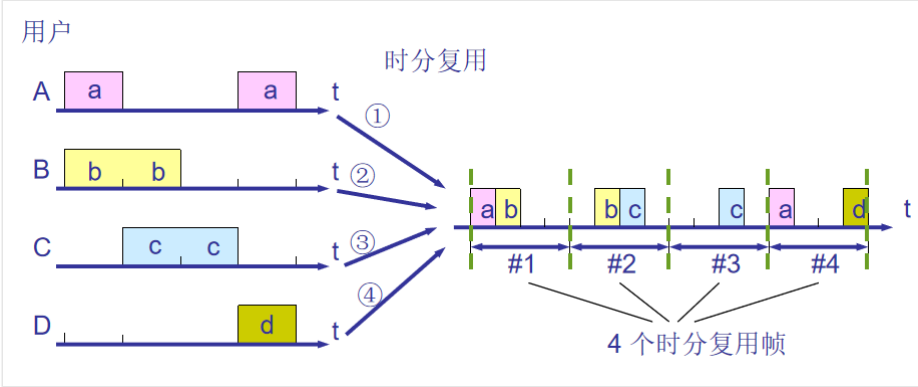
2.6. 信道复用技术

复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。

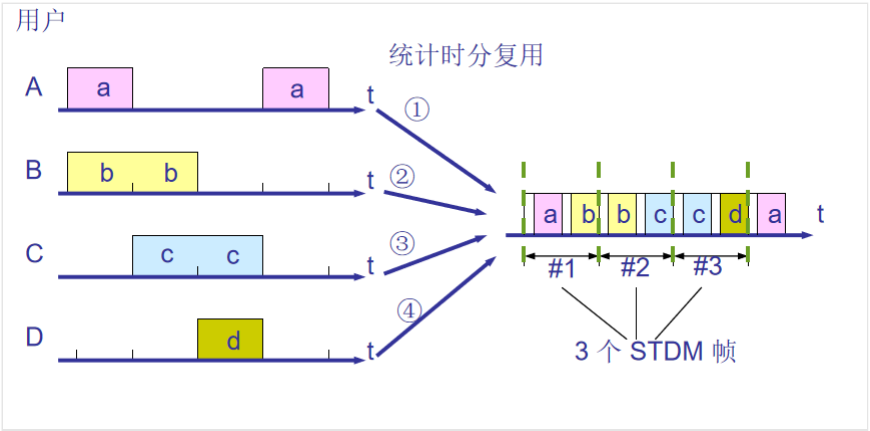


2.6.1. 频分复用、时分复用和统计时分复用

- **频分复用** FDM(Frequency Division Multiplexing) 的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
- **时分复** TDM(Time Division Multiplexing) 用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。时分复用的所有用户是在不同的时间占用**同样的**频带宽度。*高级操作系统讲的划分时间片是一样的原理*。**在网络通信上可能会造成线路资源的浪费**

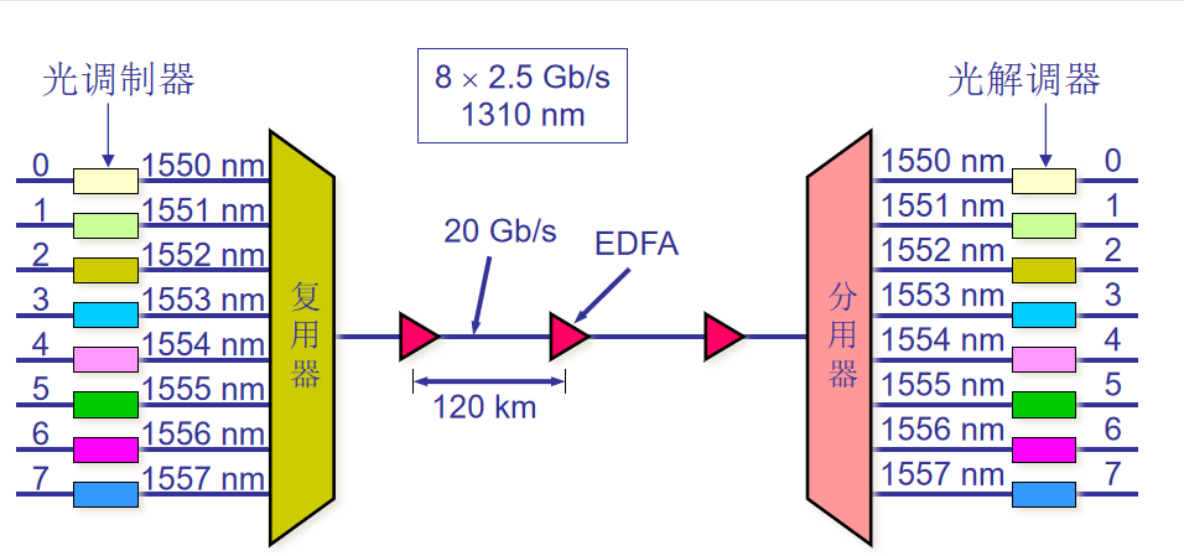


- **统计时分复用** STDM(Statistic TDM)



2.6.2. 波分复用

- **波分复用** WDM(Wavelength Division Multiplexing) 就是光的频分复用



2.6.3. 码分复用

- **码分复用** CDM(Code Division Multiplexing) 常用的名词是**码分多址** CDMA （Code Division Multiple Access）
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此 彼此不会造成干扰
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现
- 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为**码片**（chip）

3. 数据链路层

点对点信道 这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道 这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发

3.1. 使用点对点信道的数据链路层

3.1.1. 数据链路和帧

链路（link）是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。

- 一条链路只是一条通路的一个组成部分。

数据链路（data link） 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。

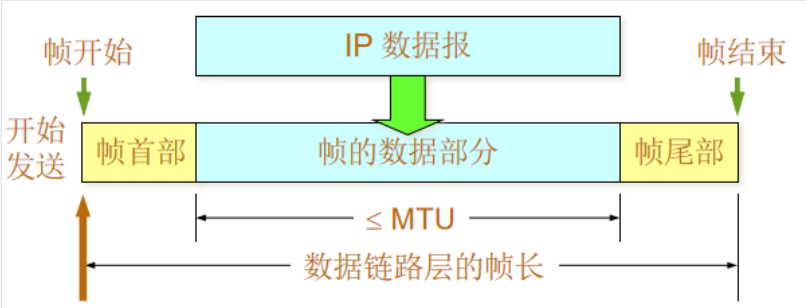
- 现在最常用的方法是使用**适配器（即网卡）**来实现这些协议的硬件和软件。
- 一般的适配器都包括了**数据链路层和物理层**这两层的功能。

数据链路层传送的是**帧**，有首部与尾部

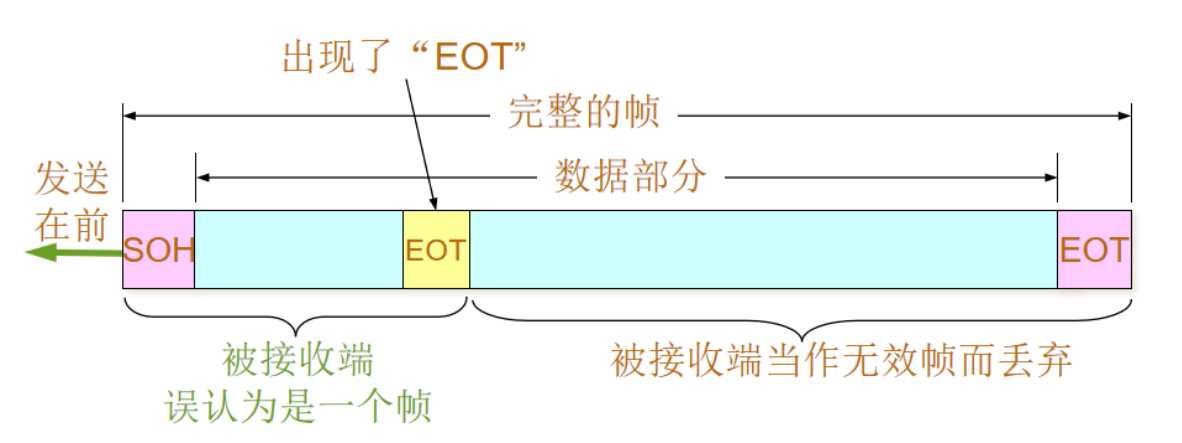
3.1.2. 三个基本问题

3.1.2.1. 封装成帧

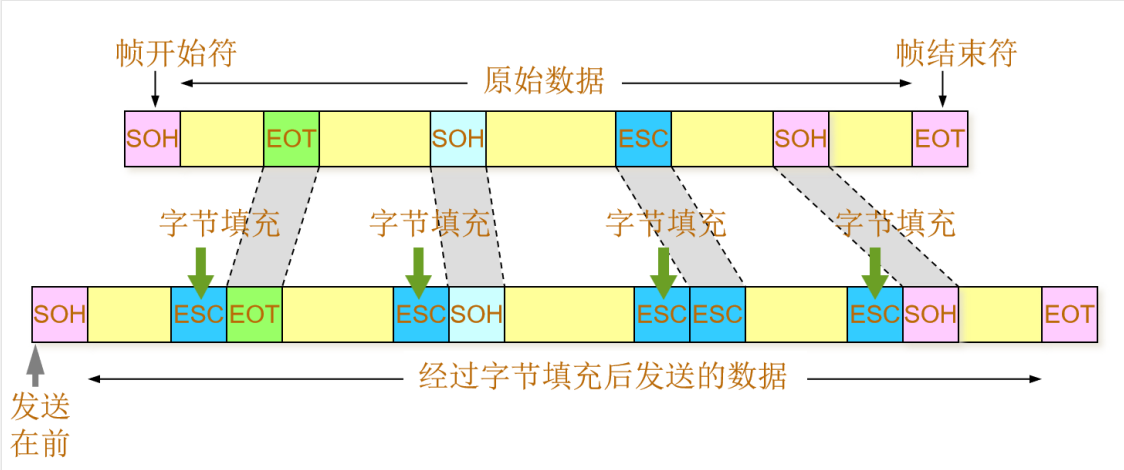
- 就是在一段数据的前后分别添加首部与尾部，就构成了一个帧。确定帧的界限
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行**帧定界**



3.1.2.2. 透明传输



- 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
- **字节填充**(byte stuffing)或**字符填充**(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
- 如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。



3.1.2.3. 差错控制

1. 错误检测和纠正（1）
    - 差错出现的特点：随机，连续突发（burst）
    - 处理差错的两种基本策略
        - *使用纠错码：发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，并能纠正错误。*
        - *使用检错码：发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，但不能判断哪里有错。*
2. 错误检测和纠正（2）
    1. 纠错码
        - 码字（codeword）：一个帧包括m个数据位，r个校验位，n = m + r，则此n比特单元称为n位码字
        - 海明距离（Hamming distance）：两个码字之间不同的比特(对应)位数目。
            - 例：0000000000 与0000011111的海明距离为5
            - 如果两个码字的海明距离为d，则需要d个单比特错就可以把一个码字转换成另一个码字；
        - 对于 n 位码字的集合，只有 2^m 个码字是有效的。也就是说，通常并未使用所有 2^n 个码字。
        - 一种编码的检错和纠错能力取决于编码后码字海明距离的大小。
        - 为了**检测出**d个比特的错，需要使用海明距离为**d+1**的编码
            - 例如：数据后加奇偶校验位，编码后的海明距离为2，能检测1比特错。

            ```
            000 0(前三个数据位，后一个是冗余的奇偶校验位)
            001 1
            010 1
            011 0
            100 1
            101 0
            110 0
            111 1
            ```
            共有8个有效的码字，你会发现两位不同，即海明距离为2，也就是需要改变两位才能变成另一个有效的码字，而奇偶校验只能检测一位错。(此例为偶校验，码字为奇校验的为无效码字)
        - 为了**纠正**d个比特的错，必须用距离为**2d+1**的编码。
            - 例如有4个有效码字：它们是0000000000，0000011111，1111100000，1111111111，海明距离为5，能纠正2比特错。
3. 错误检测和纠正（3）
    - 最简单的例子是奇偶校验，在数据后填加一个奇偶位
        - 例：使用偶校验（“1”的个数为偶数）
          10110101——>101101011
          10110001——>101100010
        - 奇偶校验可以用来检查奇数个错误。
    - 要求设计仅纠正单比特错的纠错码
    - 设计纠错码
        - 要求：m个信息位，r个校验位，当r满足什么条件时，能纠正所有单比特错；

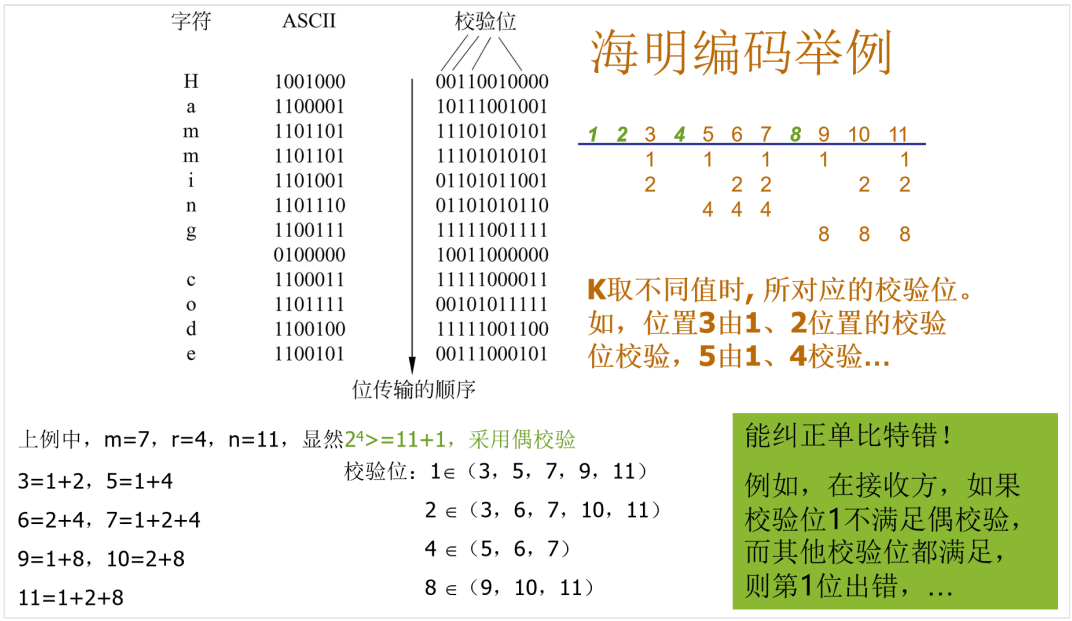
- 对 2^m 个合法报文的任何一个而言，有 n 个与该报文距离为 1 的无效码字，所以 2^m 个合法报文的每一个都对应有 $n+1$ 个各不相同的位图，n 位码字的总的位图是 2^n 个：

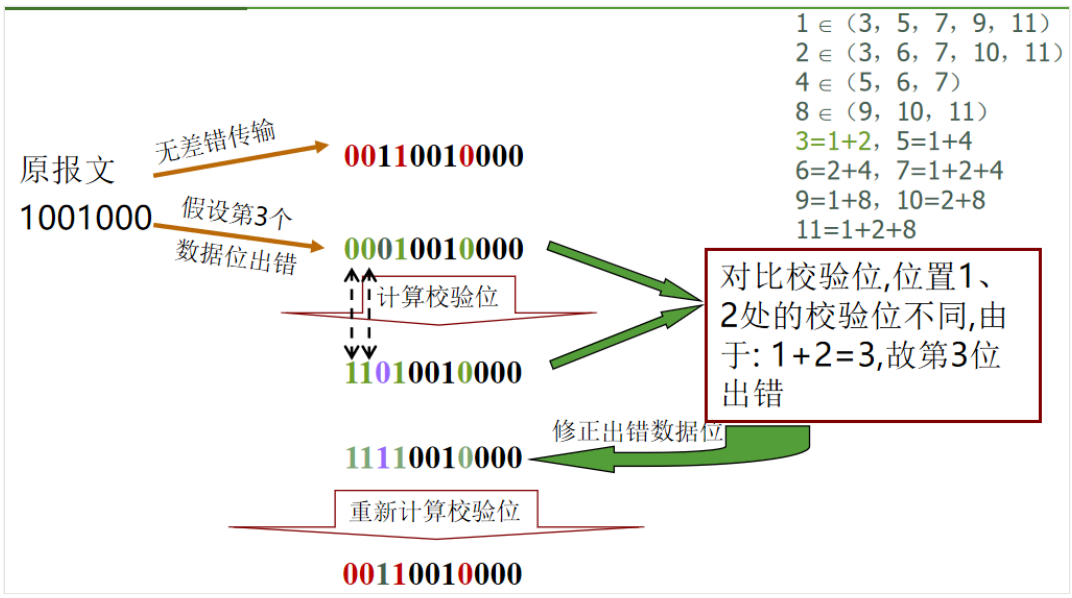
  $(n+1)2m \leq 2^n$， $n = m + r$ 代入

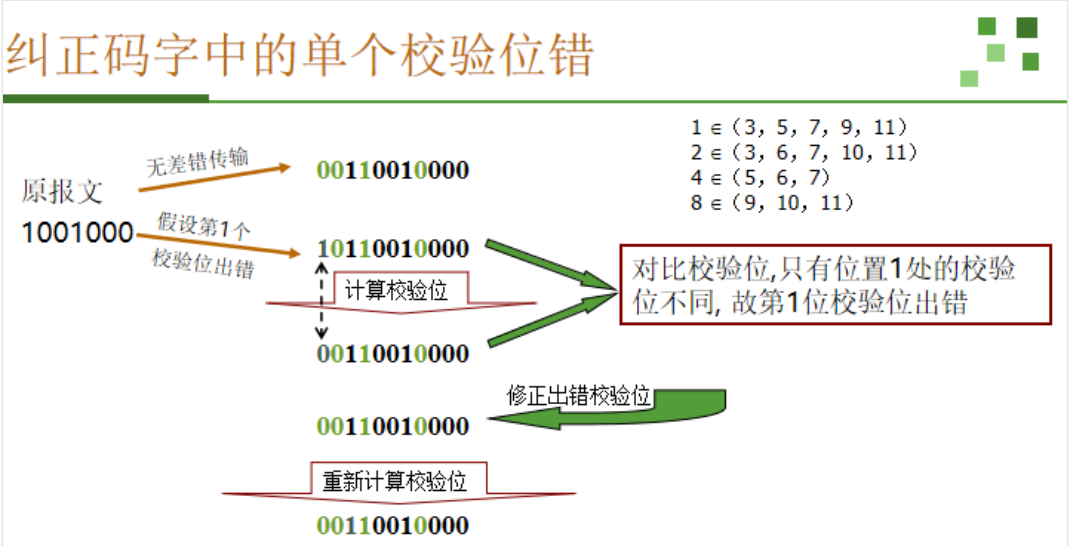
  $(m+r+1)2^m \leq 2^{m+r}$

  $2^r \geq m + r + 1$ 纠正单比特误码的校验位下界 r

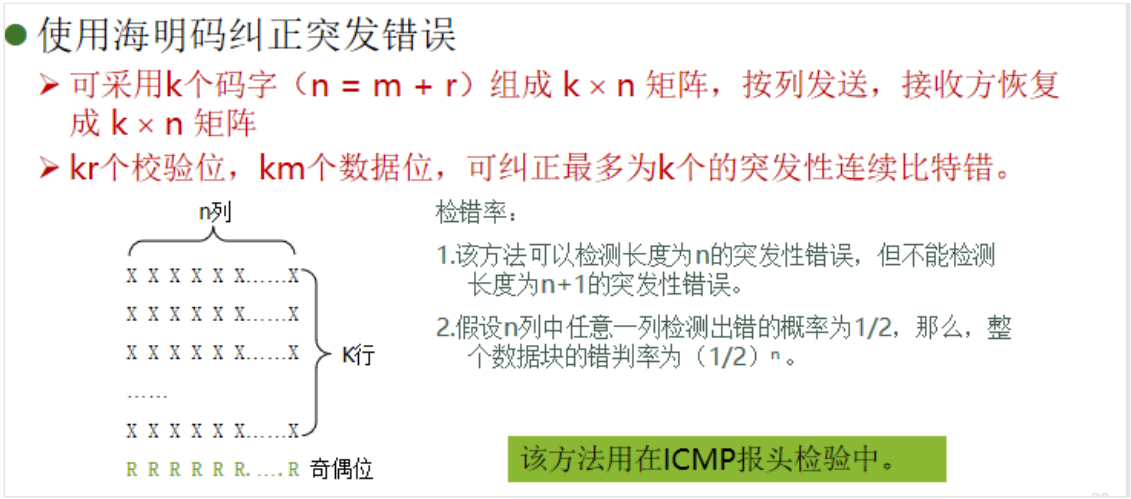
4. 错误检测和纠正（4）
   - 海明码
     - 码位从左边开始编号，从“1”开始；
     - 位号为2的幂的位是校验位，其余是信息位；
     - 每个校验位使得包括自己在内的一些位的奇偶值为偶数（或奇数）。
       - 为看清数据位k对哪些校验位有影响，将k写成2的幂的和。例：11=1+ 2 + 8
5. 错误检测和纠正（5）
   - 海明码工作过程
     - 每个码字到来前，接收方计数器清零；
     - 接收方检查每个校验位k (k = 1, 2, 4 ...)的奇偶值是否正确；
     - 若第 k 位奇偶值不对，计数器加 k；
     - 所有校验位检查完后，若计数器值为0，则码字有效；若计数器值为m，则第m位出错。例：若校验位1、2、8出错，则第11位变反。







6. 错误检测和纠正（6）



   - 在多数通信中采用检错编码，但在单工信道中需要纠错编码。

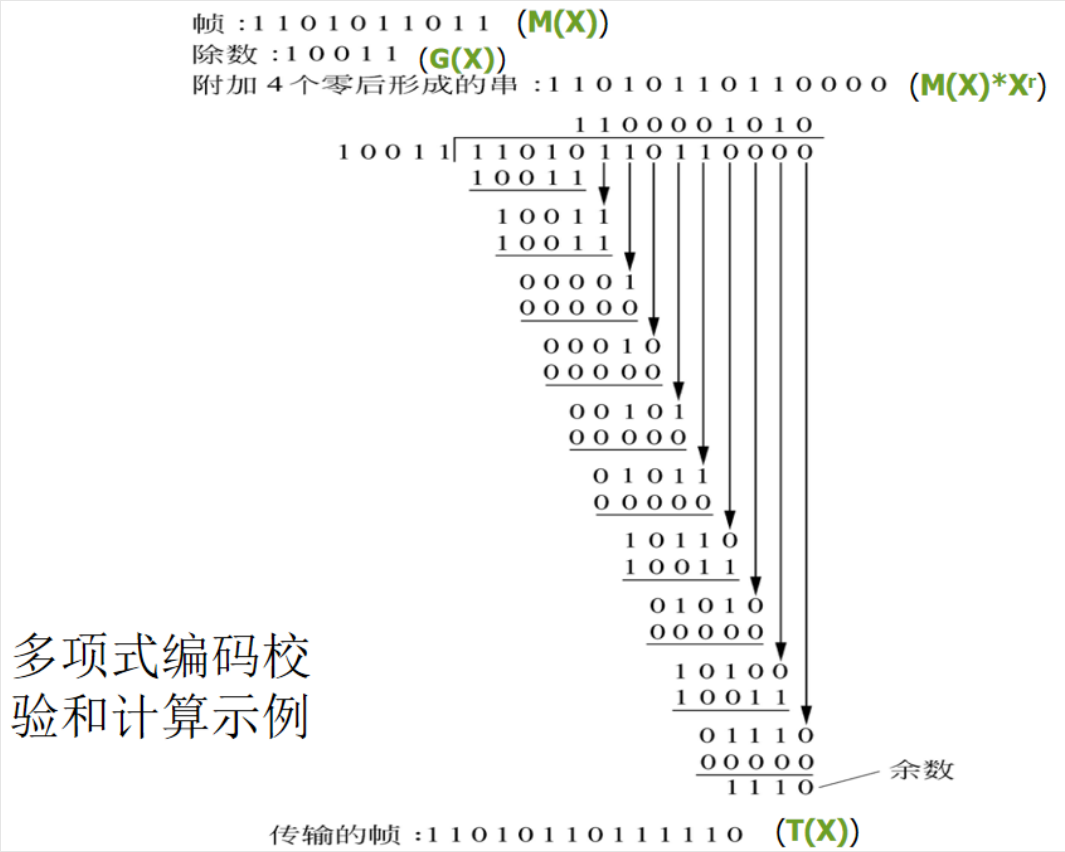
7. 错误检测和纠正（7）

   1. 检错码

      1. 使用纠错码传数据，效率低，适用于不可能重传的场合；大多数情况采用检错码加重传。
      2. 循环冗余码（CRC (Cyclic Redundancy Check) 码，多项式编码）
         - 110001，表示成多项式 $x^5 + x^4 + 1$
      3. 生成多项式 $G(x)$
         - 发方、收方事前商定；
         - 生成多项式的高位和低位必须为1
         - 生成多项式必须比传输信息对应的多项式短。

8. 错误检测和纠正（8）

   1. CRC码基本思想
      - 校验和（checksum）加在帧尾，使带校验和的帧的多项式能被 $G(x)$ 除尽；收方接收时，用 $G(x)$ 去除它，若有余数，则传输出错。
   2. 校验和计算算法
      - 设 $G(x)$为 r 阶，在帧的末尾加 r 个0，使帧为 $m + r$ 位，相应多项式为 $x^r M(x)$；
      - 按模 2 除法用对应于 $G(x)$ 的位串去除对应于 $x^r M(x)$ 的位串；
      - 按模 2 减法从对应于 $x^r M(x)$ 的位串中减去余数(等于或小于 r 位)，结果就是要传送的带校验和的多项式 $T(x)$。



3. CRC的检错能力

   - 发送：$T(x)$；接收：$T(x)+E(x), E(x) \neq 0$；
   - 余数 $((T(x)+E(x))/G(x)) = 0 + \text{余数}\,(E(x)/G(x))$
   - 若余数 $(E(x)/G(x)) = 0$，则差错不能发现；否则，可以发现。

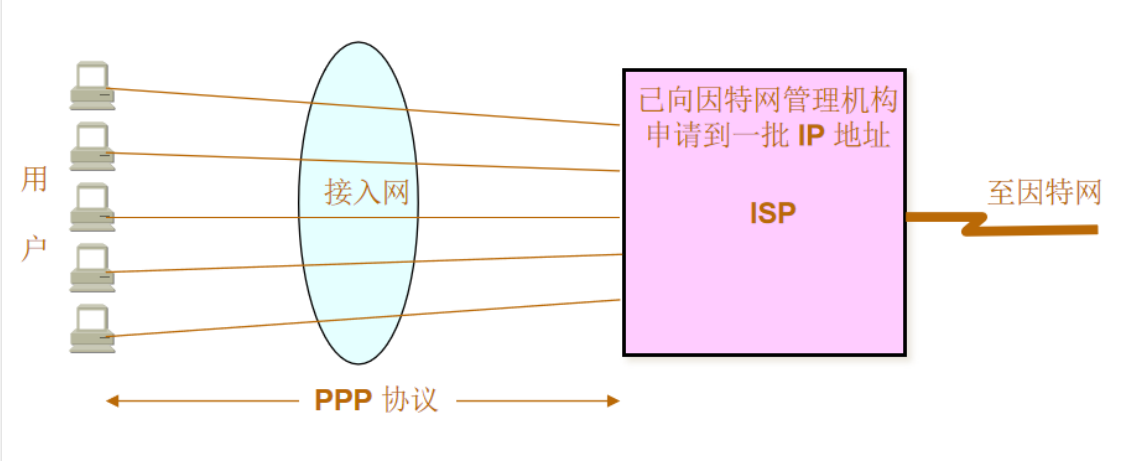
4. 帧检验序列 FCS

   - 在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
   - 循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不等同。
     - CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
     - FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的惟一方法。

3.2. 点对点协议 PPP

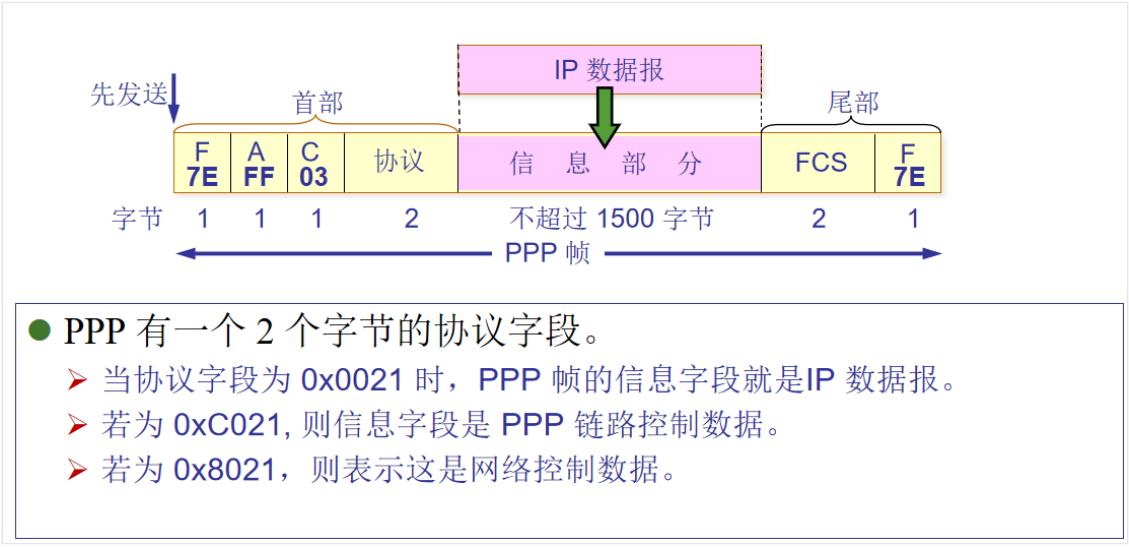
3.2.1. PPP 协议的特点

- 现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
- 用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。



3.2.2. PPP 协议的帧格式

- 标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
- 地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
- 控制字段 C 通常置为 0x03
- PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。



- 当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。
- 当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。
  - 将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
  - 若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
  - 若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。
  - PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
  - 在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除，



  - PPP 协议有三个组成部分

- 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
- 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
- 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

3.2.3. PPP 协议的工作状态

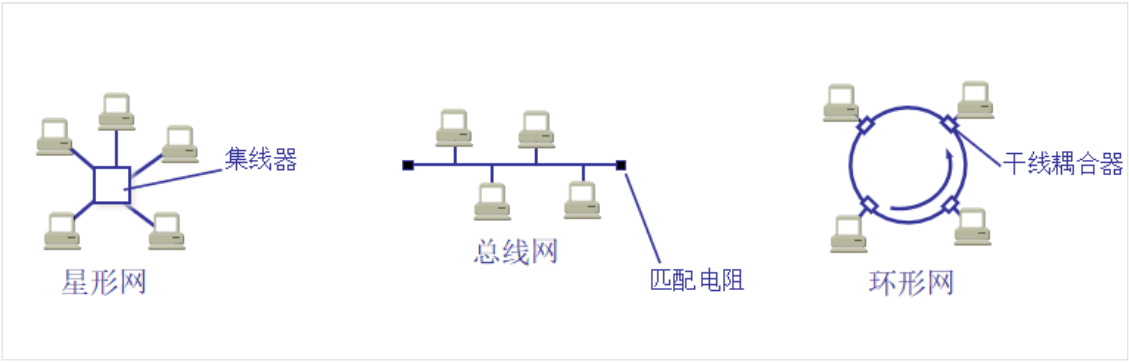
- 当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
- PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
- 这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，和进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
- 通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

3.3. 使用广播信道的数据链路层

3.3.1. 局域网的数据链路层

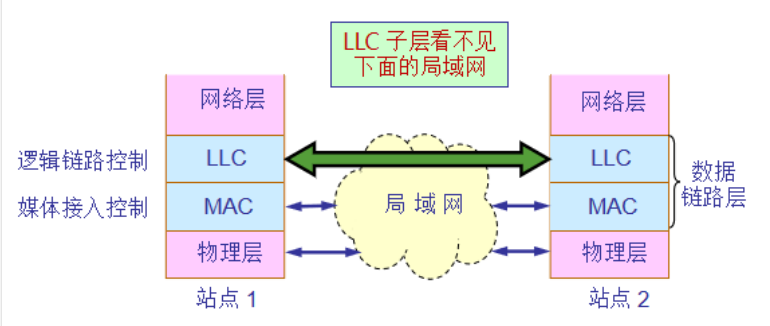
局域网具有如下的一些主要优点：

- 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
- 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
- 提高了系统的可靠性、可用性和残存性。



数据链路层的两个子层

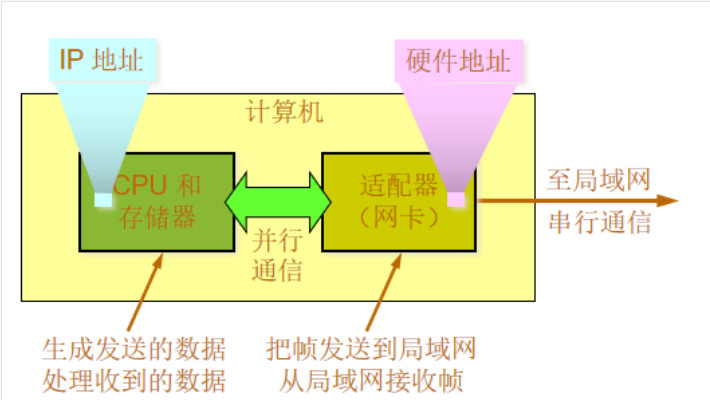
- 为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  - *逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control) 子层*
  - *媒体接入控制 MAC (Medium Access Control) 子层*。
- 与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关，不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的



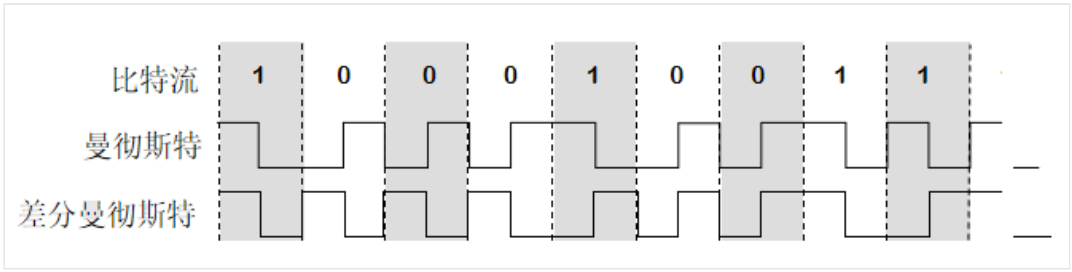
适配器的作用

- 网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。

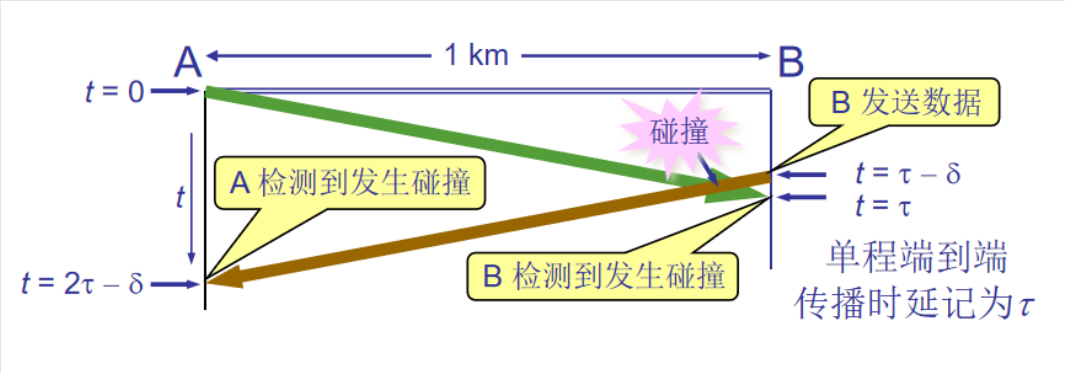
- 适配器的重要功能：
  - 进行串行/并行转换。
  - 对数据进行缓存。
  - 在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
  - 实现以太网协议。

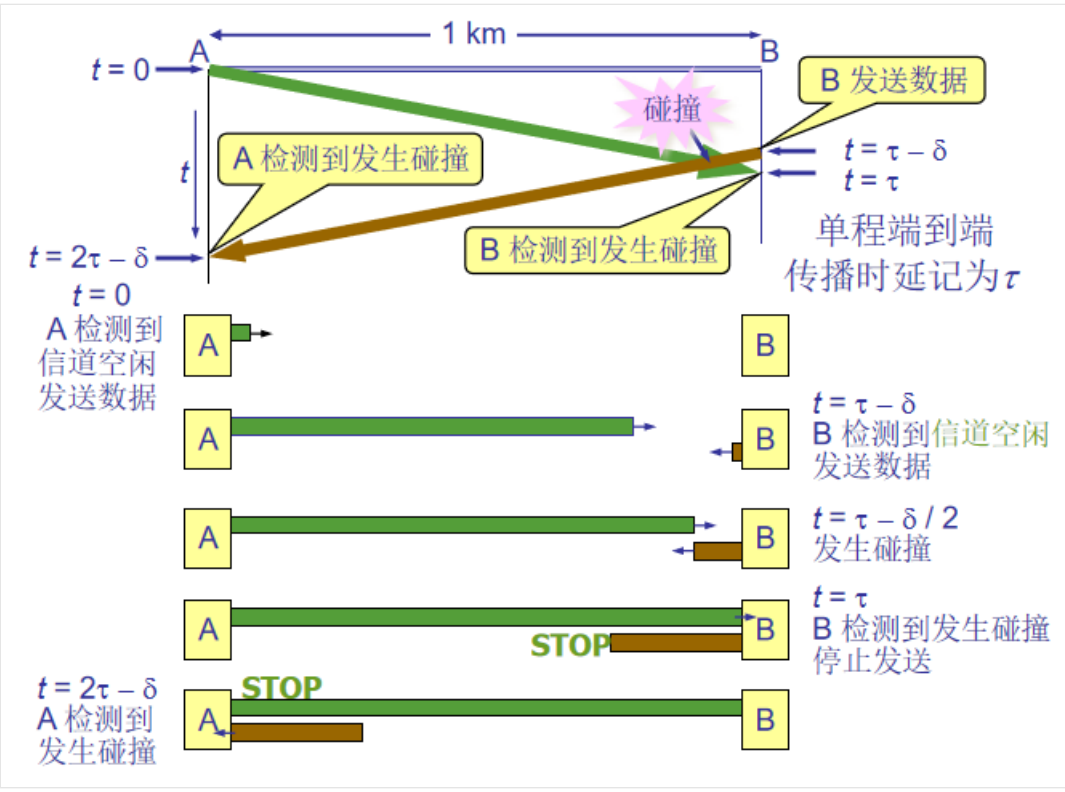


3.3.2. CSMA/CD 协议

- 为了通信的简便以太网采取了两种重要的措施
  - 采用较为灵活的无连接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。
  - 以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
    - 这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。
- 以太网发送的数据都使用**曼彻斯特(Manchester)编码**
  - 

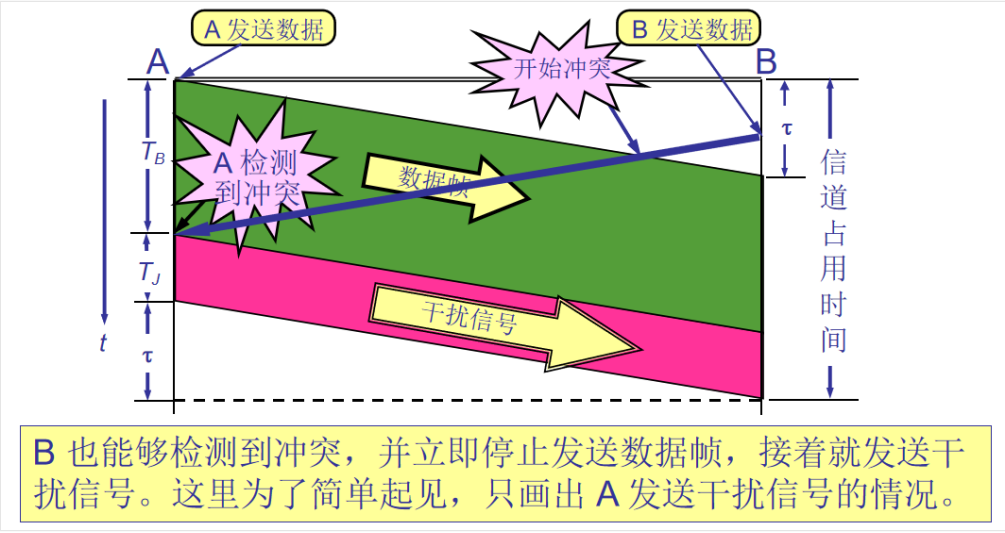
- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Cetection，载波监听多点接入/碰撞检测)
  - **“多点接入”**表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
  - **“载波监听”**是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
  - 总线上并没有什么“载波”。因此，“载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。
- **碰撞检测**
  - “碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
  - 当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
  - 当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
  - 所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。





- 重要特性
  - 使用 CSMA/CD 协议的以太网**不能**进行**全双工**通信而只能进行双向交替通信（**半双工通信**）。
  - 每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇**碰撞**的可能性
  - 这种**发送的不确定性**使整个以太网的平均通信量远**小于**以太网的**最高数据率**。
- **争用期**
  - 最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2τ（两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
  - 以太网的端到端往返时延 2τ 称为**争用期**，或**碰撞窗口**。
  - 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
- **二进制指数类型退避算法** (truncated binary exponential type)
  - 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
    - 基本退避时间取为争用期 2τ。
    - 从整数集合 $\{0, 1, \cdots, 2^k - 1\}$ 中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
    - 参数 k 按下面的公式计算：
      $$k = \min(\text{重传次数}, 10)$$
    - 当 $k \leq 10$ 时，参数 k 等于重传次数。
    - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。
- **争用期的长度**
  - 以太网取 $51.2\ \mu s$ 为争用期的长度，对于 $10\ \text{Mb/s}$，在争取期内可发送 512 bit，即 64 字节。

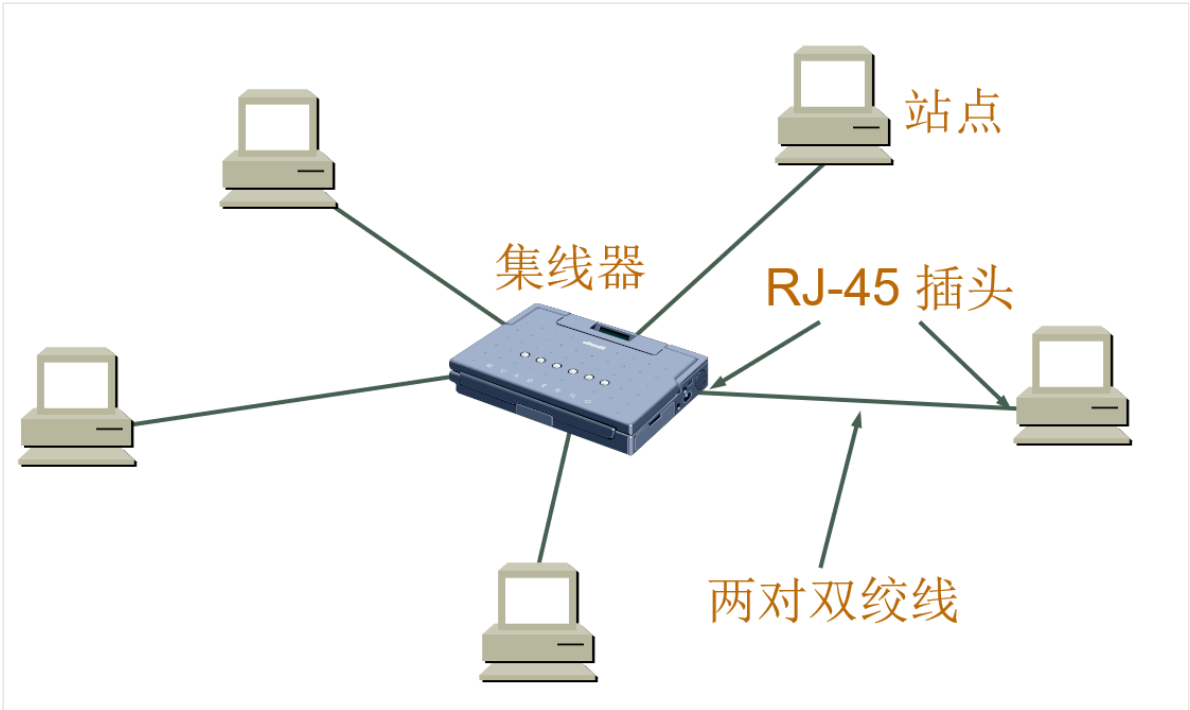
    - 发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
    - 802.3委员会采用了保持**最短帧长不变**，但将一个网段的最大电缆长度减小到 $100\ m$，帧间时间间隔缩短。以提升以太网速度。
- **最短有效帧长**
    - 凡长度**小于 64 字节**的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧
- **强化碰撞**
    - 当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时：
        - 立即**停止**发送数据；
        - 再继续发送若干比特的**人为干扰信号**(jamming signal)，以便让**所有用户**都知道现在已经发生了碰撞。



3.4. 使用广播信道的以太网

3.4.1. 使用集线器的星形拓扑

太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做**集线器**(hub)

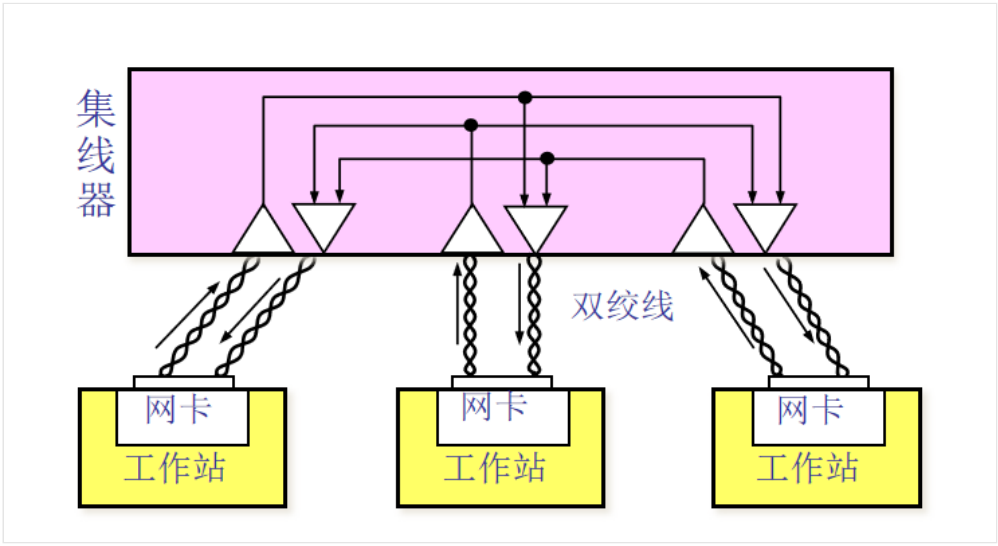


以太网在局域网中的统治地位

- 10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
- 这种 10 Mb/s 速率的无屏蔽双绞线星形网的出现，既降低了成本，又提高了可靠性。
- 10BASE-T 双绞线以太网的出现，是**局域网**发展史上的一个非常重要的**里程碑**，它为以太网在局域网中的**统治地位**奠定了牢固的基础。

集线器的一些特点

- 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
- 使用集线器的以太网在**逻辑**上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 **CSMA/CD** 协议，并共享逻辑上的总线。
- 集线器很像一个多接口的转发器，工作在**物理层**。



3.4.2. 以太网的信道利用率

争用期长度为 2τ，帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (b/s)，所以帧的发送时间为 $T_0 = L/C$ (s)。

参数 $\alpha = \frac{\tau}{T_0}$，要提高以太网的信息利用率，就必须减小 α

- $\alpha \to 0$ 表示一发生碰撞 就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
- α 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信息资源，使得信息利用率明显降低。

理想情况下的极限信道利用率 $S_{\max}$ 为：

$$S_{\max} \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \alpha} \tag{8}$$

$T_0 + \tau$ 为发送一帧占用线路的时间。

3.4.3. 以太网的 MAC 层

MAC 层的硬件地址

- 在局域网中，**硬件地址**又称为**物理地址**，或 **MAC 地址**。
- 802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的**“名字”或标识符**，48位，6个字节。
- 前三个字节（即高位24位）由注册管理机构 RA 分配给厂家。一个地址块可生成 2^{24} 个不同的地址。这种48位地址称为 MAC-48，通用名称为 EUI-48

适配器检查 MAC 地址

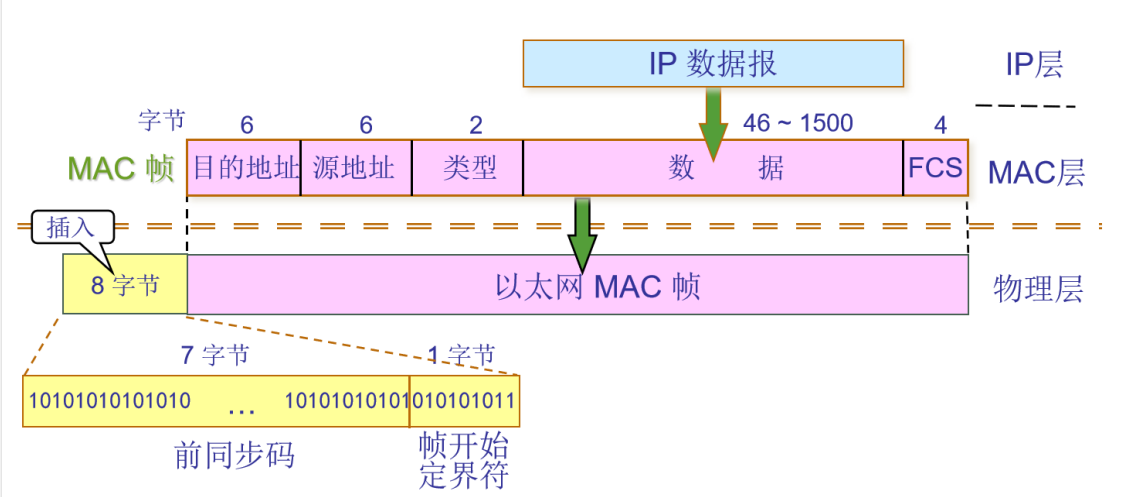
- 适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址。

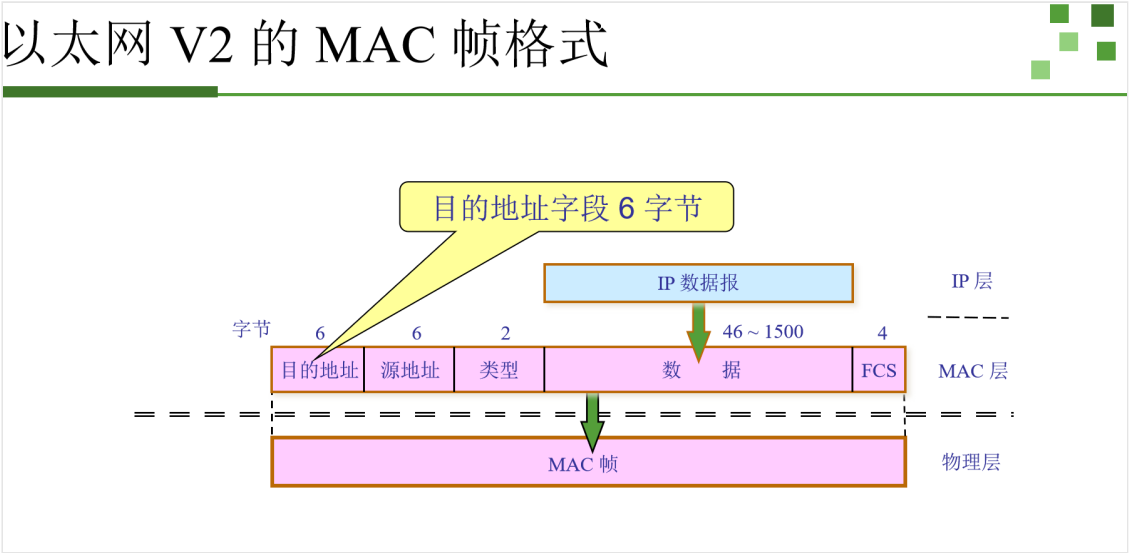
- 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
- 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。

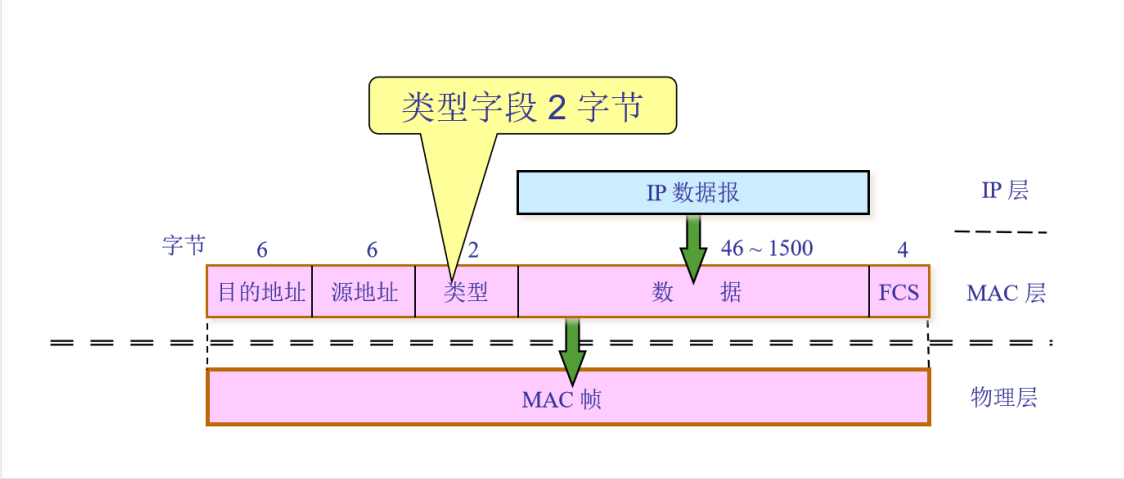
- “发往本站的帧”包括以下三种帧：
  - 单播(unicast)帧（一对一）
  - 广播(broadcast)帧（一对全体）
  - 多播(multicast)帧（一对多）

MAC 帧的格式

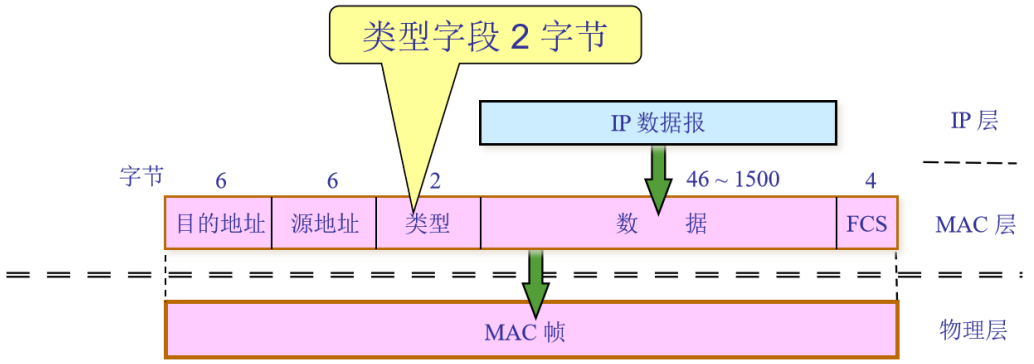
- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准：
  - DIX Ethernet V2 标准
  - IEEE 的 802.3 标准
- 最常用的 MAC 帧是**以太网 V2 的格式。**

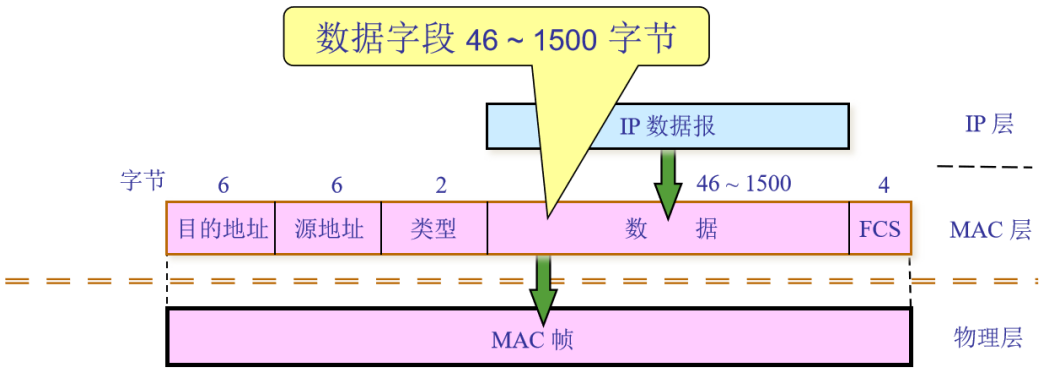




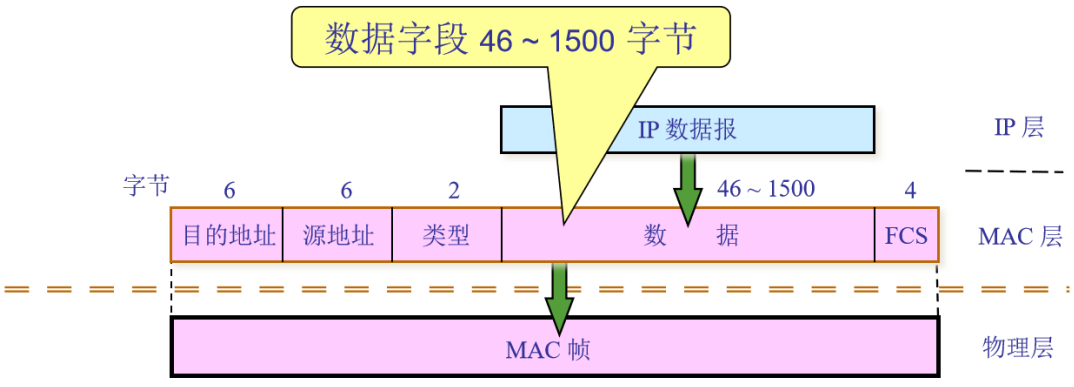


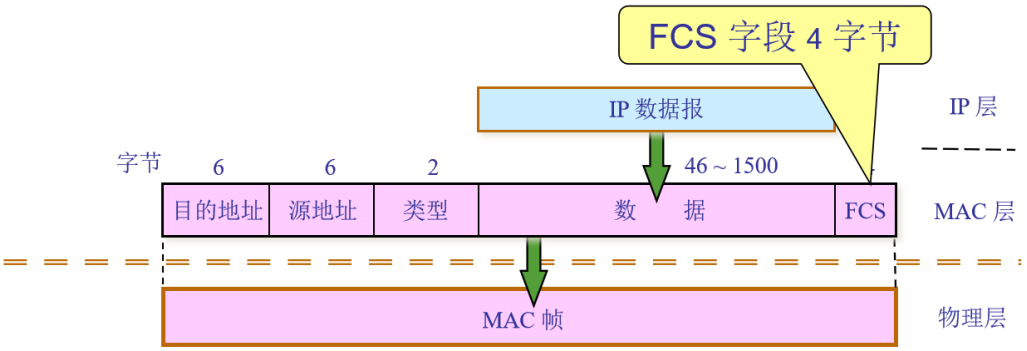
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

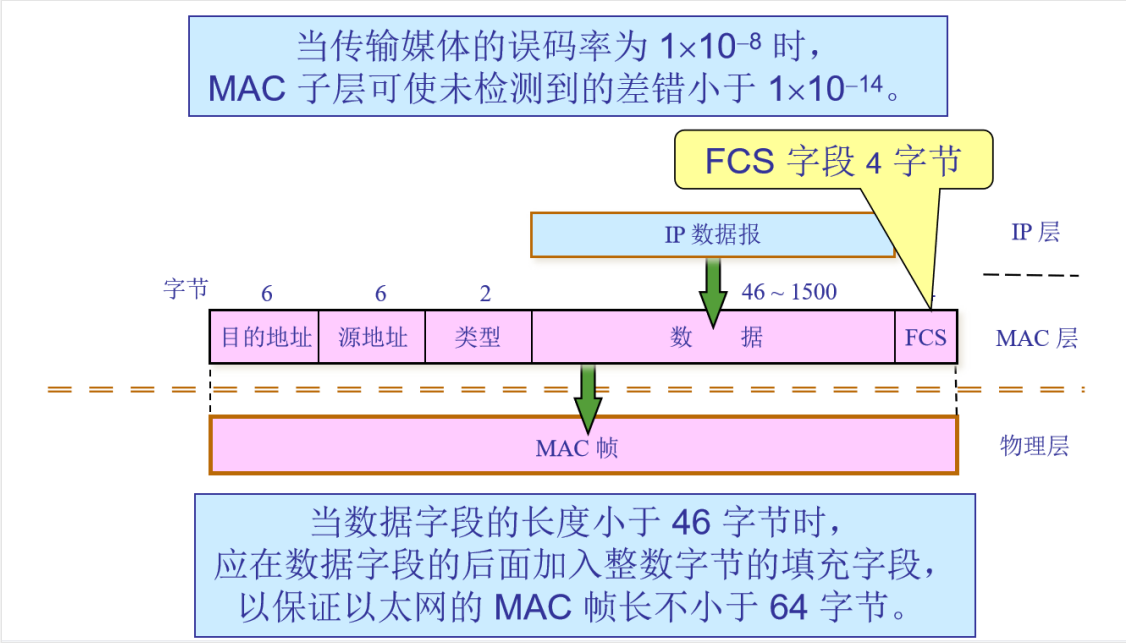


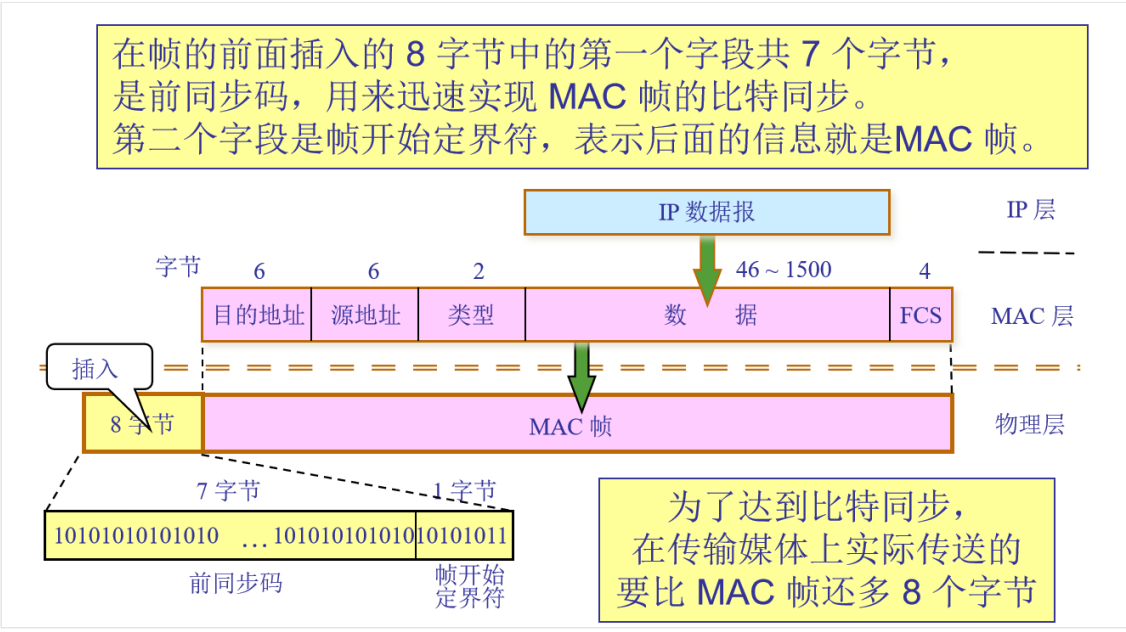


数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段
最小长度 64 字节 – 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度









无效的 MAC 帧

- 数据字段的长度与长度字段的值不一致；
- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
- 有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
- 对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

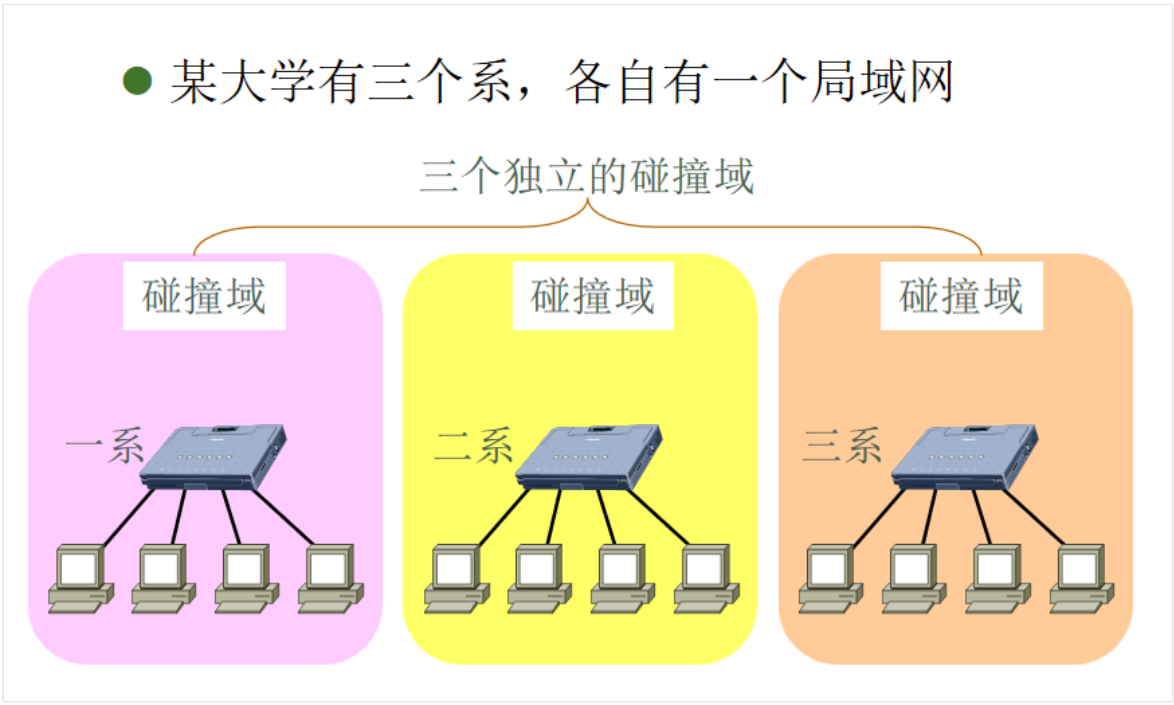
帧间最小间隔

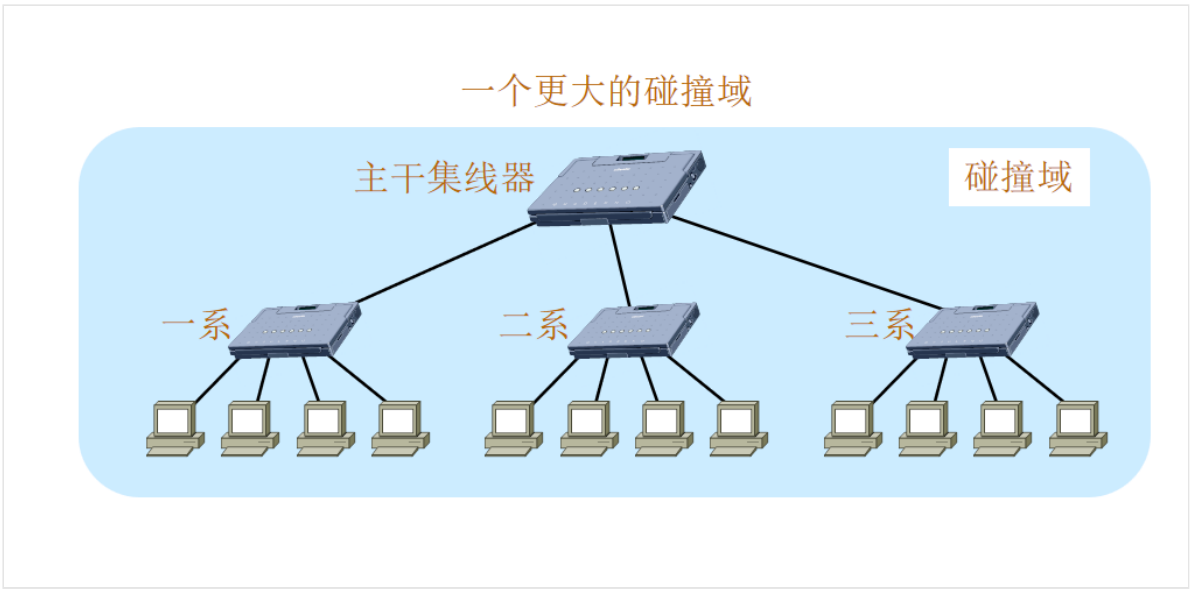
- 帧间最小间隔为 $9.6\ \mu s$，相当于 96 bit 的发送时间。
- 一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 $9.6\ \mu s$ 才能再次发送数据。
- 这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

3.5. 扩展的以太网

3.5.1. 在物理层扩展以太网







用集线器扩展局域网 的优点与缺点

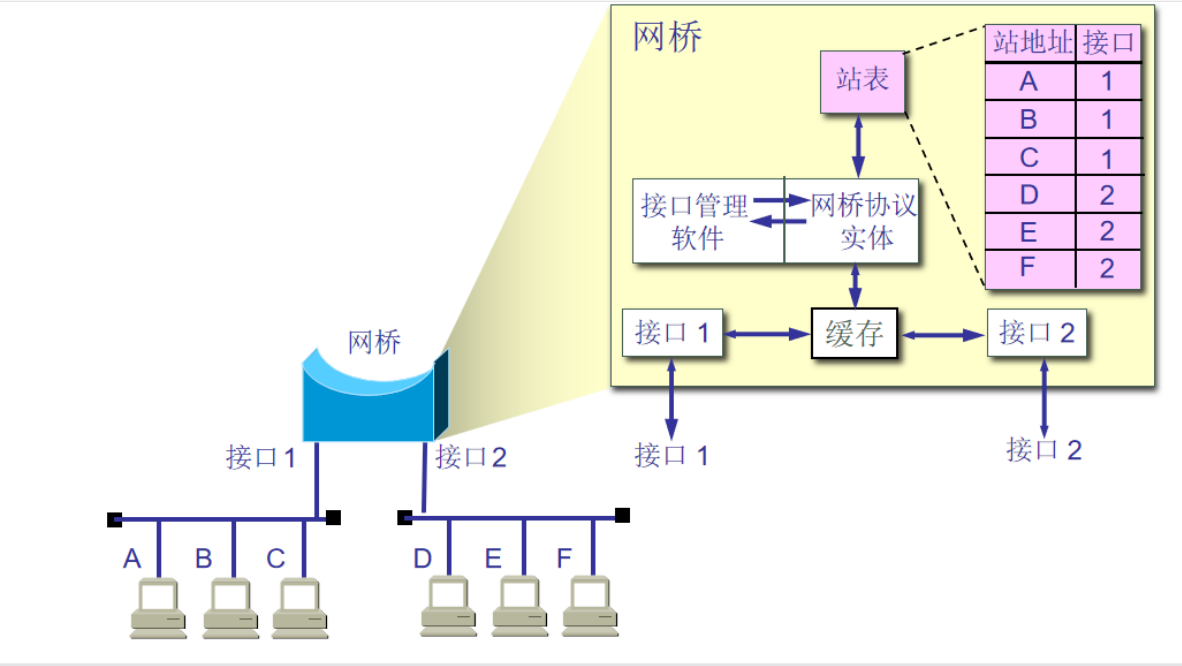
- 优点
  - 使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  - 扩大了局域网覆盖的地理范围。
- 缺点
  - 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。

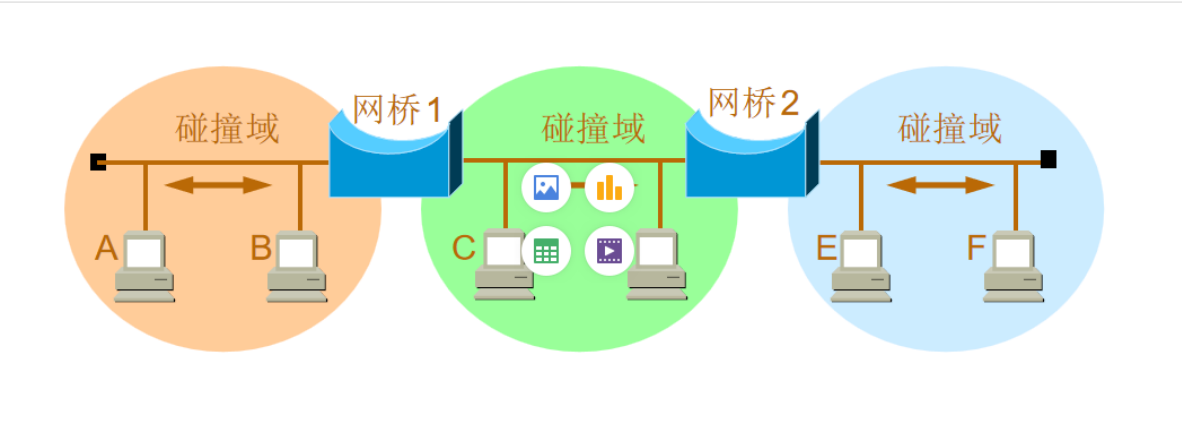
- 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

3.5.2. 在数据链路层扩展以太网

- 在数据链路层扩展局域网是使用**网桥**。
- 网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
- 网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口

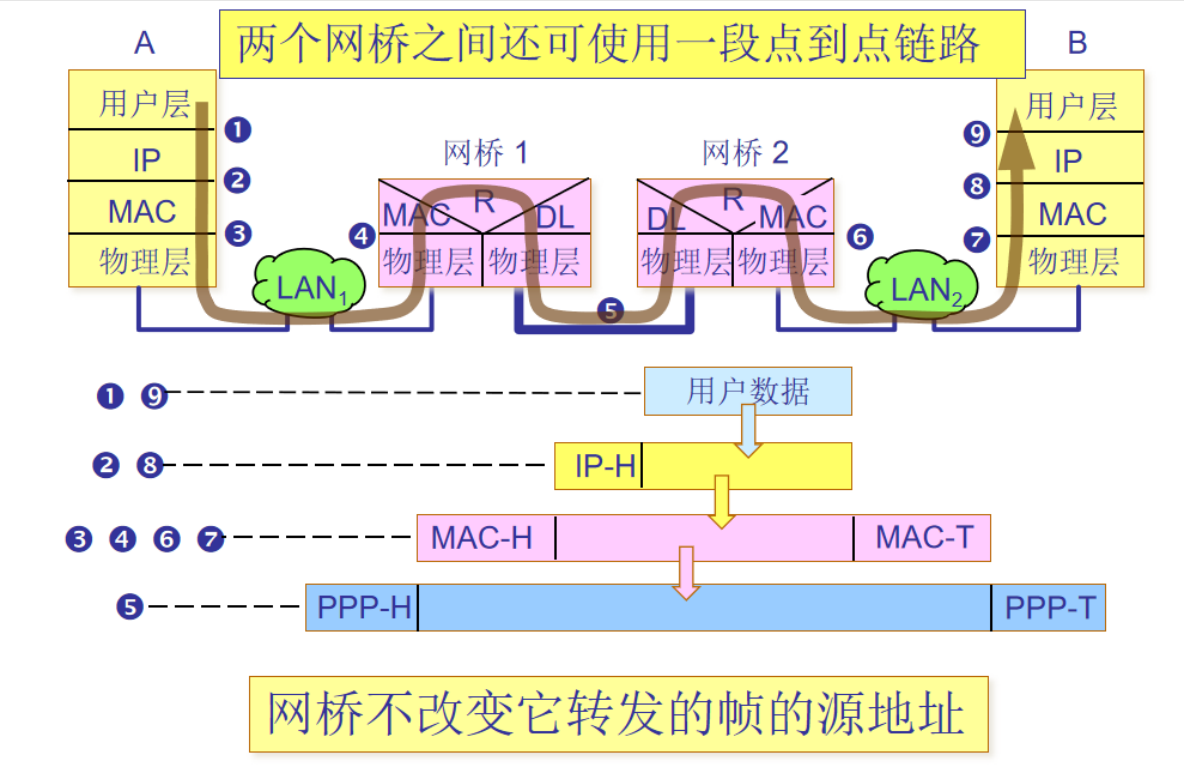
网桥的内部结构





使用网桥带来的 优点与缺点

- 优点：
  - 过滤通信量。
  - 扩大了物理范围。
  - 提高了可靠性。
  - 可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。
- 缺点
  - 存储转发增加了时延。
  - 在MAC 子层并没有流量控制功能。
  - 具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
  - 网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的**广播风暴**。



网桥和集线器（或转发器）不同

- 集线器在转发帧时，不对传输媒体进行检测。
- 网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
    - 若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。

透明网络

- 目前使用最多的网桥是**透明网络**（transparent bridge）
- “透明” 是指局域网上的站点并不知道所发送的帧经过的帧经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
- 透明网桥是一种**即插即用设备**，IEEE 802.1D

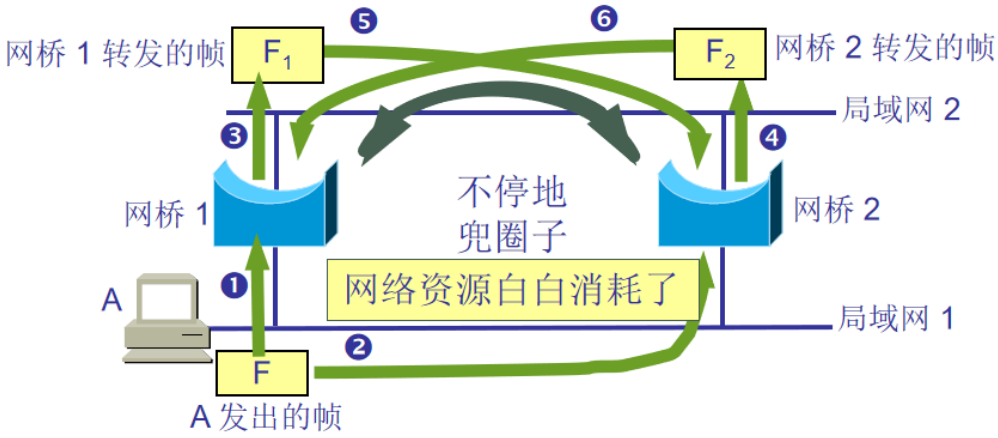
自学习算法处理收到的帧和建立转发表

- 若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
- 网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
- 在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
- 在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

自学习和转发帧的步骤归纳

- 网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
    - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
    - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
    - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

透明网桥使用了生成树算法

- 这是为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
- 

生成树算法思想 ★ ★ ★

- 思想
  - 让网桥之间互相通信，用一棵连接每个LAN的生成树（Spanning Tree）覆盖实际的拓扑结构
- 构造生成树
  - 每个桥广播自己的桥编号，号最小的桥称为生成树的根；
  - 每个网桥计算自己到根的最短路径，构造出生成树，使得每个LAN和桥到根的路径最短；
  - 当某个LAN或网桥发生故障时，要重新计算生成树；
  - 生成树构造完后，算法继续执行以便自动发现拓扑结构变化，更新生成树。

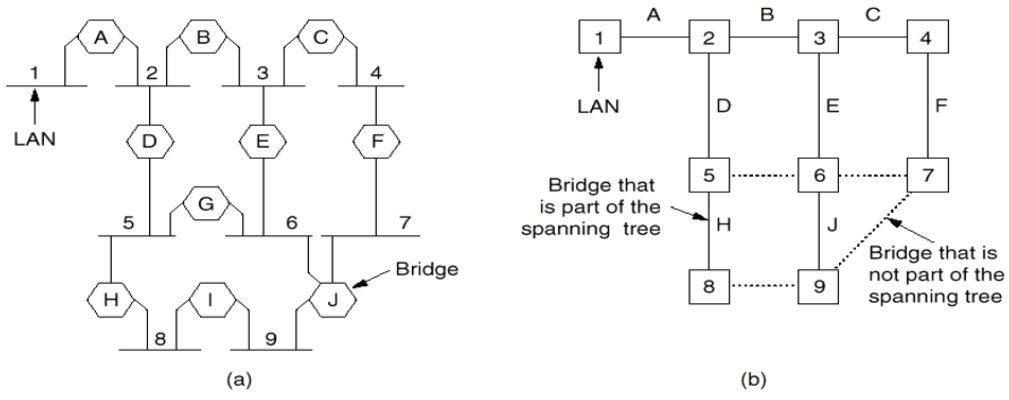


Fig. 4-40. (a) Interconnected LANs. (b) A spanning tree covering the LANs. The dotted lines are not part of the spanning tree.

源路由网桥

- 透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分。
- 源路由(source route)网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
- 源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由。
- 发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

多接口网桥——以太网交换机

- 1990 年问世的交换式**集线器**(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
- 交换式集线器常称为以**太网交换机**(switch)或**第二层交换机**（表明此交换机工作在**数据链路层**）。

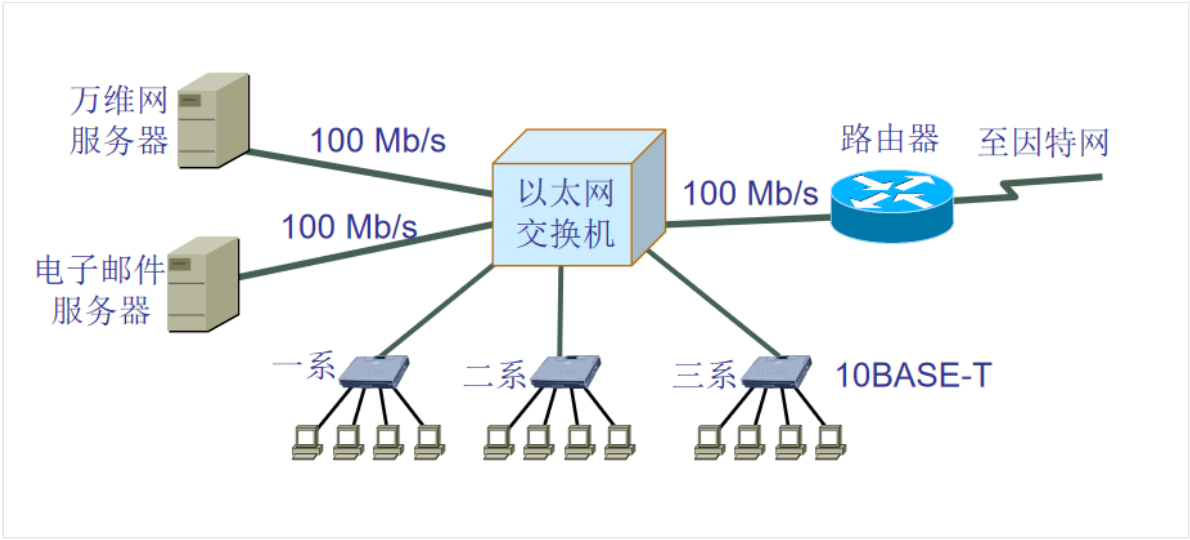
- 以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个**多接口的网桥**，可见交换机工作在数据链路层。

以太网交换机的特点

- 以太网交换机的每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在**全双工方式**。
- 交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
- 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。

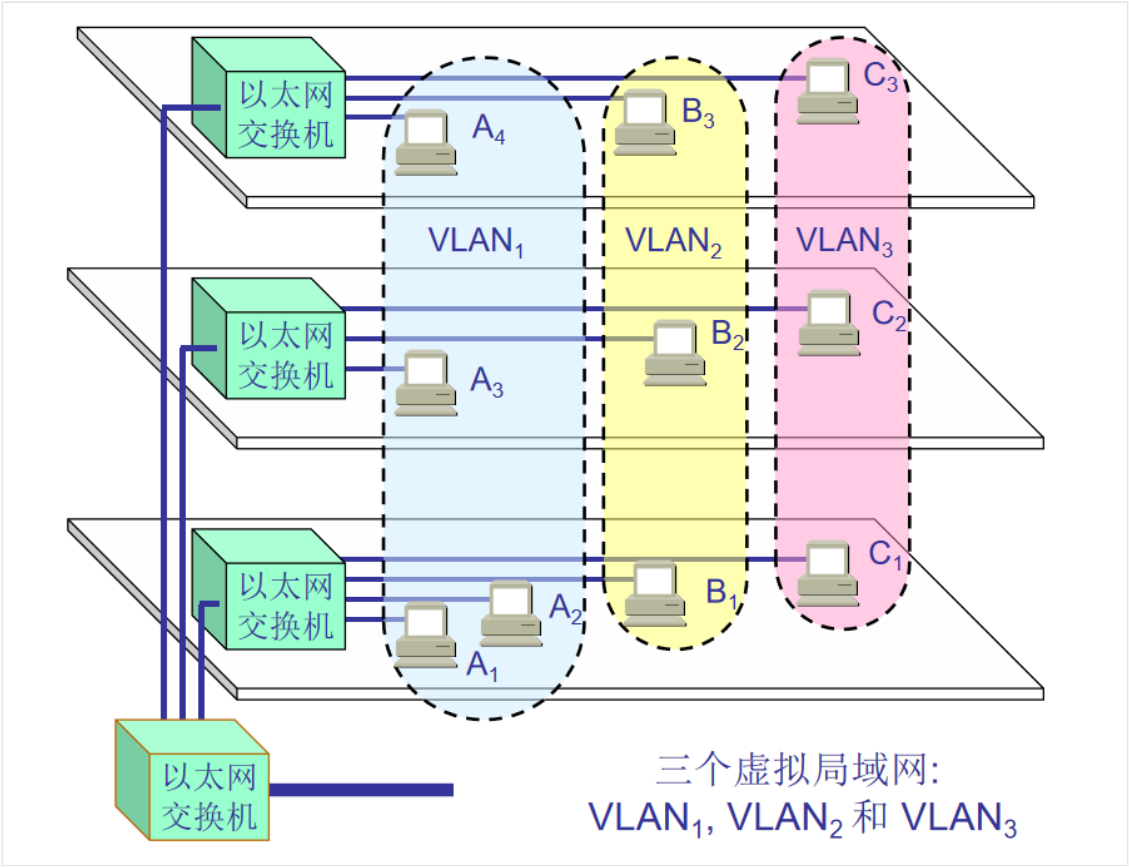
独占传输媒体的带宽

- 对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 N 分之一。
- 使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N□10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

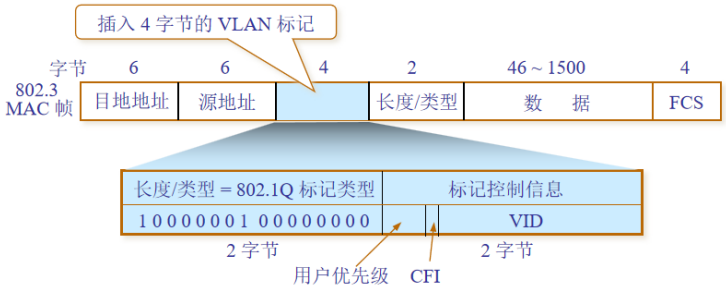


虚拟局域网

- **虚拟局域网** Virtual Local Area Network VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  - 这些网段具有某些共同的需求。
  - 每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。



- 虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记(tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。



4. 第4章 网络层

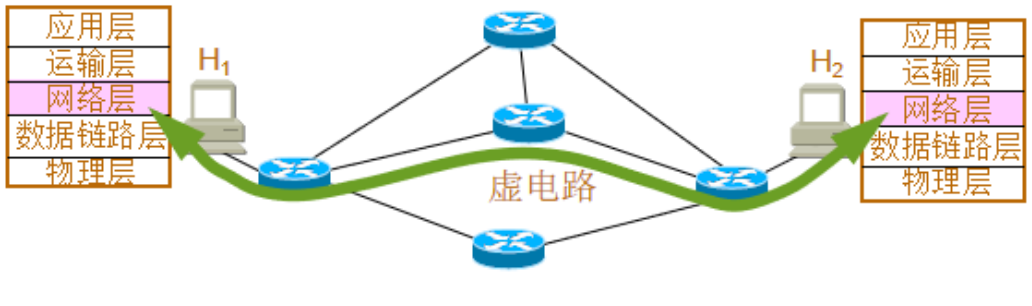
本章最重要的内容

1. 虚拟互连网络的概念
2. IP 地址与物理地址的关系
3. 传统的分类的 IP 地址（包括子网掩码）和无分类域间路由选择 CIDR
4. 路由选择协议的工作原理

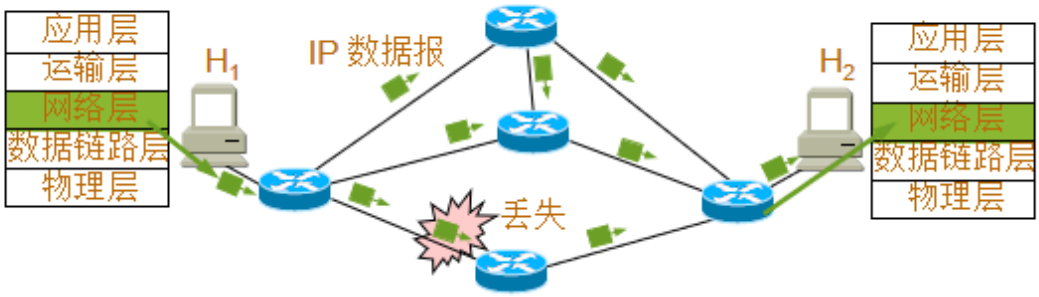
4.1. 网络层提供的两种服务

4.1.0.1. 虚电路服务

- 借鉴电信网的经验，建立 **虚电路**（Virtual Circuit），是 **面向连接** 的通信方式
- 是一条 **逻辑上的连接**
-



4.1.0.2. 数据报服务



4.1.0.3. 虚电路服务与数据报服务的对比

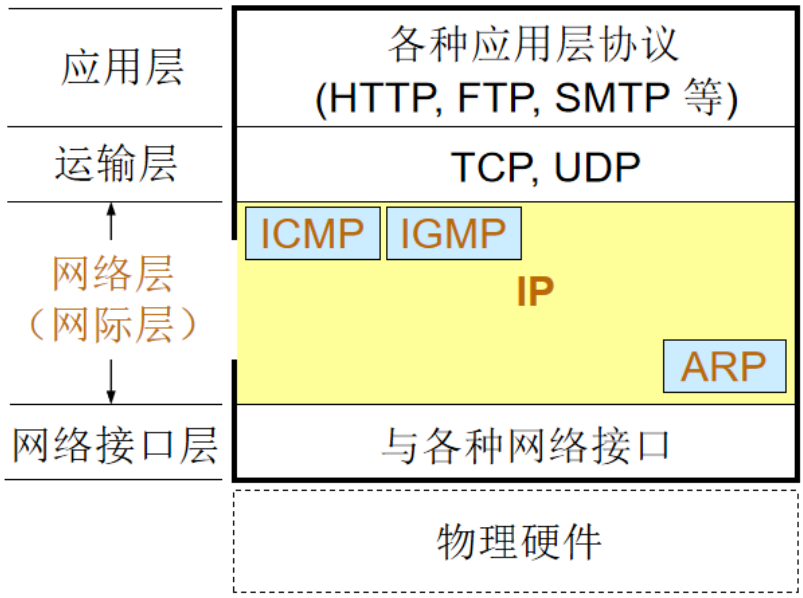
对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	公在连接建立 阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能 会发生变化
分组的顺序	部是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

- 因特网 网络层向上只提供简单 **灵活的、无连接的、尽最大努力交付的** 数据报服务
- 尽最大努力交付的好处
    - 网络的造价大大降低
    - 运行方式灵活
    - 能够适应多种应用

4.2. 网际协议 IP ★★★

网际协议（Internet Protocol, IP）是TCP/IP体系中最最主要的协议之一，是网络层的协议。与IP协议配套使用的还有三个协议：

- 地址解析协议（Address Resolution Protocol, ARP）
- 网际控制报文协议（Internet Control Message Protocol, ICMP）
- 网际组管理协议（Internet Group Management Protocol, IGMP）



4.2.1. 虚拟互连网络

网络通信，需要解决的问题：

- 不同的寻址方案
- 不同的最大分组长度
- 不同的网络接入机制
- 不同的超时控制
- 不同的差错恢复方法
- 不同的状态报告方法
- 不同的路由选择技术
- 不同的用户接入控制
- 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
- 不同的管理与控制方式

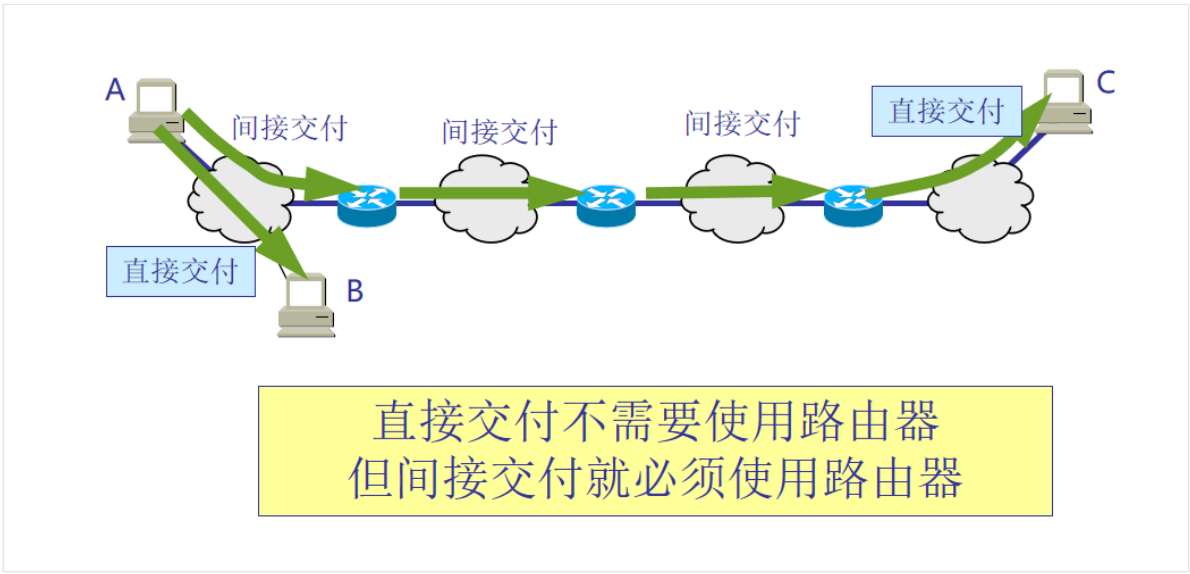
网络互相连接起来要使用一些中间设备

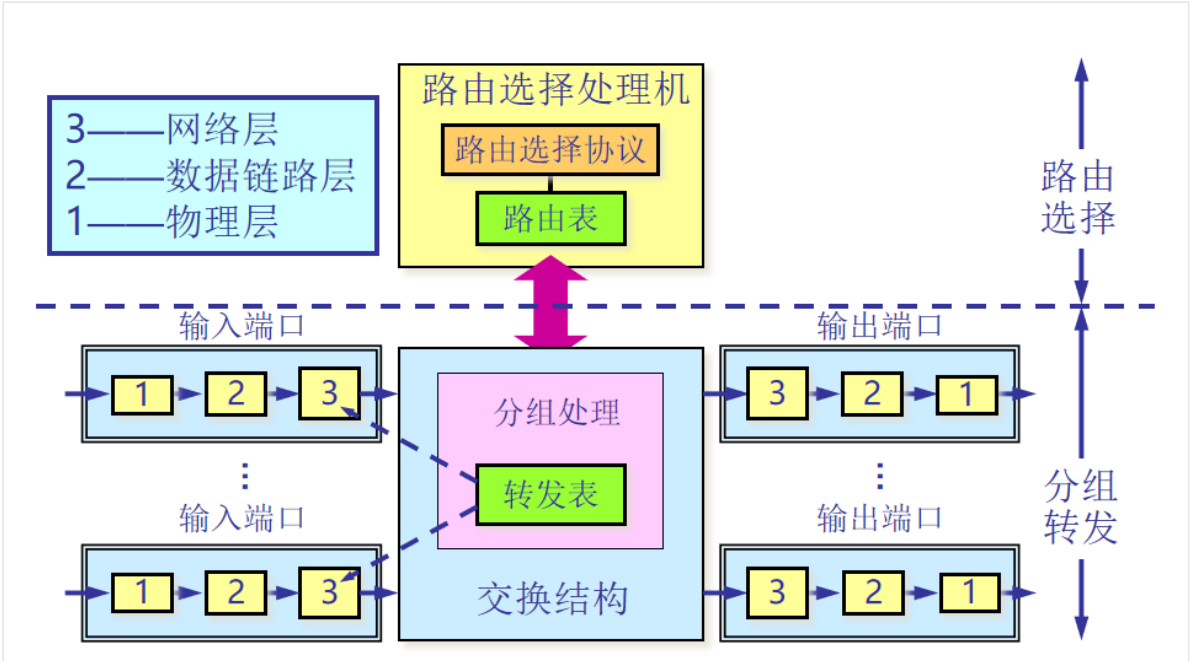
中间设备又称**中间系统**或**中继**（relay）系统

层	设备
物理层 中继系统	**转发器**（repeater）或**集线器**（Hub）
数据链路层	**网桥**或桥接器（bridge）
网络层	**路由器**（router）
网络和路由器的混合物	**桥路器**（brouter）
网络层以上	**网关**（gateway）

当中继系统是 **转发器**或 **网桥**时，一般并不称之为 **网络互连**，这仅仅是把一个网格扩大了，仍然还是一个风格

互联网是指用 **路由器** 进行互连的网络

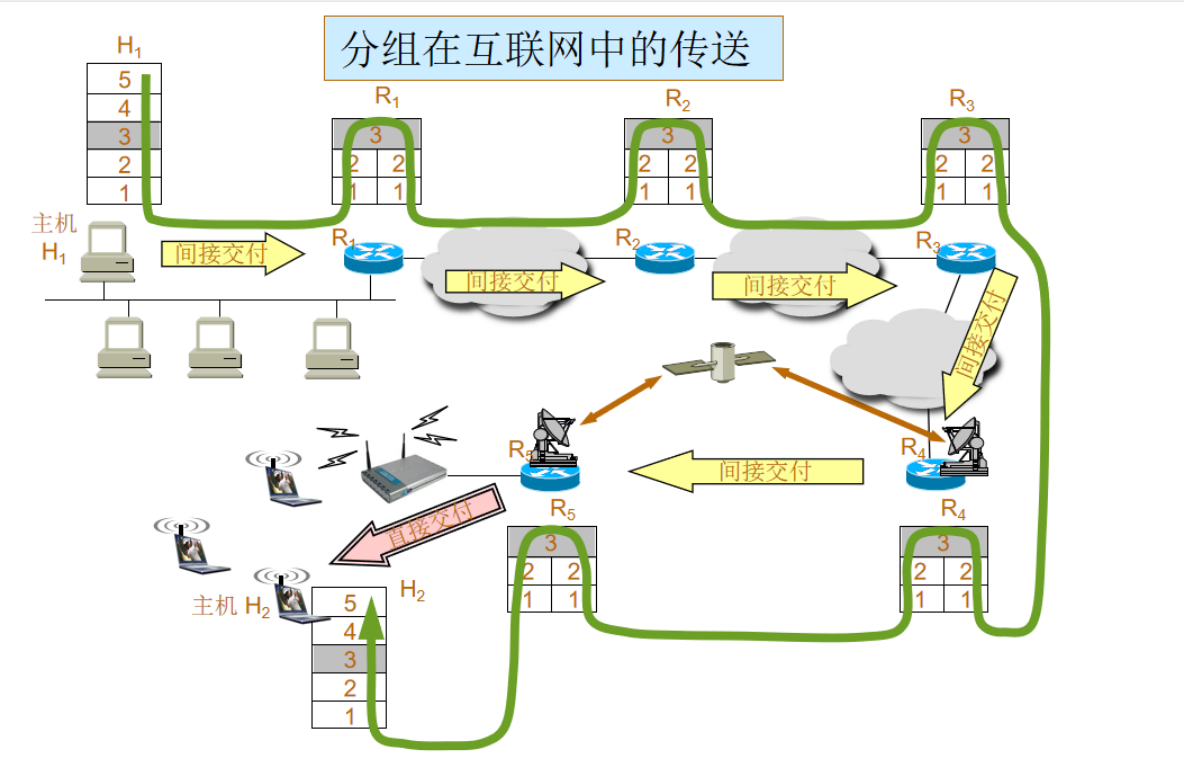




虚拟互连网络的意义

- 所谓**虚拟互连网络**也就是**逻辑互连网络**，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个**统一**的网络。
- 使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 **IP 网**。

- 使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。



4.2.2. 分类的 IP 地址

4.2.2.1. IP地址及其表示方法

- IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 **32 位**的标识符。
- IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配

IP 地址的编址方法

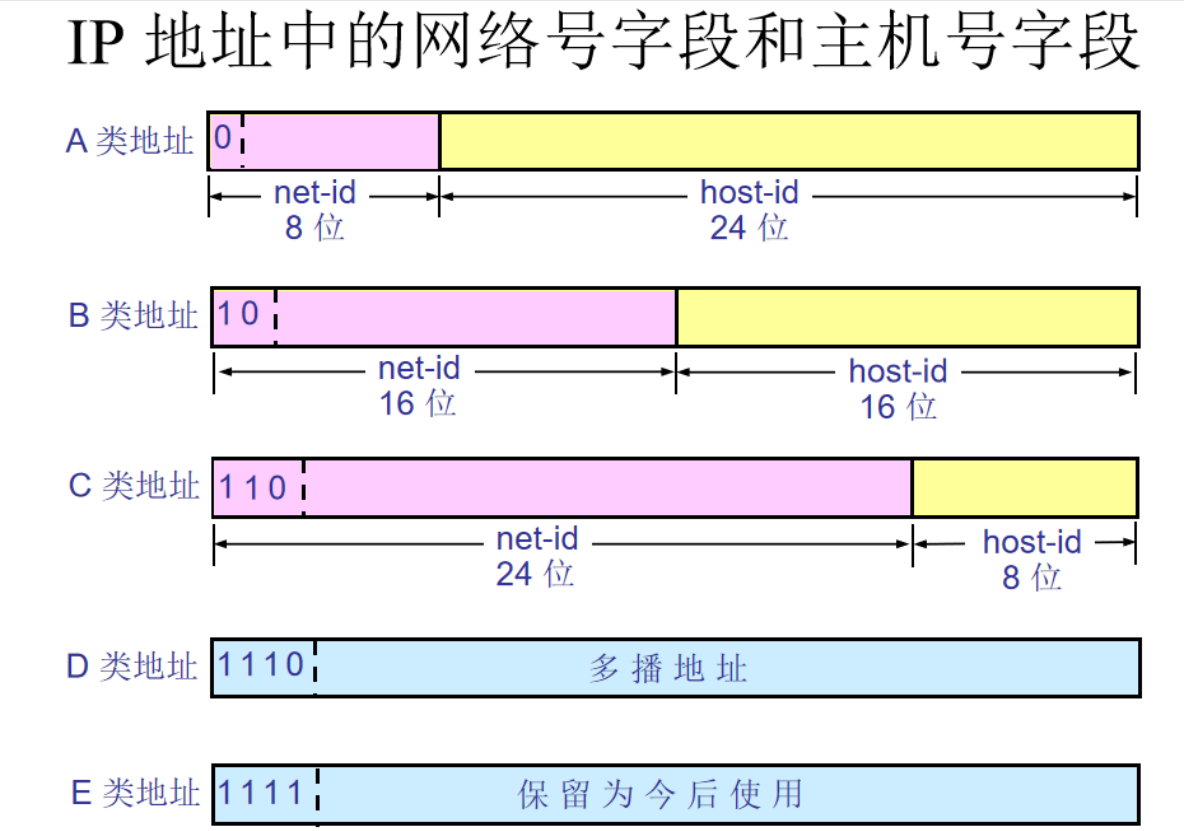
- **分类的 IP 地址。**这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
- **子网的划分。**这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。
- **构成超网。**这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

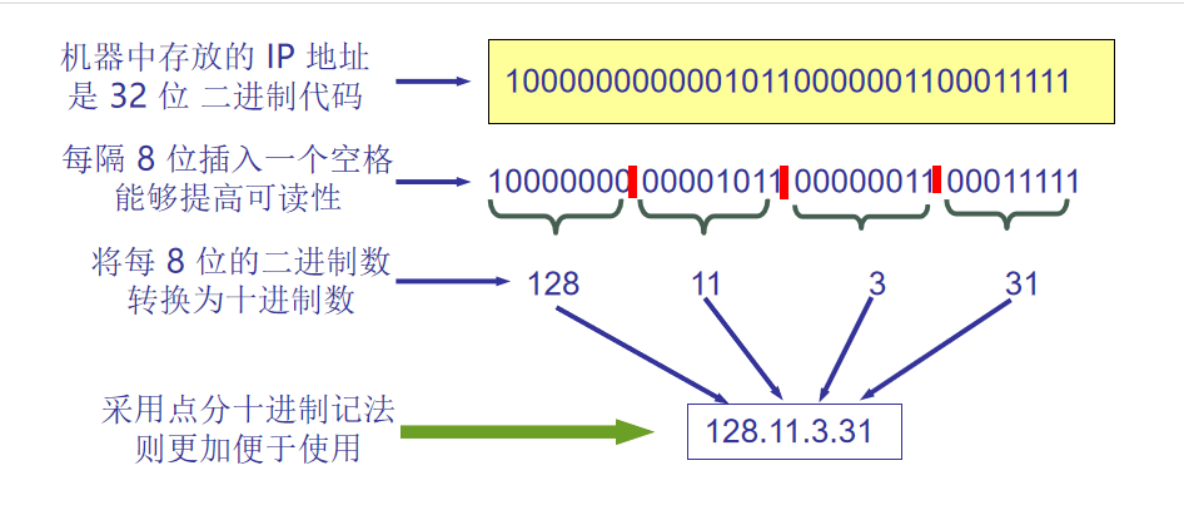
分类 IP 地址

- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
- 两级的 IP 地址可以记为：

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}　　(4-1)

::= 代表“定义为”



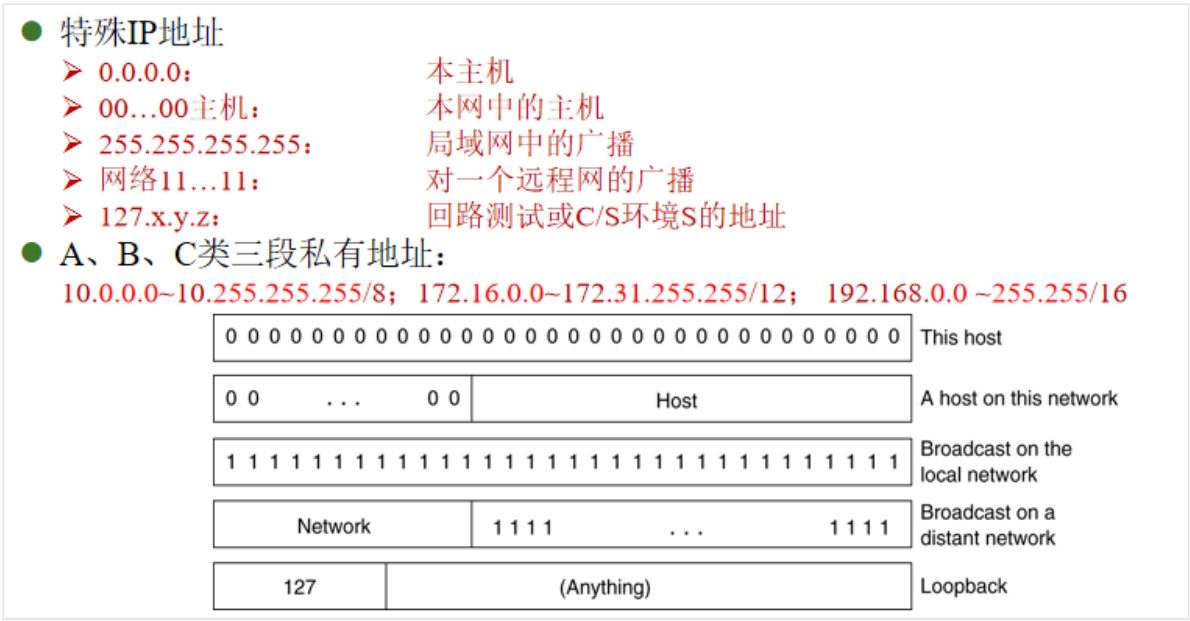


4.2.2.2. 常用的三种类别的 IP 地址

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 (2^7 - 2, 全0的，还有一个127)	1 (0000,0001)	126 (0111,1111)	16, 777, 214 (2^{24} - 2)
B	16, 383 (2^{14} - 1)	128.1	191.255	65, 534 (2^{16} - 2)
C	2,097,151 (2^{21} -1)	192.0.1	223.255.255	254 (2^8 - 2)

```
A: 0|0000000|
B: 10|000000|00000000|
C: 110|00000|00000000|00000000|
```

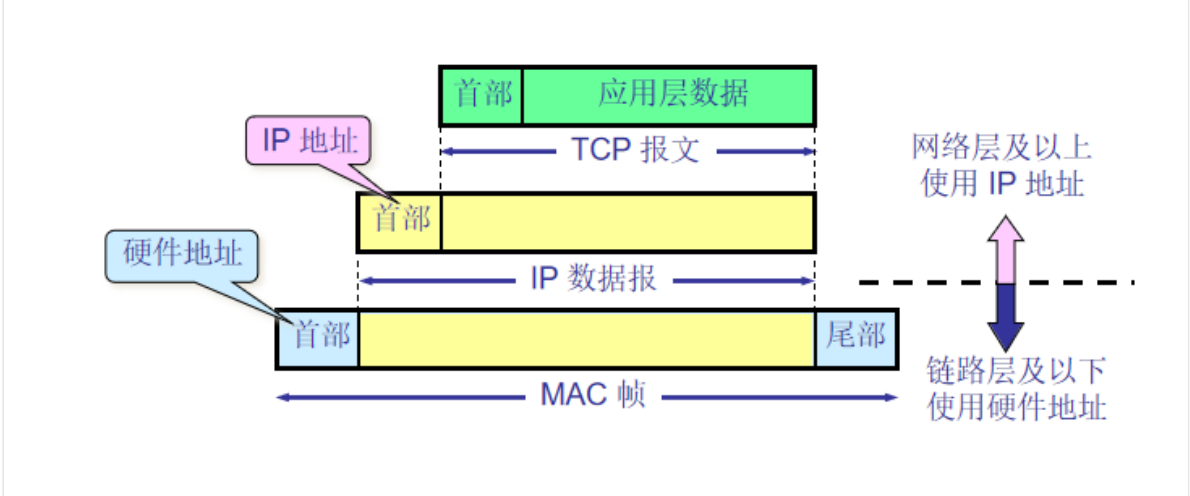
特殊地址

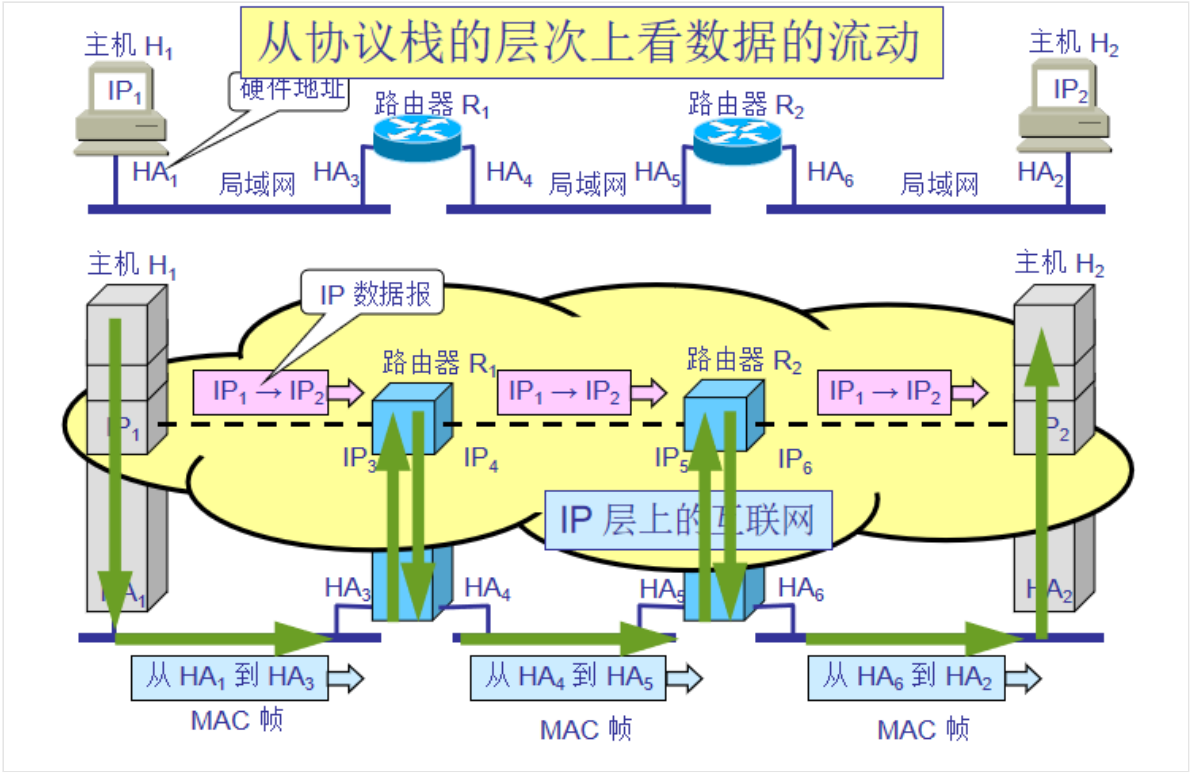


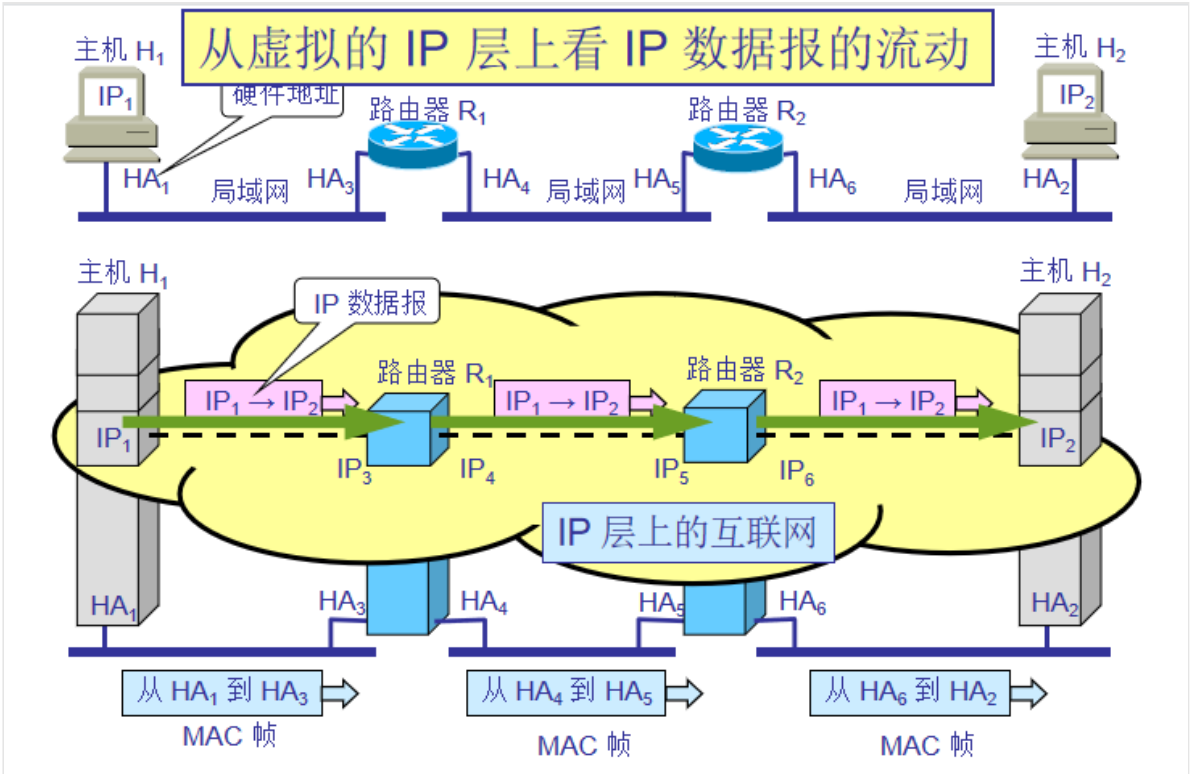
IP地址的一些重要特点

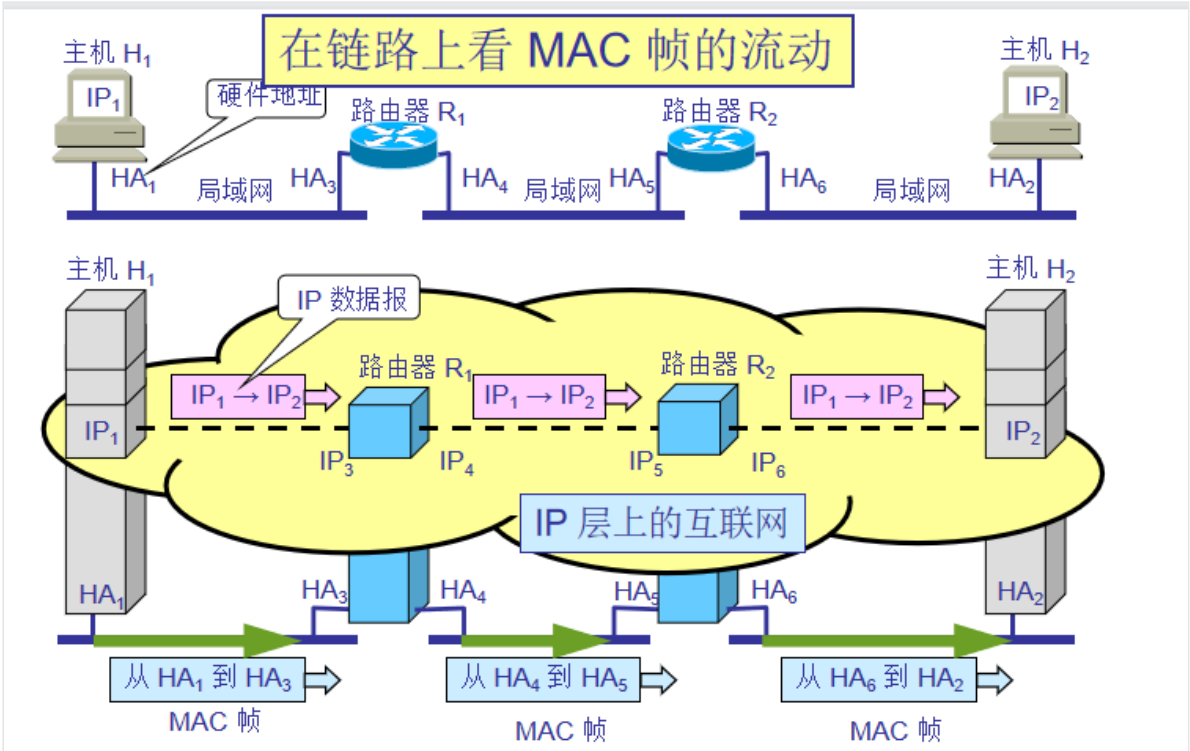
- (1) IP 地址是一种**分等级**的地址结构。分两个等级的**好处**是：
  - 第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就**方便了** IP 地址的**管理。**
  - 第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而**减小了路由表**所占的**存储空间。**
- (2) 实际上 IP 地址是标志**一个主机(或路由器)和一条链路的接口。**
  - 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。
  - 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
- (3) 用**转发器或网桥**连接起来的若干个局域网**仍为一个网络**，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。
- (4) **所有分配到网络号** net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是覆盖很大地理范围的广域网，都是**平等**的。

4.2.3. IP 地址与硬件地址




从协议栈的层次上看数据的流动
主机 H1
IP1
硬件地址
HA1
局域网
HA3
路由器 R1
HA4
局域网
HA5
路由器 R2
HA6
局域网
主机 H2
IP2
HA2
主机 H1
IP 数据报
IP1 → IP2
路由器 R1
IP1 → IP2
路由器 R2
IP1 → IP2
主机 H2
IP1
IP3
IP4
IP5
IP6
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA3
HA4
HA5
HA6
HA2
从 HA1 到 HA3
MAC 帧
从 HA4 到 HA5
MAC 帧
从 HA6 到 HA2
MAC 帧

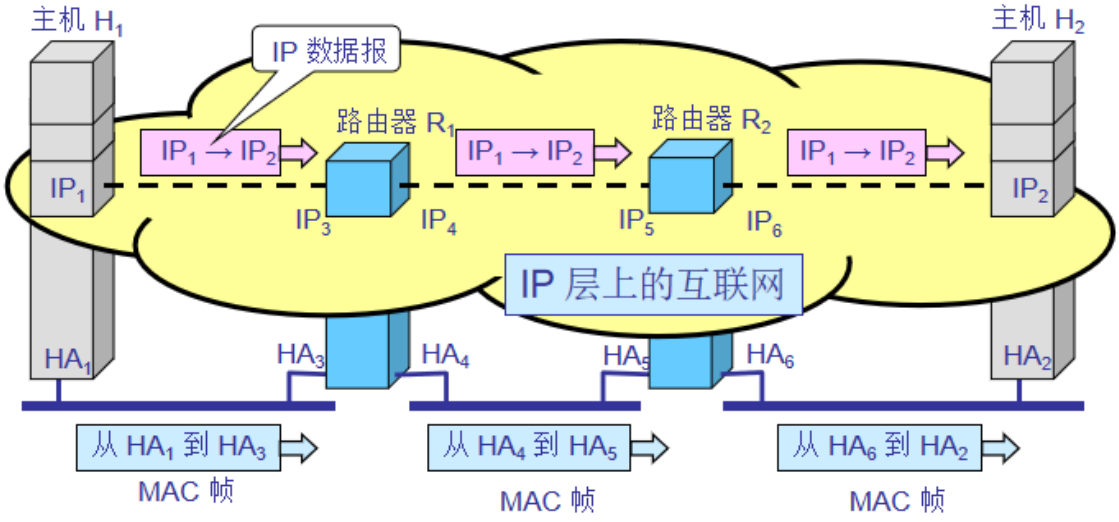

从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动
主机 H1
IP1
硬件地址
HA1
局域网
HA3
路由器 R1
HA4
局域网
HA5
路由器 R2
HA6
局域网
主机 H2
IP2
HA2
主机 H1
IP 数据报
IP1 → IP2
路由器 R1
IP1 → IP2
路由器 R2
IP1 → IP2
主机 H2
IP1
IP3
IP4
IP5
IP6
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA3
HA4
HA5
HA6
HA2
从 HA1 到 HA3
MAC 帧
从 HA4 到 HA5
MAC 帧
从 HA6 到 HA2
MAC 帧



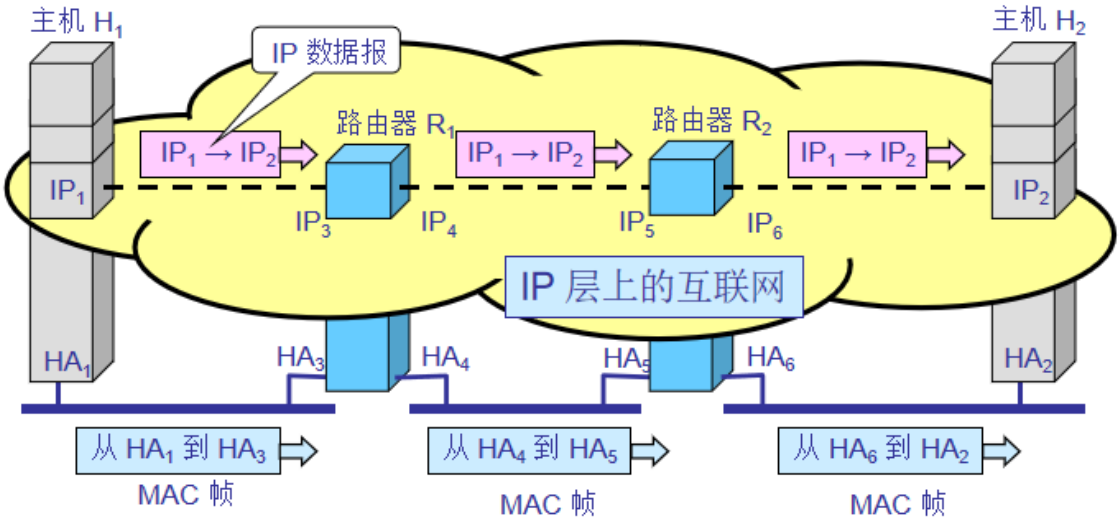
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报

图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2

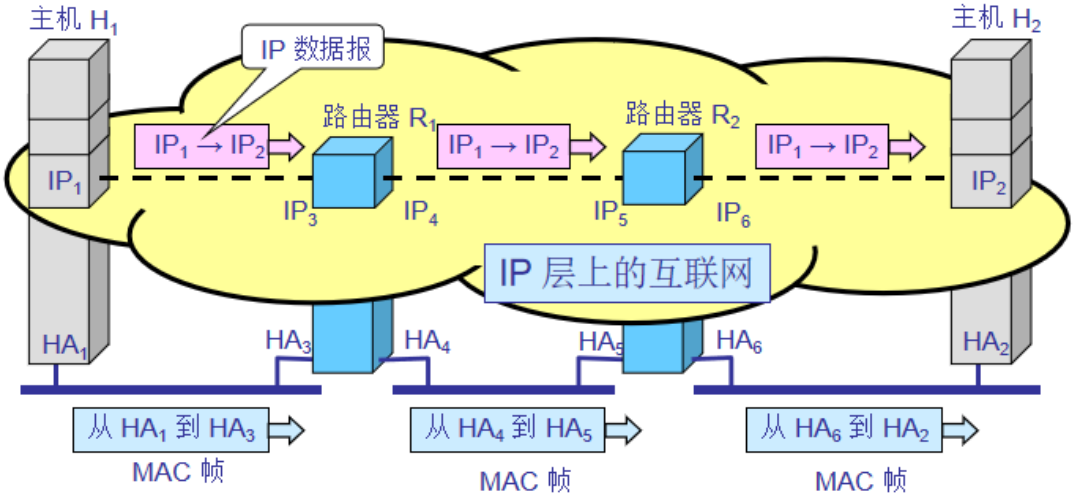
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中

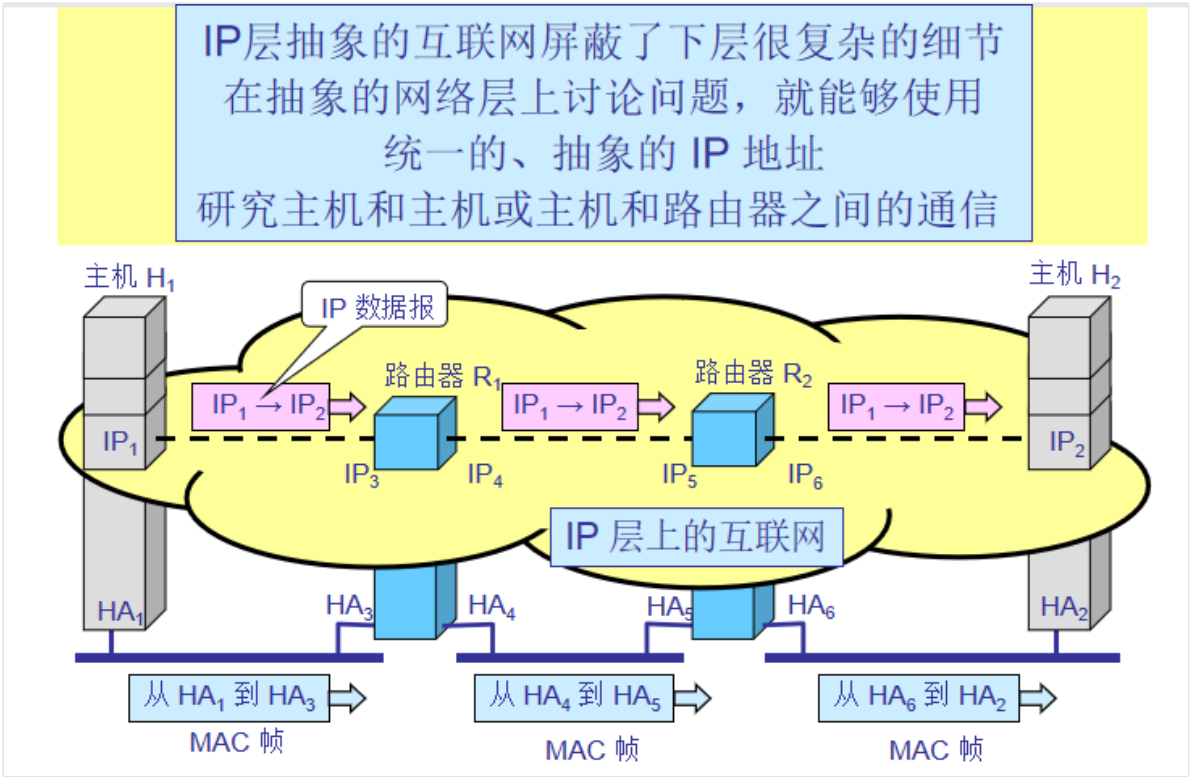


路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择



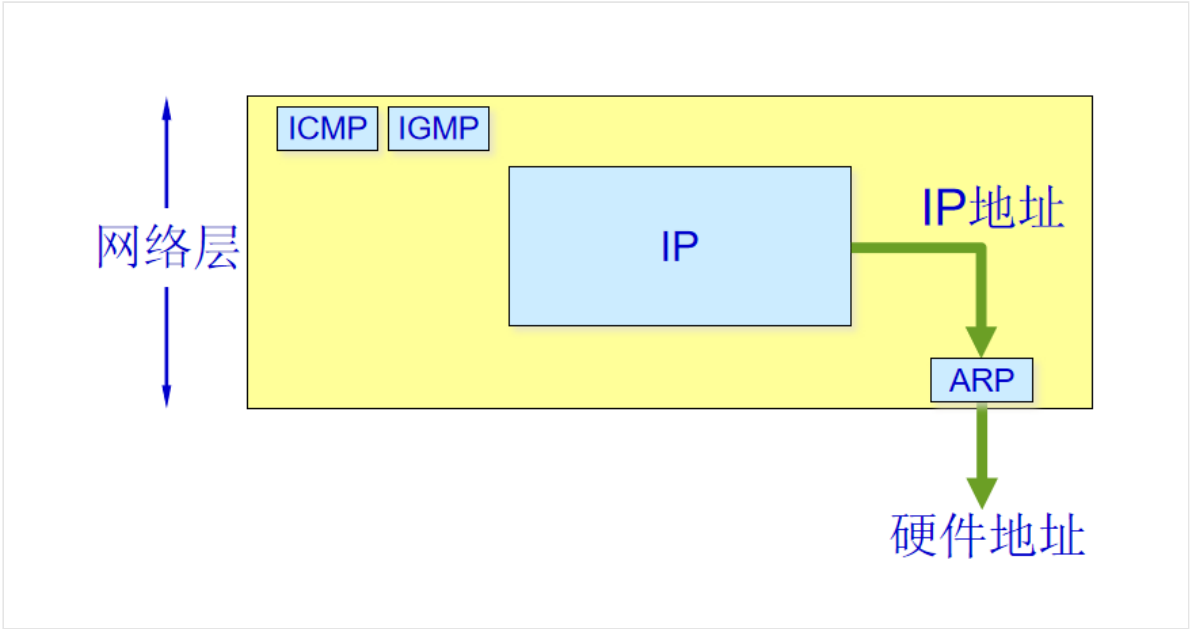
在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报

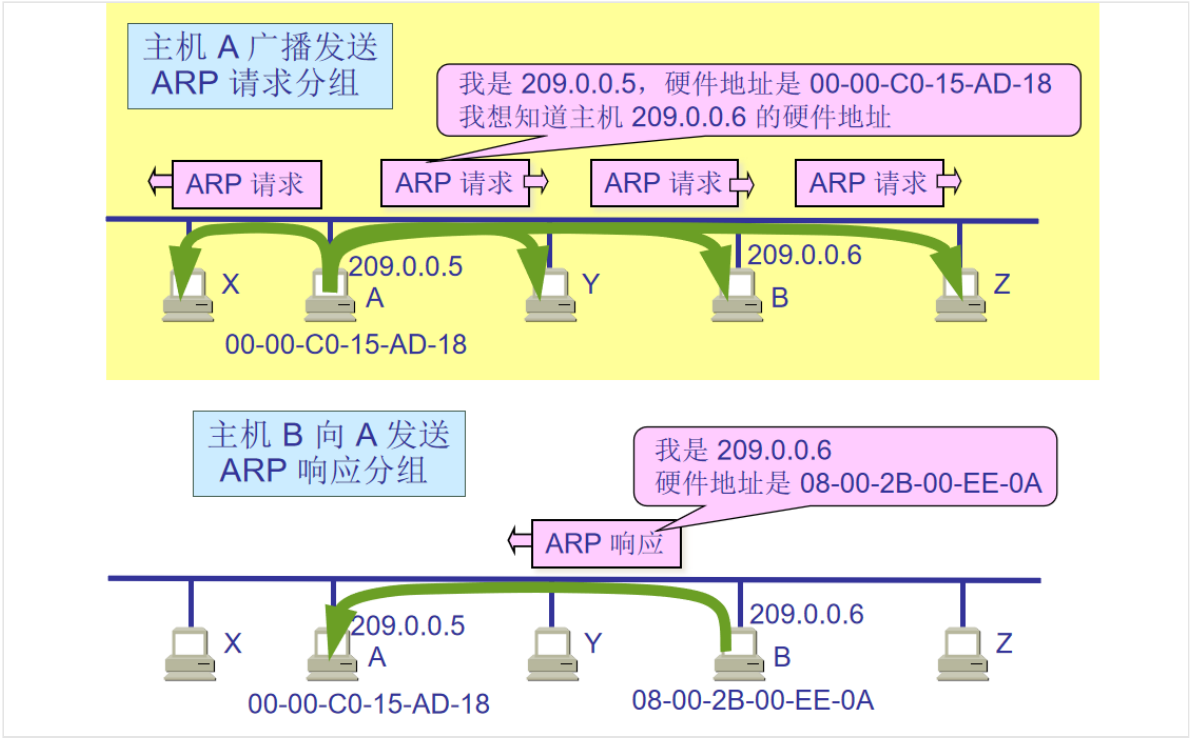




4.2.4. 地址解析协议 ARP

地址解析协议 （Address Resolution Protocol, ARP）。每个主机都有一个 ARP 调整缓存 （ARP cache），里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 **IP 地址到硬件地址的映射表**





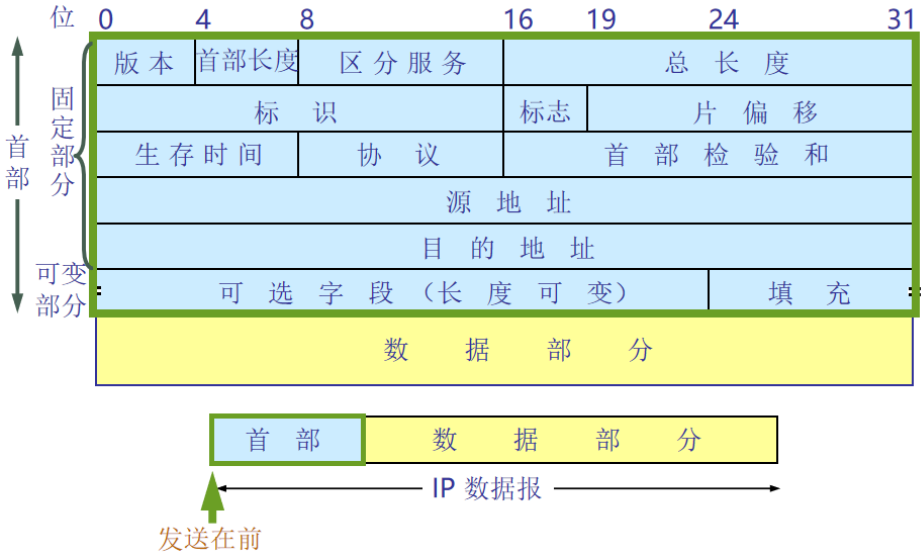
- ARP 是解决**同一个局域网上**的主机或路由器的 **IP 地址和硬件地址**的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机**不在同一个局域网上**，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组**发送给这个路由器**，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就交由下一个网络来做。
- 从IP地址到硬件地址的解析是**自动进行**的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

为什么我们不直接使用硬件地址进行通信?

- 由于全世界存在着各式各样的网络，它们**使用不同的硬件地址**。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的**硬件地址转换工作**，这几乎是不可能的事。
- 连接到因特网的主机都拥有**统一的 IP 地址**，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为调用 ARP 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件**自动进行的**，对用户来说是看不见这种调用过程的。

4.2.5. IP 数据报的格式

- 一个 IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成。
- 首部的前一部分是**固定长度**，共 **20 字节**，是**所有 IP 数据报必须具有**的。
- 在首部的固定部分的后面是一些**可选字段**，其长度是**可变**的。



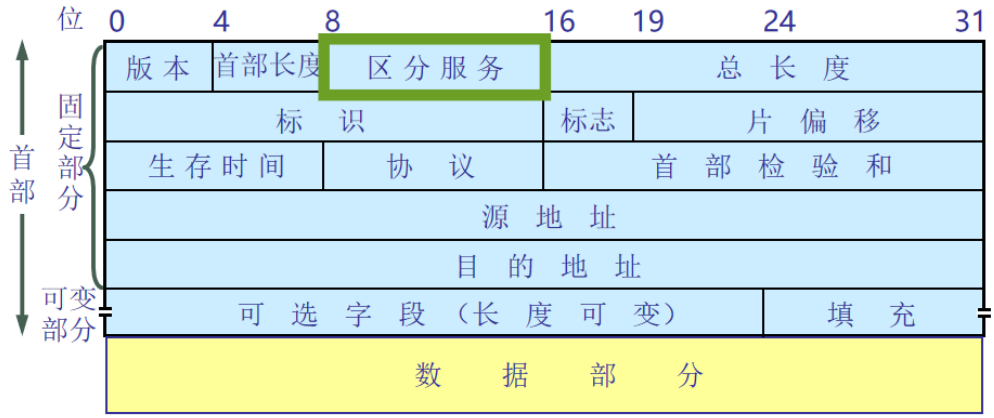
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



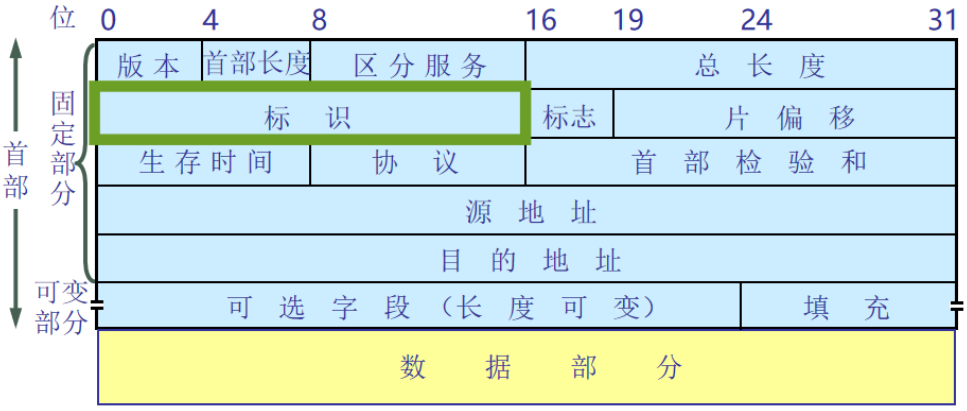
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。



区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段



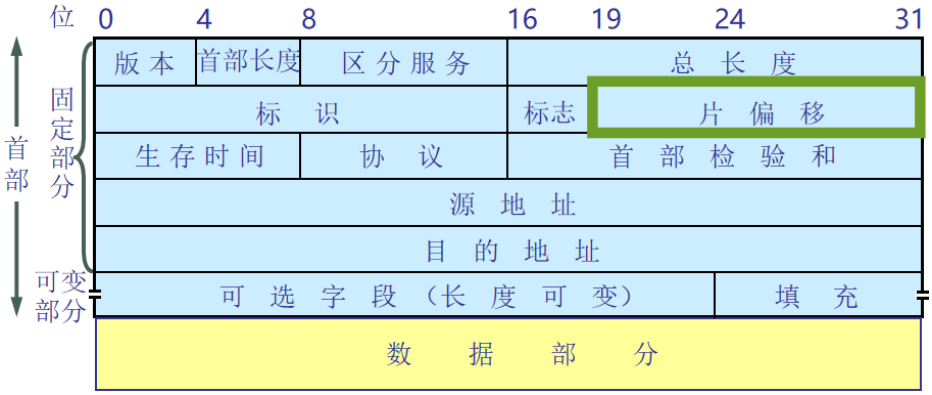
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



标识(identification)　占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。

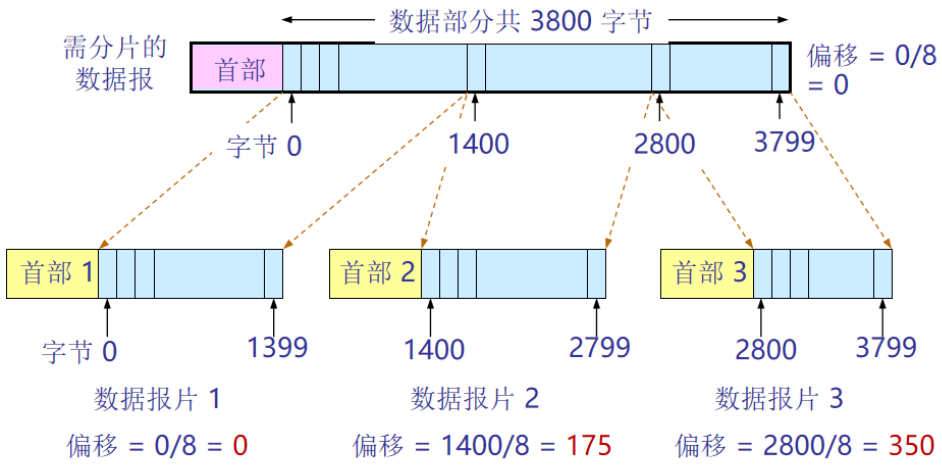


标志(flag)　占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。
MF = 1 表示后面“还有分片”。MF = 0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment) 。
只有当 DF = 0 时才允许分片。



片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。

【例4-1】 IP 数据报分片

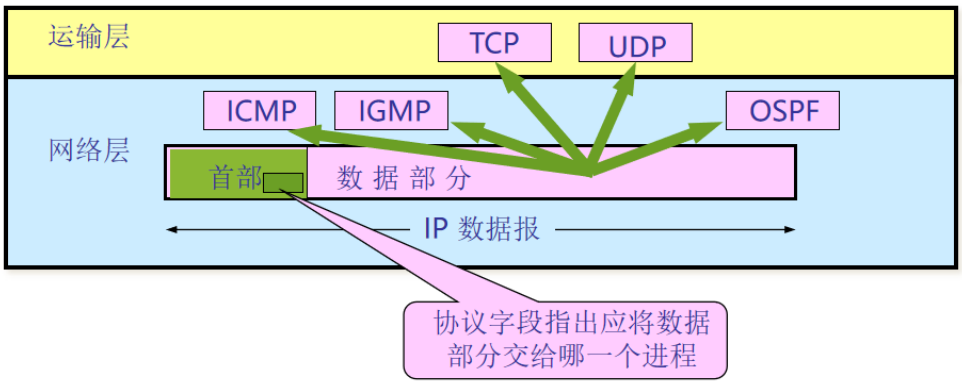




生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

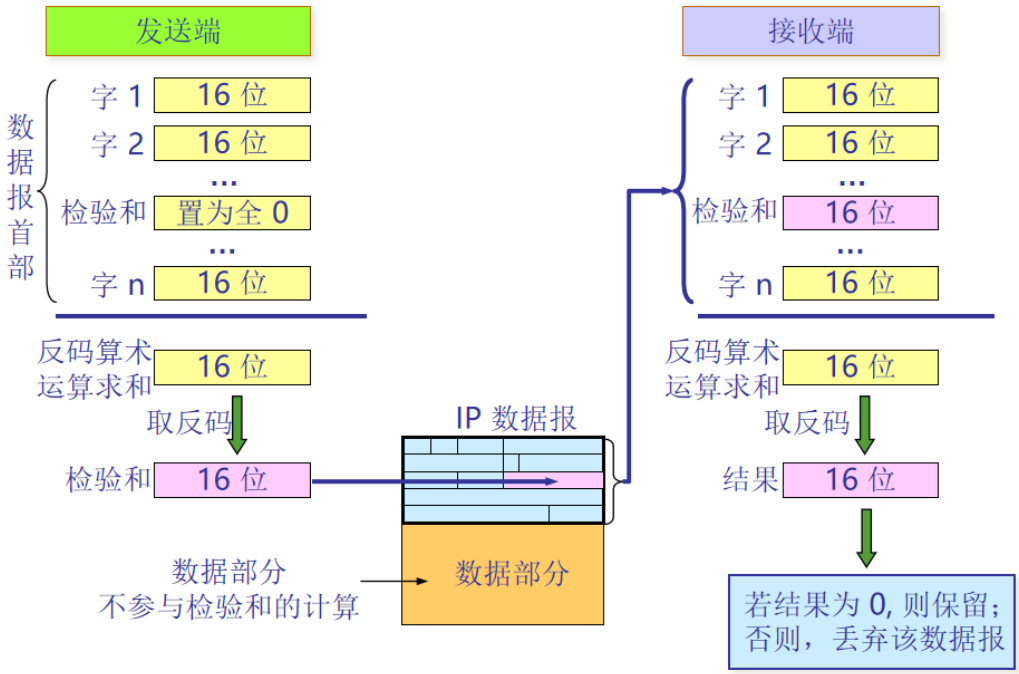


协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程





首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。



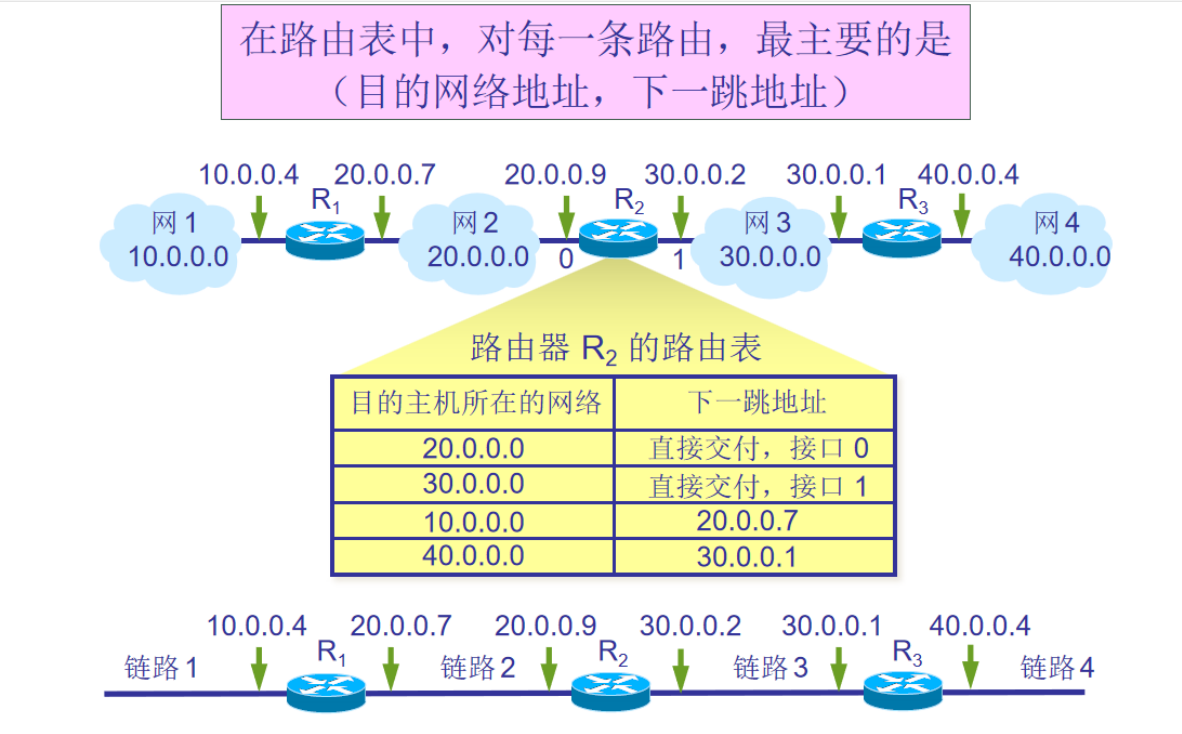


源地址和目的地址都各占 4 字节

IP 数据报首部的可变部分

- IP 首部的可变部分就是一个**选项字段**，用来支持**排错、测量以及安全**等措施，内容很丰富。
- 选项字段的长度可变，从 **1 个字节到 40 个字节**不等，取决于所选择的项目。
- 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
- 实际上这些选项很少被使用。

4.2.6. IP 层转发分组的流程



根据目的**网络地址**就能**确定下一跳路由器**，这样做的结果是：

- IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
- 只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付

必须强调指出

- IP 数据报的首部中没有地方可以用来指明“下一跳路由器的 IP 地址”。
- 当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
- 网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。

4.3. 划分子网和构造超网 ★★★

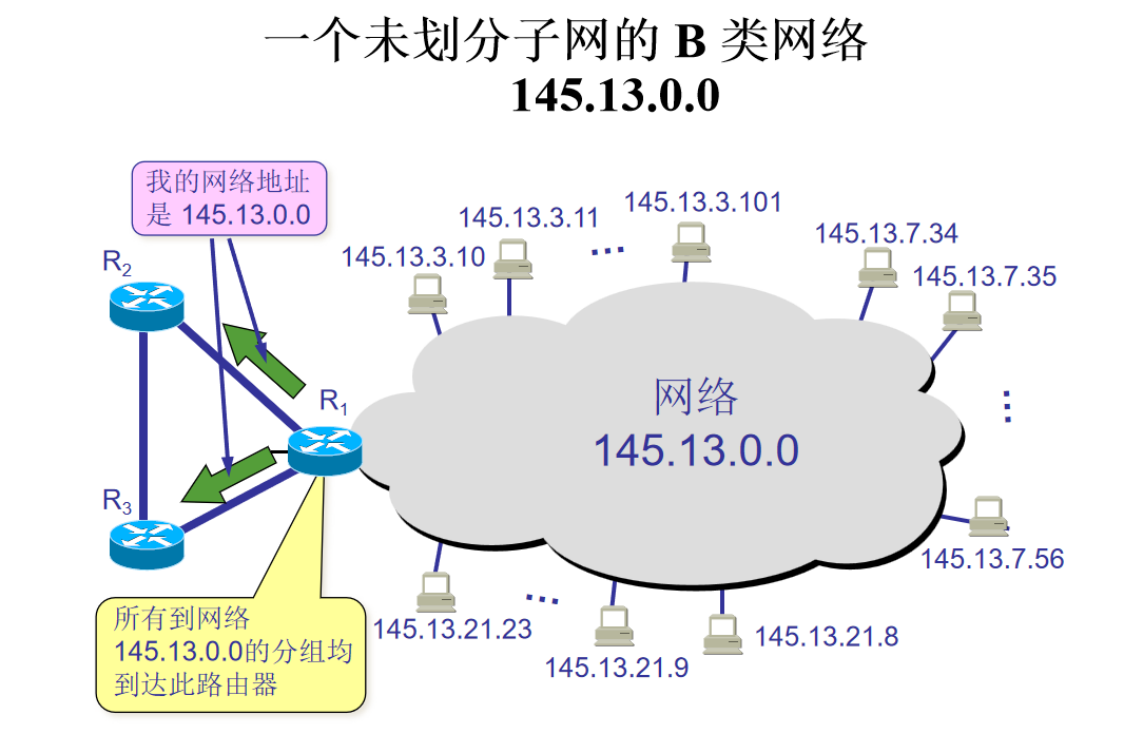
4.3.1. 划分子网

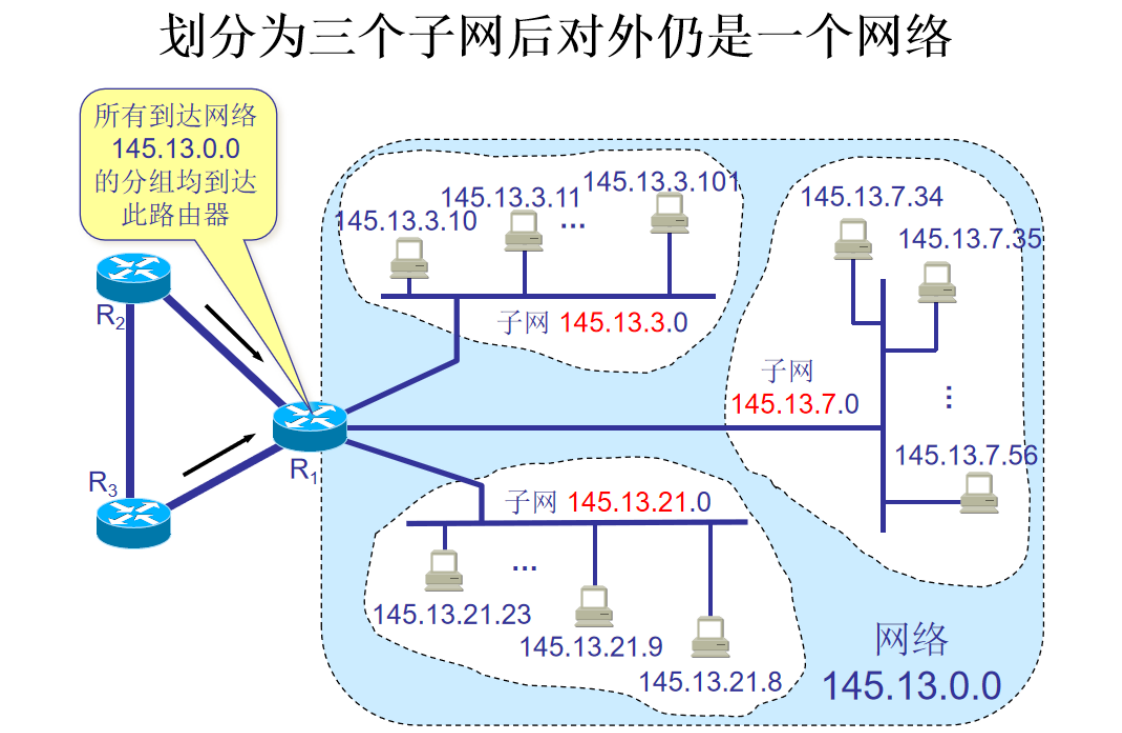
1、从**两级 IP** 地址到**三级 IP** 地址

- 在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理。
  - IP 地址空间的利用率有时很低。
  - 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
  - 两级的 IP 地址不够灵活。
- 三级的 IP 地址
  - 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为**三级的 IP 地址**。
  - 这种做法叫作**划分子网**(subnetting) 。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

- 划分子网的基本思路
  - 划分子网纯属一个**单位内部的事情**。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
  - 从主机号**借用**若干个位作为**子网号** subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。

    IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}　　(4-2)
  - 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的目的**网络号** net-id，先找到连接在**本单位网络上的路由器**。
  - 然后**此路由器**在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
  - 最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。



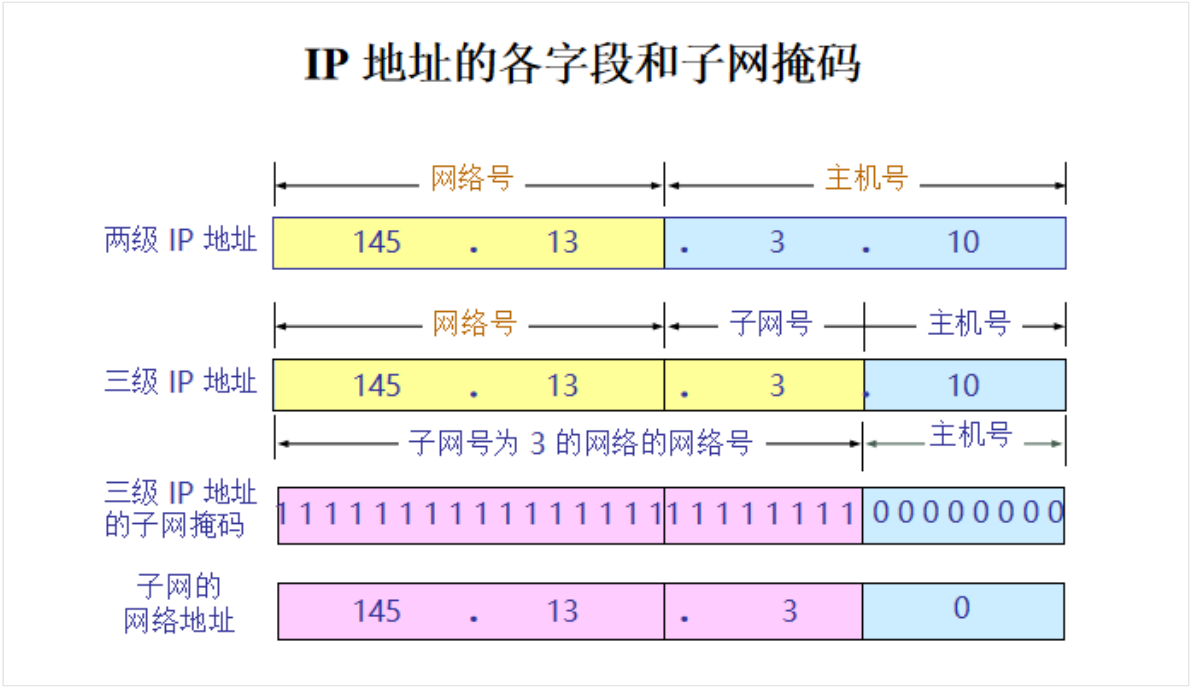


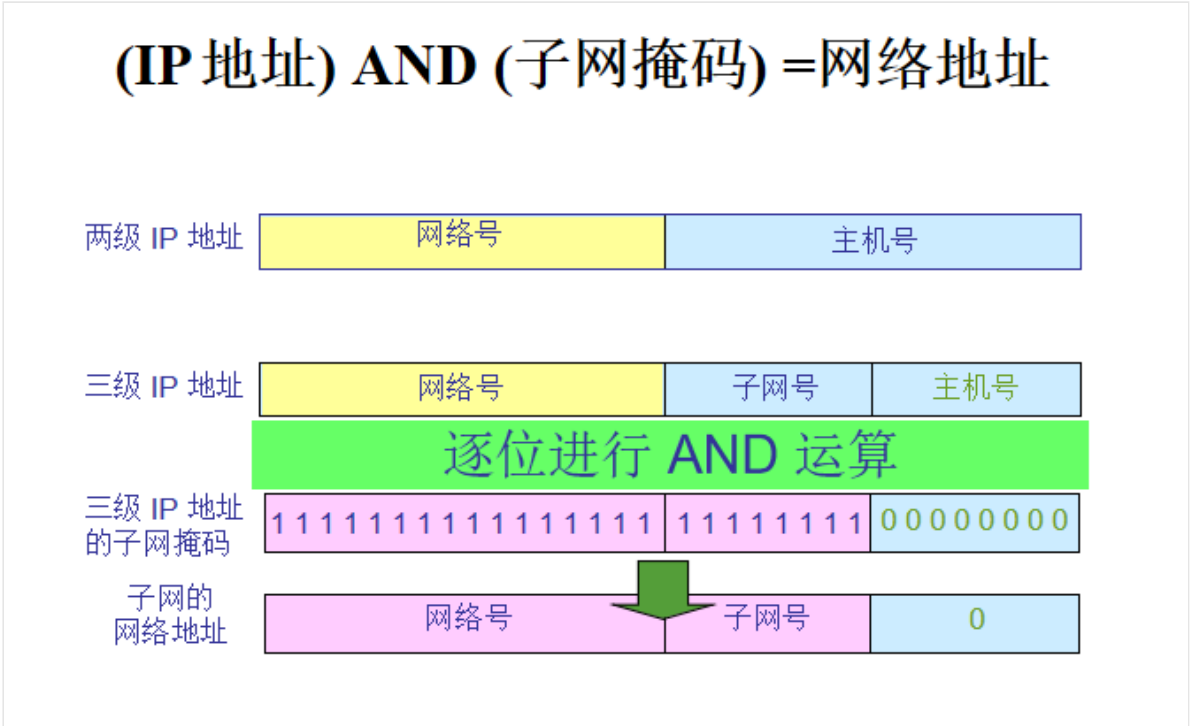
划分子网后变成了三级结构

- 当没有划分子网时，IP 地址是两级结构。
- 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。
- 划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。

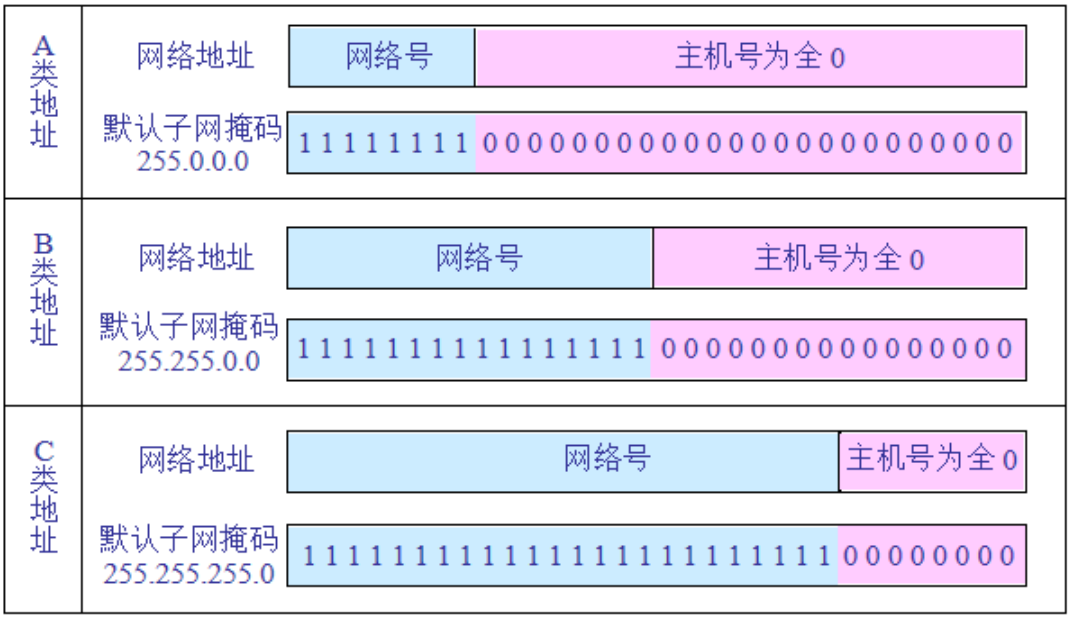
2、子网掩码

- 从一个 IP 数据报的首部并不能判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分。
- 使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

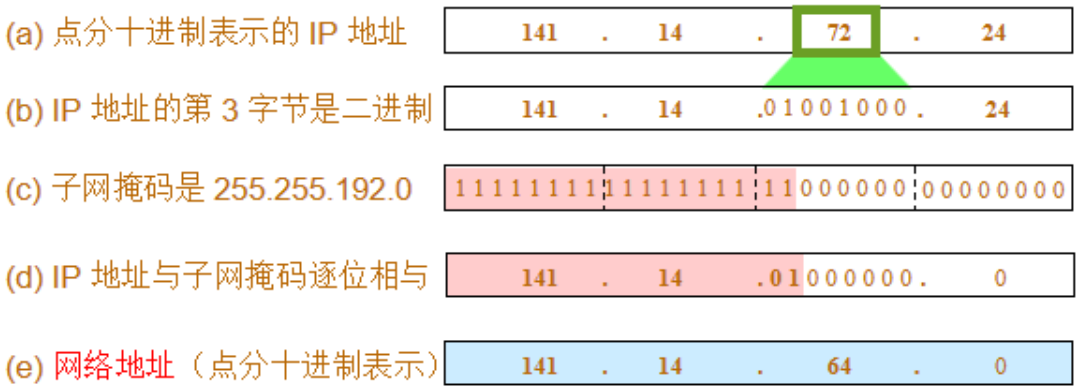


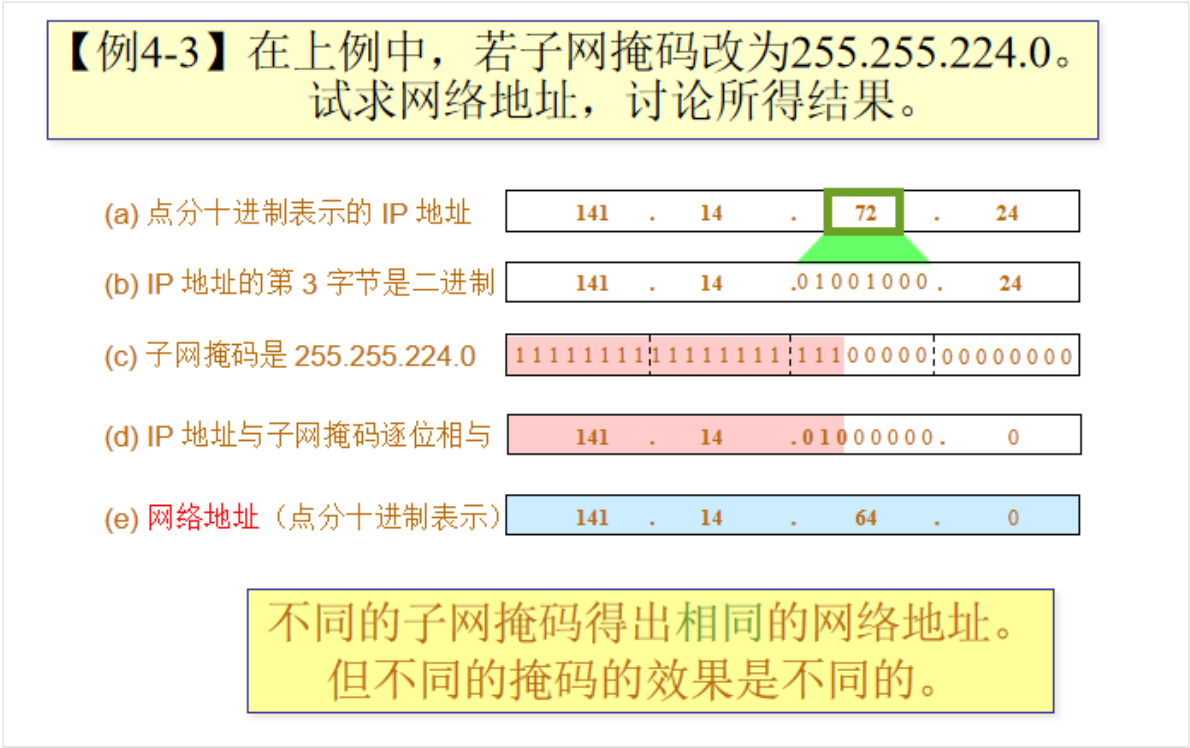


默认子网掩码



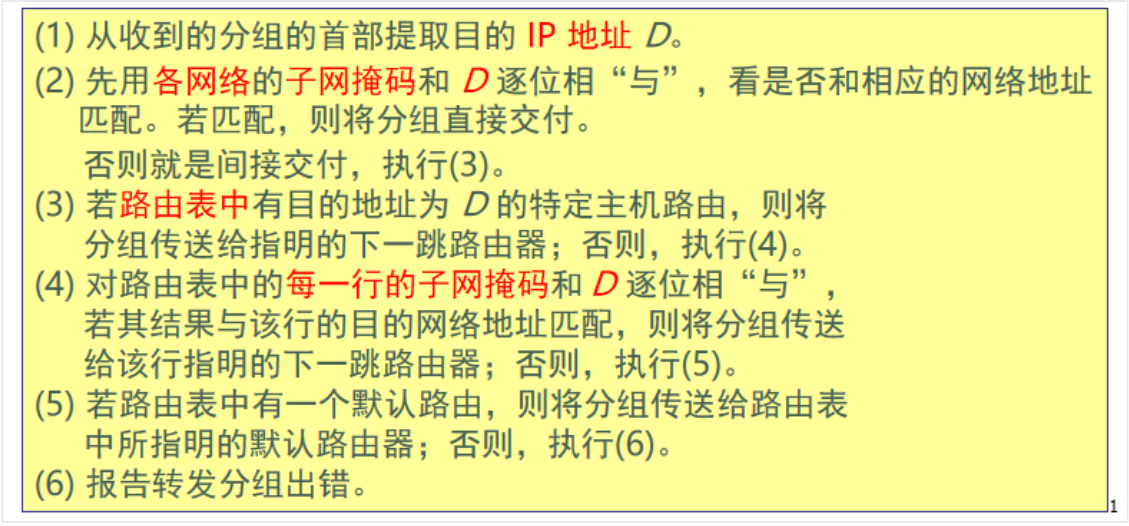
【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。



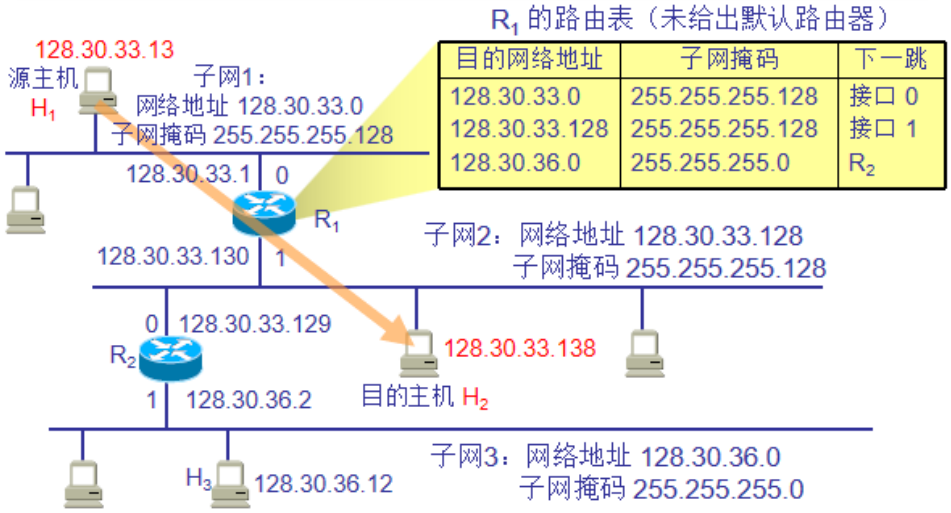


4.3.2. 使用子网时分组转发

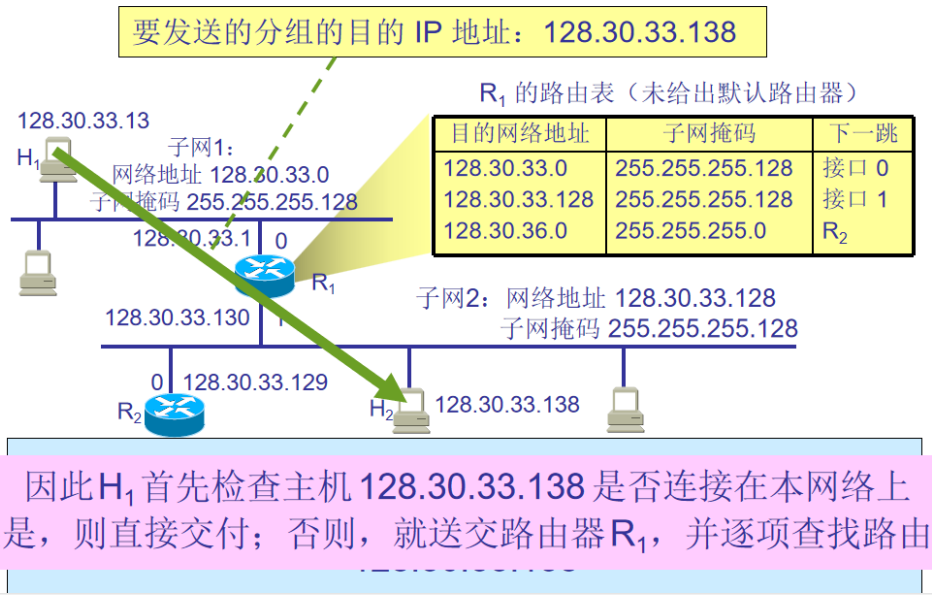
- 在**不划分子网**的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在**划分子网**的情况下，从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的**子网掩码**，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。



【例4-4】已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。



主机 H_1 要发送分组给 H_2



因此 H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R_1，并逐项查找路由表。

主机 H_1 首先将

本子网的子网掩码 **255.255.255.128**

与分组的 **IP** 地址 **128.30.33.138** 逐比特相“与”(**AND** 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

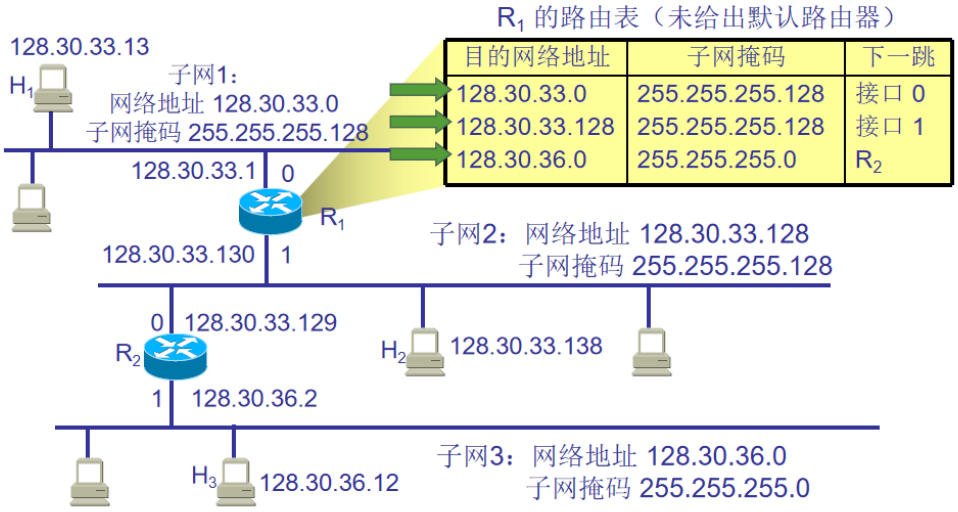
128 → 10000000
138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

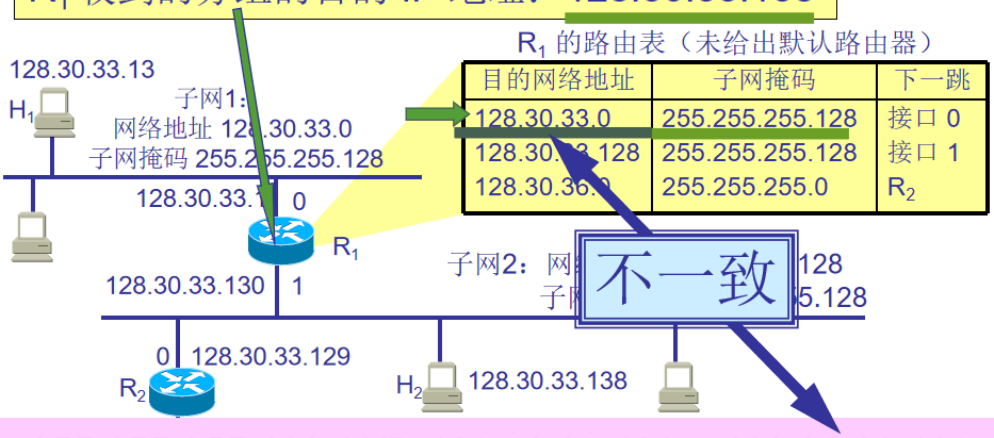
逐比特 AND 操作	255.255.255	128
	128. 30. 33	138
	128. 30. 33	128

≠ H_1 的网络地址 (128.30.33.0)

因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1
然后逐项查找路由表



路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

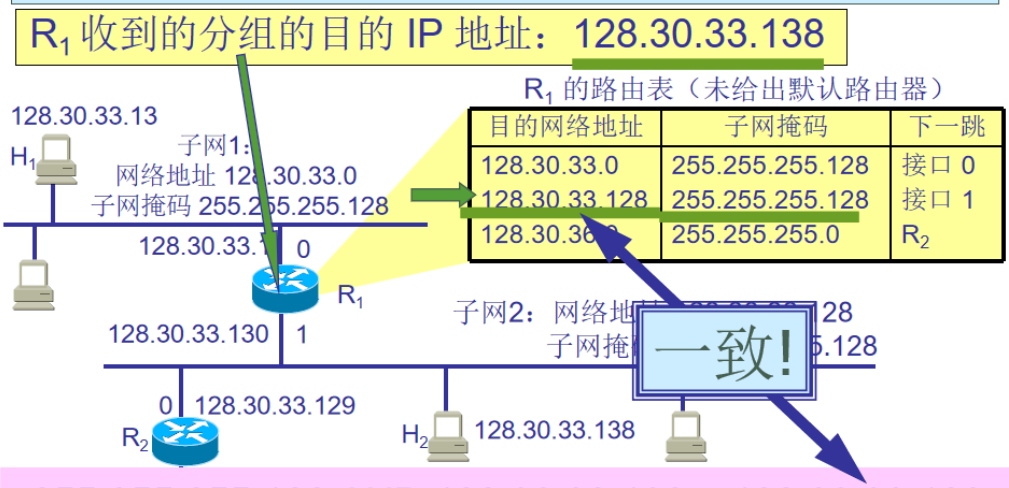


255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

不匹配!

（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）

路由器 R_1 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作



255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

匹配!

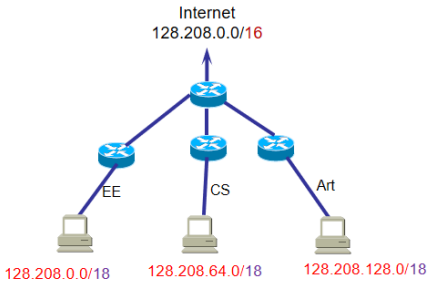
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

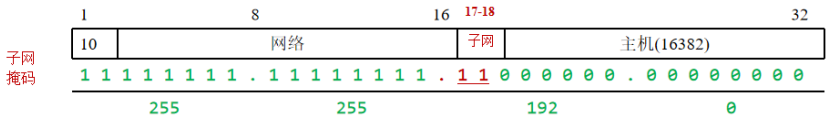
子网划分（均匀）举例

例1：128.208.0.0/16 的地址空间划分为三片

- 简单划分：均匀分为四份
- 原来 16 bit 前缀不变
- 从16 bit 主机号中分出 2 bit 作为子网号
- 对外网络号：128.208.0.0/16
- 内部子网号与子网掩码
  - 电子工程系： 10000000.11010000.00 xxxxxx.xxxxxxxx
  - 计算机系： 10000000.11010000.01 xxxxxx.xxxxxxxx
  - 艺术系： 10000000.11010000.10 xxxxxx.xxxxxxxx
  - 保留： 10000000.11010000.11 xxxxxx.xxxxxxxx

（128.208.192.0，255.255.192.0）

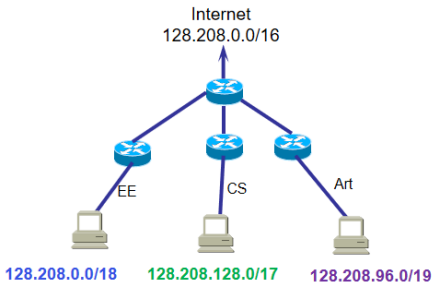




子网划分（按需）举例

例2：按实际需要划分 128.208.0.0/16 的地址空间

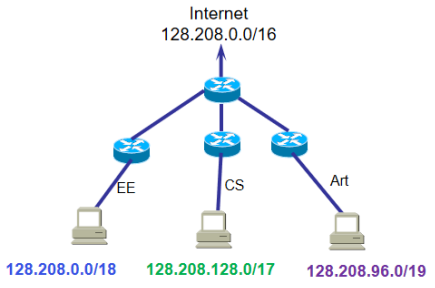
- 假设电子工程、计算机、艺术系需要的地址空间分别约为：10000、20000、5000
- 故主机号需要的二进制位数分别为： 14（2^{14}=16384）、15（2^{15}=32768）、13（2^{13}=8192）
  - 电子工程系：需要10000(16000/18) —实际获得16348个地址
  - 计算机系：需要20000(32000/17) —实际获得32768个地址
  - 艺术系： 需要5000 (8000/19) —实际获得8192个地址
  - 保留： (8000/19) —实际有8192个地址
- 内部子网号与子网掩码
  - 电子工程系：10000000.11010000.00xxxxxx.xxxxxxxx
  - 计算机系： 10000000.11010000.1xxxxxxx.xxxxxxxx
  - 艺术系： 10000000.11010000.011xxxxx.xxxxxxxx
  - 保留： 10000000.11010000.010xxxxx.xxxxxxxx
- 地址范围与子网掩码
  - EE：128.208.0.0~128.208.63.255， 子网掩码 255.255.192.0
  - CS：128.208.128.0~128.208.255.255， 子网掩码 255.255.128.0
  - Art：128.208.96.0~128.208.127.255， 子网掩码 255.255.224.0



子网划分（按需）举例

例2：按实际需要划分 128.208.0.0/16 的地址空间

- 假设电子工程、计算机、艺术系需要的地址空间分别约为：10000、20000、5000
- 故主机号需要的二进制位数分别为： 14（2^{14}=16384）、15（2^{15}=32768）、13（2^{13}=8192）
  - 电子工程系：需要10000(16000/18) —实际获得16348个地址
  - 计算机系：需要20000(32000/17) —实际获得32768个地址
  - 艺术系： 需要5000 (8000/19) —实际获得8192个地址
  - 保留： (8000/19) —实际有8192个地址
- 内部子网号与子网掩码
  - 电子工程系：10000000.11010000.00xxxxxx.xxxxxxxx
  - 计算机系： 10000000.11010000.1xxxxxxx.xxxxxxxx
  - 艺术系： 10000000.11010000.011xxxxx.xxxxxxxx
  - 保留： 10000000.11010000.010xxxxx.xxxxxxxx
- 地址范围与子网掩码
  - EE：128.208.0.0~128.208.63.255， 子网掩码 255.255.192.0
  - CS：128.208.128.0~128.208.255.255， 子网掩码 255.255.128.0
  - Art：128.208.96.0~128.208.127.255， 子网掩码 255.255.224.0



子网划分（实例）

例3：中国人民大学早期分到的地址空间为**202.112.112.0 /x**

1. 最大整块空间可为多少？
2. 如何均匀分配给8个学院？

解答：

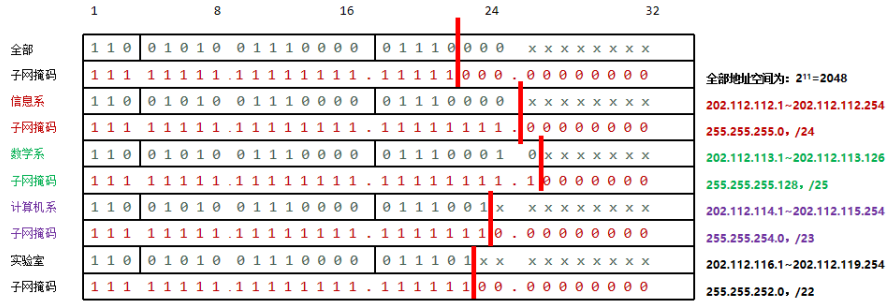
1. **202.112.112.0/x，/x最大为多少？ 202.112.0 1 1 1 0 0 0 0.0**
2. 8个学院均匀分配



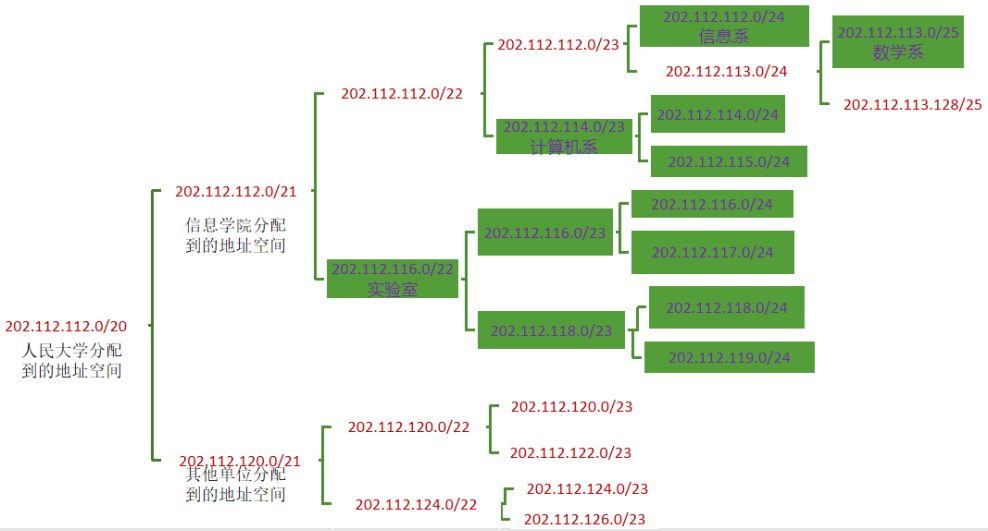
子网划分（实例）— 按需分配

例4：信息学院分到的地址空间为202.112.112.0 /21(255.255.248.0)，现要求做如下分配：信息系200个，数学系100个，计算机系500个，实验室1000个。

- 信息系： 202.112.112.1~202.112.112.254/24—有254个ip
- 数学系： 202.112.113.1~202.112.113.126/25—有126个ip
- 计算机系：202.112.114.1~202.112.115.254/23—有256+254个ip
- 实验室： 202.112.116.1~202.112.119.254/22—有512+510个ip



子网划分结构



4.3.3. 无分类编址 CIDR（构造超网）

- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用**变长子网掩码** VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出**无分类编址方法**，它的正式名字是**无分类域间路由选择** CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

CIDR 最主要的特点

- CIDR **消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网**的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR使用各种长度的“**网络前缀**”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
- IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

无分类的两级编址

$$IP地址 ::= \{<网络前缀>, <主机号>\} \qquad (4\text{-}3)$$

- CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在 IP 地址面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。
- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。

CIDR 地址块

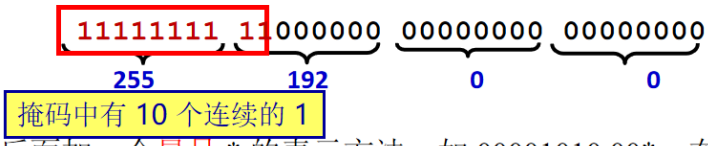
- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“**CIDR 地址块**”。
- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为**斜线后面的 20 是网络前缀的位数**，所以这个地址的主机号是 12 位）。
    - 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
    - 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“**/20 地址块**”。
    - 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
    - 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
    - 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

路由聚合 (route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为**路由聚合**，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合有利于**减少**路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- **路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。**
- CIDR 虽然**不使用子网**了，但**仍然**使用“**掩码**”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

CIDR 记法的其他形式

- 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
- 10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为：



掩码中有 10 个连续的 1

- 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法，如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

常用的 CIDR 地址块

CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0 (256-8)	512 K (2^19)	8个B类或2048个C类
/14	255.252.0.0 (256-4)	256 K (2^18)	4个B类或1024个C类
/15	255.254.0.0	128 K	2个B类或512个C类
/16	255.255.0.0	64 K	1个B类或256个C类
/17	255.255.128.0	32 K	128个C类
/18	255.255.192.0	16 K	64个C类
/19	255.255.224.0	8 K	32个C类
/20	255.255.240.0	4 K	16个C类
/21	255.255.248.0	2 K	8个C类
/22	255.255.252.0	1 K	4个C类
/23	255.255.254.0	512	2个C类
/24	255.255.255.0	256	1个C类
/25	255.255.255.128	128	1/2个C类
/26	255.255.255.192	64	1/4个C类
/27	255.255.255.224	32	1/8个C类

构成超网

- 前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
- 这些 C 类地址合起来就构成了超网。
- **CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。**
- 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在**三级结构的IP地址中，划分子网是使网络前缀变长，地址空间变短。**

- CIDR的一个好处是：可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，可根据客户的需要分配适当大小的 CIDR 地址块。

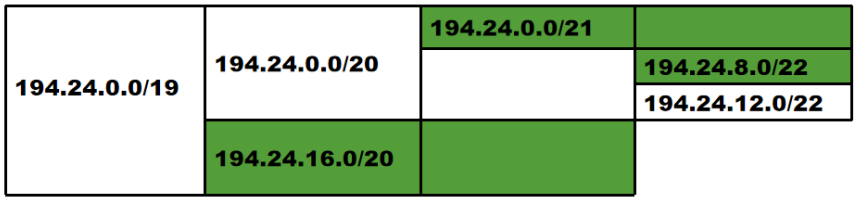
无类域间路由实例1

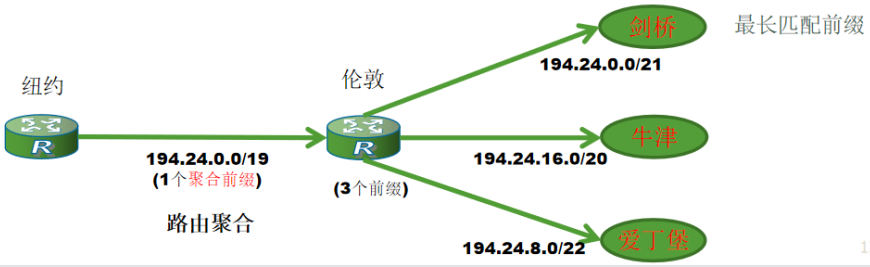
- 可用IP地址按可变大小块方式分配
  - 例：194.24.0.0/19，8192个地址
    - Cambridge: 2048，/21，255.255.248.0
    - Oxford: 4096，/20，255.255.240.0
    - Edinburgh: 1024，/22，255.255.252.0
    - 194.24.00000xxx.x/21 ①
    - 194.24.00001000.0 194.24.00010xx.x/22 ③
    - 194.24.0001xxxx.x/20 ②

	University	First address	Last address	How many	Written as
①	Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
③	Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
	(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
②	Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

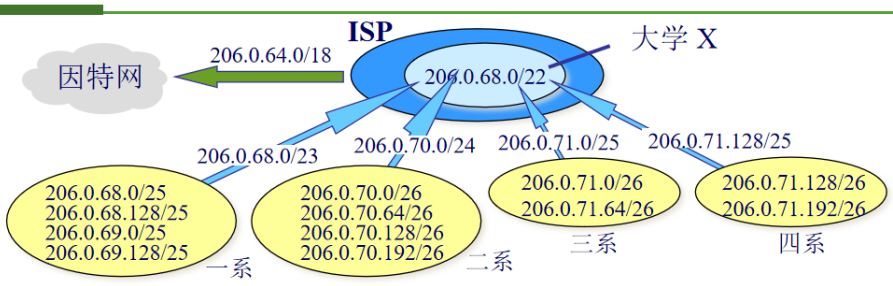
无类域间路由实例2

- 例：194.24.0.0 ~ 194.24.31.255/19



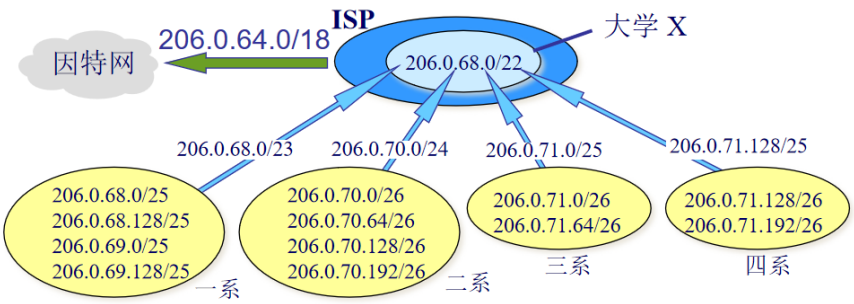


CIDR 地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到**不止一个匹配**结果。
- 应当从匹配结果中选择具有**最长网络前缀**的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
- 最长前缀匹配又称为**最长匹配**或**最佳匹配**。

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 *D* = 206.0.71.128

路由表中的项目：206.0.68.0/22　　（ISP）

　　206.0.71.128/25　　（四系）

查找路由表中的第 1 个项目

第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 *M* 有 22 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111100 00000000

因此只需把 *D* 的第 3 个字节转换成二进制。

M =	11111111	11111111	11111100	00000000
AND *D* =	206.	0	.01000111.	10000000
	206.	0	.01000100.	0

与 206.0.68.0/22 匹配

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 *D* = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22　　（ISP）
　　206.0.71.128/25　（四系）
查找路由表中的第 1 个项目
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 *M* 有 22 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111100 00000000

因此只需把 *D* 的第 3 个字节转换成二进制。

```
      M = 11111111 11111111 11111100 00000000
AND   D =      206.    0     .01000111.10000000
          ------------------------------------
                 206.    0     .01000100.    0
```

与 206.0.68.0/22 匹配

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 *D* = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22　　（ISP）
　　206.0.71.128/25　（四系）
再查找路由表中的第 2 个项目
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 *M* 有 25 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111111 10000000

因此只需把 *D* 的第 4 个字节转换成二进制。

```
      M = 11111111 11111111 11111111 10000000
AND   D =      206.    0    .   71    .10000000
          ------------------------------------
                 206.    0    .   71    .10000000
```

与 206.0.71.128/25 匹配

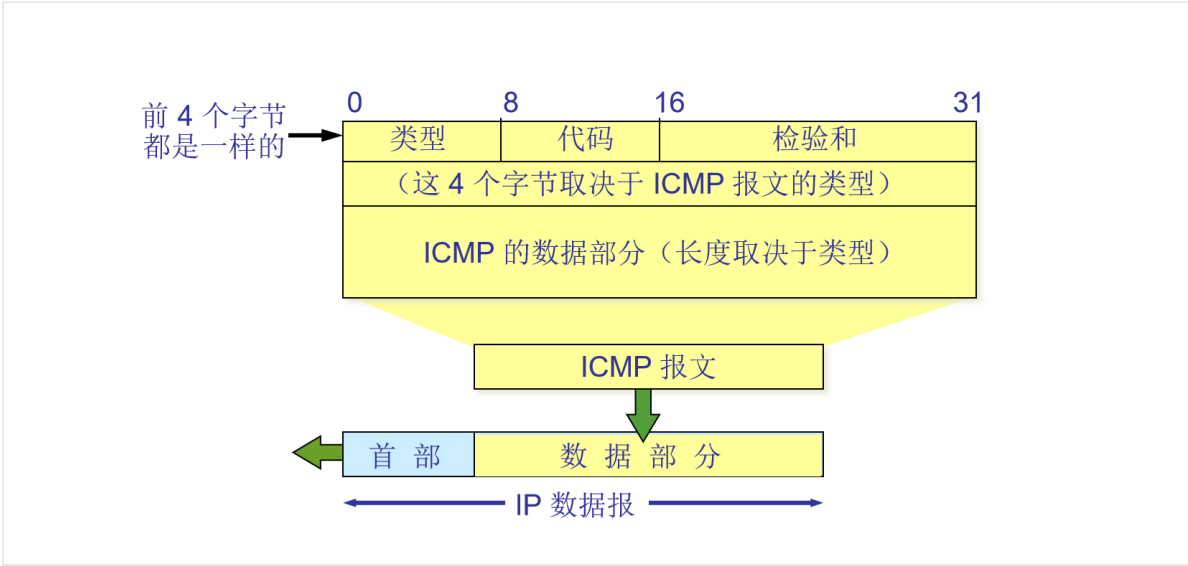
最长前缀匹配

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
　　= 206.0.68.0/22　　匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
　　= 206.0.71.128/25　　匹配

- 选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

4.4. 网际控制报文协议 ICMP

为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了**网际控制报文协议** ICMP (Internet Control Message Protocol)。ICMP 不是**高层协议**，而是 **IP 层**的协议，ICMP 报文作为 **IP 层数据报的数据**，加上数据报的**首部**，组成 **IP 数据**报发送出去。



4.4.1. ICMP 报文的种类

- ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP **差错报告报文**和 ICMP 询问报文。
- ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。
- 差错报告报文
  - 终点不可达
  - 源点抑制(Source quench)
  - 时间超过
  - 参数问题
  - 改变路由（重定向）(Redirect)

4.5. 因特网的路由选择协议 ★★★

4.5.1. 有关路由选择协议的几个基本概念

1. 理想的路由算法
   - 算法必须是**正确的和完整的。**
   - 算法在计算上应**简单。**
   - 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有**自适应性。**
   - 算法应具有**稳定性。**
   - 算法应是**公平的。**
   - 算法应是**最佳的。**
2. 关于“最佳路由”
   - 不存在一种绝对的最佳路由算法。
     所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
   - 实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
     路由选择是个非常复杂的问题
     - 它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
     - 路由选择的环境往往是不断变化的，而这种变化有时无法事先知道。
3. 从路由算法的自适应性考虑
   1. **静态**路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
      - **泛射路由选择和固定路由选择**

2. **动态**路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。
    - **距离矢量路由算法和链路状态路由算法**

4. 分层次的路由选择协议
    - 因特网采用分层次的路由选择协议。
    - 因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
    - 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上。
5. 自治系统 AS(Autonomous System)
    - 自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。
    - 现在对自治系统 AS 的定义是强调下面的事实：尽管一个 AS 使用了多种内部路由选择协议和度量，但重要的是一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个**单一**的和**一致的路由选择策略。**
6. 因特网有两大类路由选择协议
    1. **内部网关协议** IGP (Interior Gateway Protocol)　即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 **RIP** 和 **OSPF** 协议。
    2. **外部网关协议** EGP (External Gateway Protocol)　若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用最多的是 **BGP**-4。



自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择(interdomain routing)
在自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择(intradomain routing)

4.5.2. 内部网关协议 RIP

Routing Information Protocol, RIP

工作原理

- 路由信息协议 RIP 是内部网关协议 IGP 中最先得到广泛使用的协议。
- RIP 是一种分布式的基于**距离向量**的路由选择协议。
- RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

“距离”的定义

- RIP协议中的“距离”也称为“**跳数**”(hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加1。
- 这里的“距离”实际上指的是“**最短距离**”
- RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的**数目少**，即“距离短”。
- RIP 允许一条路径最多只能包含 **15 个路由器。**
- “距离”的**最大值为16** 时即相当于**不可达。**可见 RIP 只适用于**小型互联网。**

- RIP **不能在两个网络**之间同时使用**多条路由。**RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

RIP 协议的三个要点

- 仅和**相邻路由器**交换信息。
- 交换的信息是当前本路由器所知道的**全部信息**，即自己的路由表。
- 按**固定的时间**间隔**交换路由信息**，例如，每隔 30 秒。

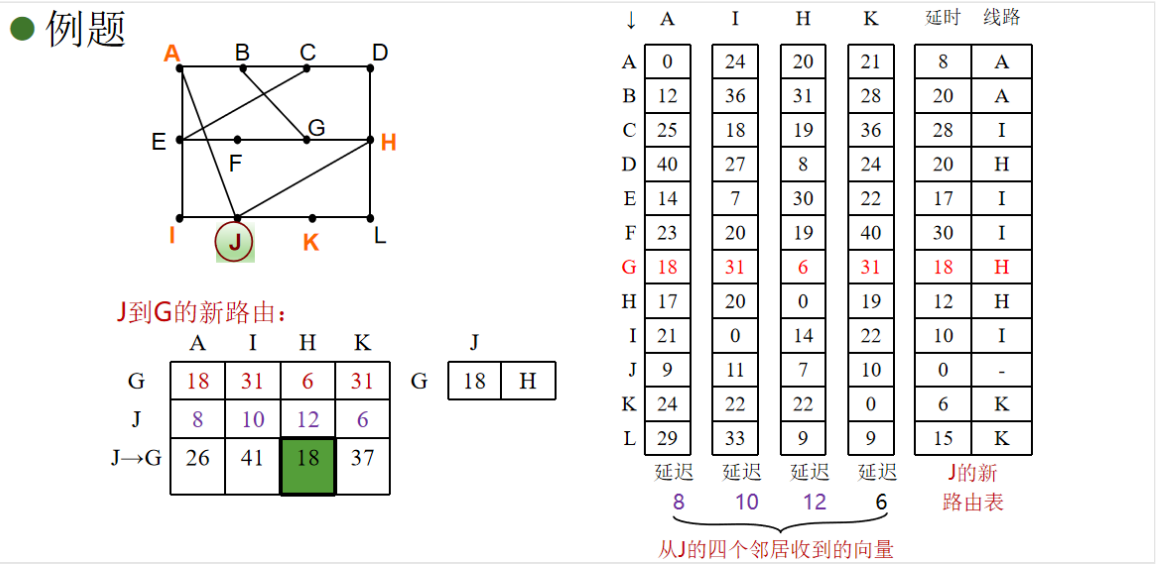
路由表的建立

- 路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。
- 以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
- 经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
- RIP 协议的收敛(convergence)过程较快，即在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

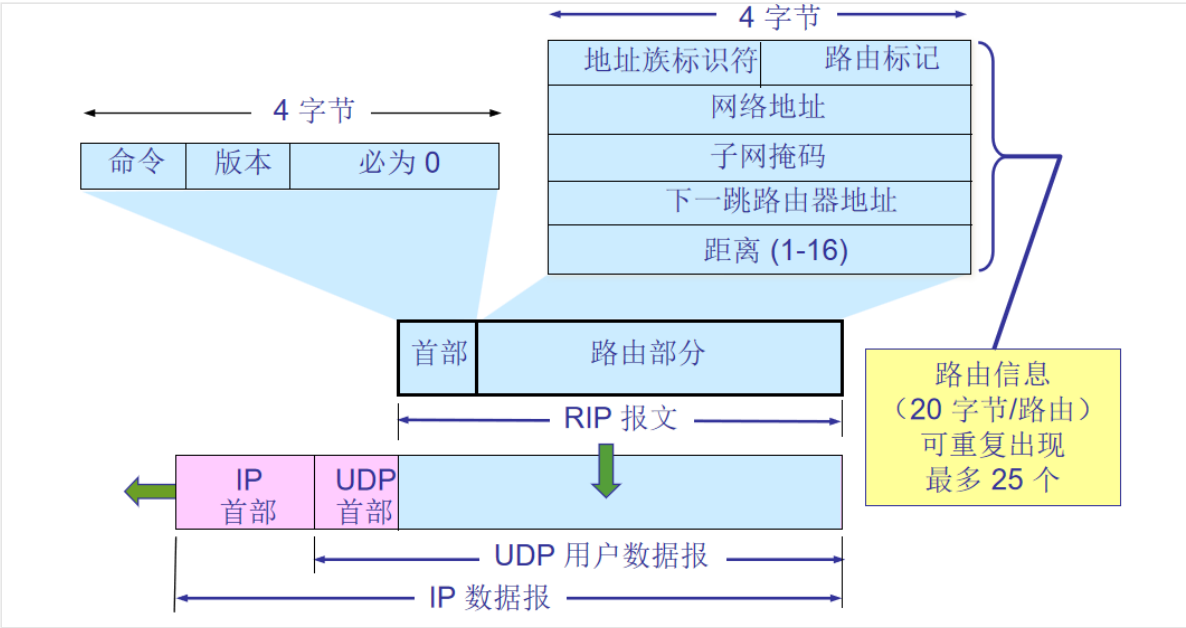
距离向量算法

收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则，若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则，若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
(4) 返回。

距离矢量算法举例？？？



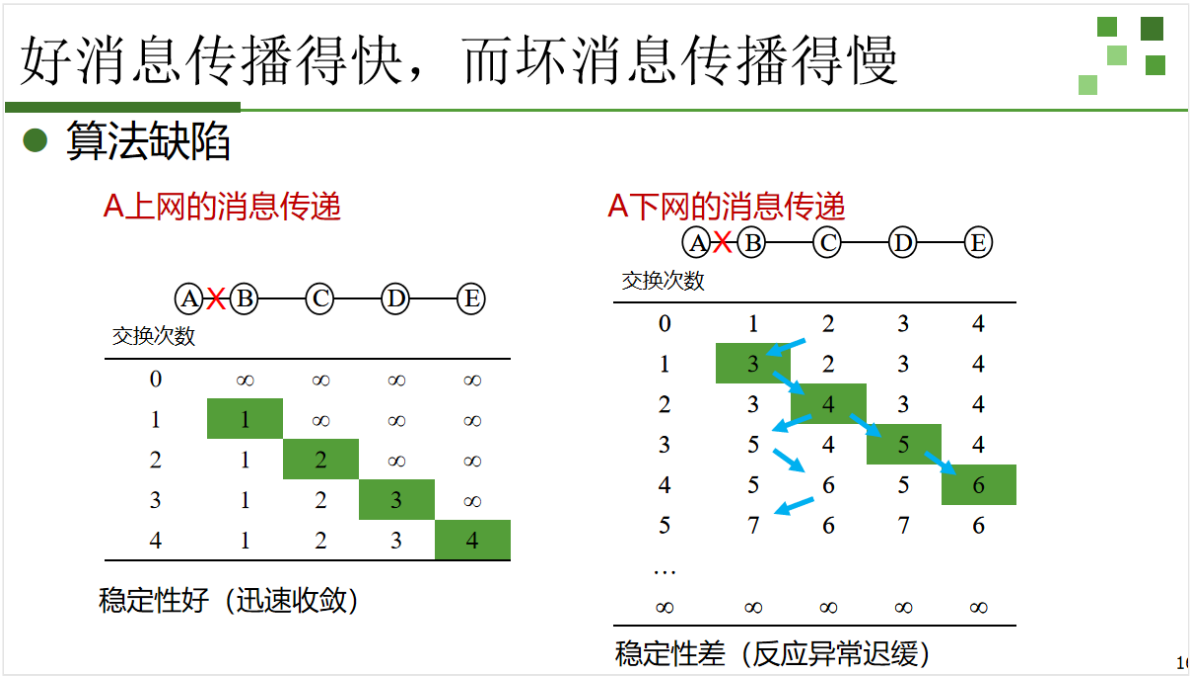
RIP2 协议的报文格式



- RIP2 报文中的路由部分由若干个路由信息组成。**每个路由信息需要用 20 个字节**。地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的**地址协议**。
- 路由标记填入自治系统的号码，这是考虑使RIP 有可能收到本自治系统以外的路由选择信息。再后面指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。

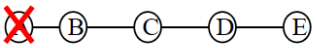
RIP 协议的优缺点

- RIP 存在的一个问题是当网络**出现故障**时，要经过**比较长**的时间才能将此信息**传送**到所有的路由器。
- RIP 协议最大的**优点**就是**实现简单**，**开销较小**。
- RIP **限制**了网络的**规模**，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
- 路由器之间交换的路由信息是路由器中的**完整路由表**，因而随着**网络**规模的**扩大**，**开销**也就**增加**。



水平分裂（split horizon）算法

原理：工作过程与距离矢量算法一样，不同之处在于到X的距离并不向真正通向X的邻居结点报告（实际上，向该邻居结点报告的距离为无穷大）。如图初始化状态下，A下网，C告诉D它到A的真实距离2，但C告诉B它到A的距离为无穷大。类似地，D告诉E实情，但不对C说真话。这样A不可达的消息很快能传遍网络。



交换次数

0	1	2	3	4
1	∞	2	3	4
2	∞	∞	3	4
3	∞	∞	∞	4
4	∞	∞	∞	∞

4.5.3. 内部网关协议 OSPF

Open Shortest Path First

OSPF 协议的基本特点

- “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是**公开**发表的。
- “最短路径优先”是因为使用了 **Dijkstra** 提出的**最短路径算法** SPF
- OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
- 是分布式的**链路状态协议**。

OSPF 协议的三个要点

- **向本自治系统中所有路由器发送信息**，这里使用的方法是**洪泛法**。
- 发送的信息就是与本路由器**相邻**的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  - “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“**度量**”(metric)。
- 只有当链路状态**发生变化**时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

链路状态数据库(link-state database)

- 由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
- 这个数据库实际上就是**全网的拓扑结构图**，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
- OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。OSPF 的更新过程**收敛得快**是其重要**优点**。

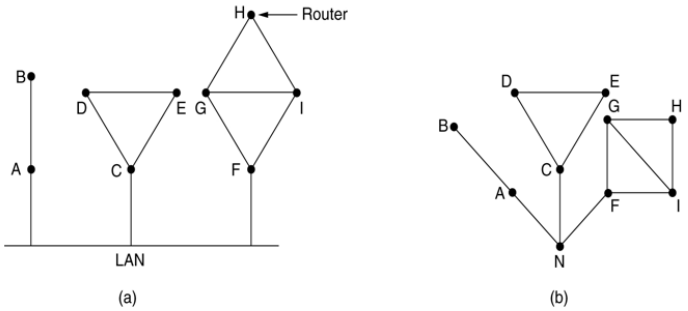
链路状态路由

- 距离向量路由算法的主要问题
  - 选择路由时，没有考虑线路带宽；
  - 路由收敛速度慢。
- 链路状态路由：OSPF、IS-IS
  1. 发现邻居节点，了解其网络地址
  2. 测量线路开销，到邻居节点的距离或成本度量值
  3. 组装链路状态分组
  4. 发送链路状态分组，接收其他所有链路状态分组

5. 计算最短路径
6. 完整的拓扑结构和所有的延时都被测量并被测量到各个路由器中，各个路由器可以用Dijkstra算法来找出最短路径。

1. 发现邻居节点

- 路由器启动后，通过发送HELLO分组发现邻居结点；
- 两个或多个路由器连在一个LAN时，引入人工结点；

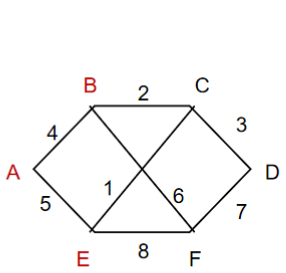


2. 设置链路成本

- 为寻找最短路径，需要每条链路的距离或成本
- 与链路带宽成反比：1G的成本：1，100M的成本：10
- 地理上分散的线路延迟估算：**往返时间除2**
  - 一种直接的方法是：发送一个要对方立即响应的ECHO分组，来回时间除以2即为延迟。

3. 构造链路状态分组

- 分组以发送方的标识符开头，后面是序号、年龄和一个邻居结点列表；
- 列表中对应每个邻居结点，都有发送方到它们的延迟或开销；
- 链路状态分组定期创建或发生重大事件时创建。
  - 周期性创建
  - 事件驱动：线路断掉、邻居结点down机、重新恢复运行



链路状态分组

A	
序号	
年龄	
B	4
E	5

B	
序号	
年龄	
A	4
C	2
F	6

C	
序号	
年龄	
B	2
D	3
E	1

D	
序号	
年龄	
C	3
F	7

E	
序号	
年龄	
A	5
C	1
F	8

F	
序号	
年龄	
B	6
D	7
E	8

节点A仅与节点B和E相邻
A → B的时延为4ms
A → E的时延为5ms

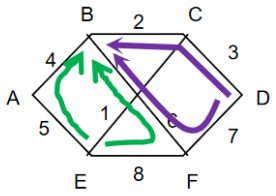
4. 分发链路状态分组

- 泛洪法发布
  - 基本思想
    - 洪泛链路状态分组，为控制洪泛，每个分组包含一个序号，每次发送新分组时加1。
    - 路由器记录信息对：<源路由器，序号>，当一个链路状态分组到达时，若是新的，则分发；若是重复的，则丢弃；若序号比路由器记录中的最大序号小，则认为过时而丢弃；
- 存在问题
  - 序号绕回

- 路由器崩溃，序号重新开始，后面的分组会被当作重复分组被拒绝
- 序号传送出错
  - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100=410
  - 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0100=6554010

- 解决方法：
  - 使用32位序号；232 < 137□365□24□60□60， 137年才循环一次
  - 在每个分组中增加一年龄字段（如初值为60）
    - 每秒减1，路由器减1
    - 为0后该分组将被丢弃 ， 否则不会被认为是过时分组

算法的改进



- 收到分组后保留一段时间
- 所有链路状态分组都确认

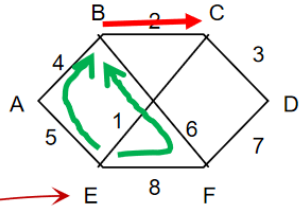
例如，源是直连结点比较简单，非直连结点复杂。

考虑结点B，如接收来自A/F/C结点的状态分组时，从其他相邻结点转发出去即可；但如果是接收来自E、D的链路状态分组情况，需要分别考虑如下：

- 从E发来的链路状态分组有两个，一个经过EAB，另一个经过EFB
- 从D发来的链路状态分组有两个，一个经过DCB，另一个经过DFB

链路状态分组的转发和确认

- 用扩散法（向邻接的节点）发布链路状态分组（以B为例，B的邻接点有A、C、F）
  - 源节点E的链路状态分组经A和F到节点B，节点B必须再将E的状态分组转送到C，并向A和F发ACK



			发送标志			ACK标志			
源	序号	年龄	A	C	F	A	C	F	数据
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

链路状态分组的转发和确认

5-6. 计算新路由

- 路由器积累全部链路状态分组
- 可构造完整网络拓扑图
- 运行Dijkstra算法，计算新路由
  - n个路由器，k个邻居：kn
  - 消除个别路由器失败的影响
- 被广泛应用于实际网络中的链路状态路由协议
  - IS-IS（DECnet），OSPF（IETF）

OSPF 的区域(area)

- 为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作**区域**。
- 每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
- 区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

4.5.4. 外部网关协议 BGP

边界网关协议（Border Gateway Protocol, BGP），**BGP** 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。

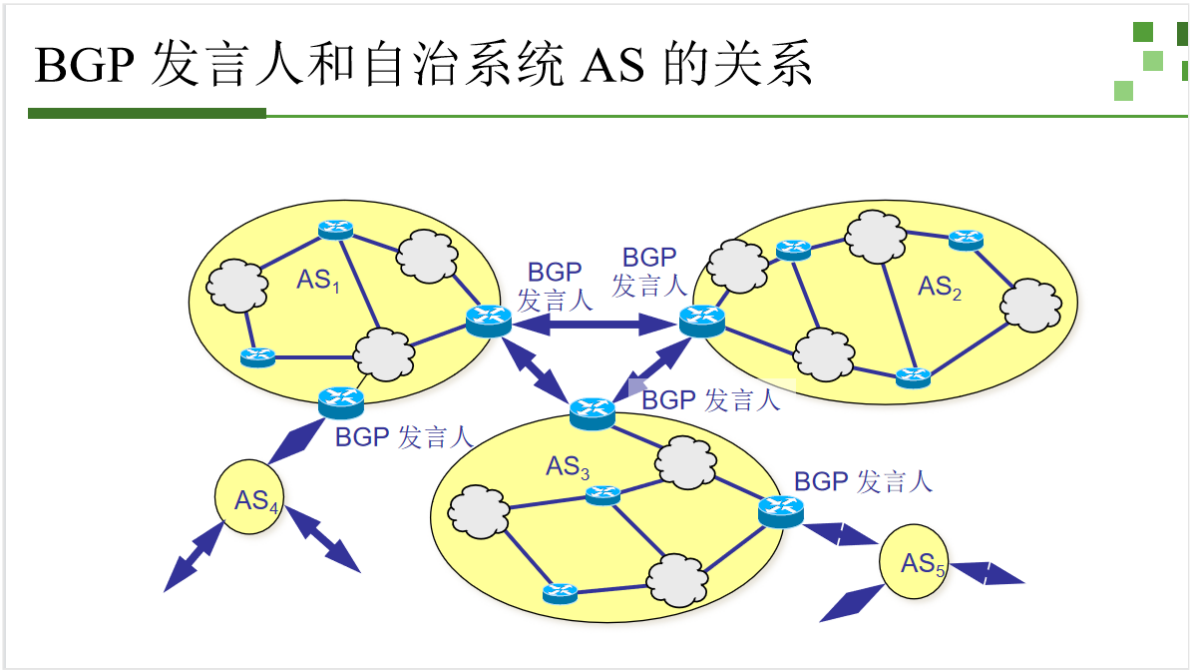
- 因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  - 当一条路径通过几个不同 AS 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  - 比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
- 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
- 因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且**比较好的路由**（不能兜圈子），而**并非要寻找一条最佳路由。**

BGP 发言人(BGP speaker)

- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ **BGP 发言人**” 。
- 一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

BGP 交换路由信息

- 一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP **会话**(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
- 使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
- 使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。



网际组管理协议（Internet Group Management Ptotocol, IGMP）

- 和 ICMP 相似，IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
- 因此，我们**不把** IGMP 看成是一个**单独的协议**，而是属于整个**网际协议 IP** 的一个组成**部分。**

4.5.5. 路由器的构成

4.6. IP 多播

4.6.1. IP 多播的基本概念

4.6.2. 在局域网上进行硬件多播

4.6.3. 因特网组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议

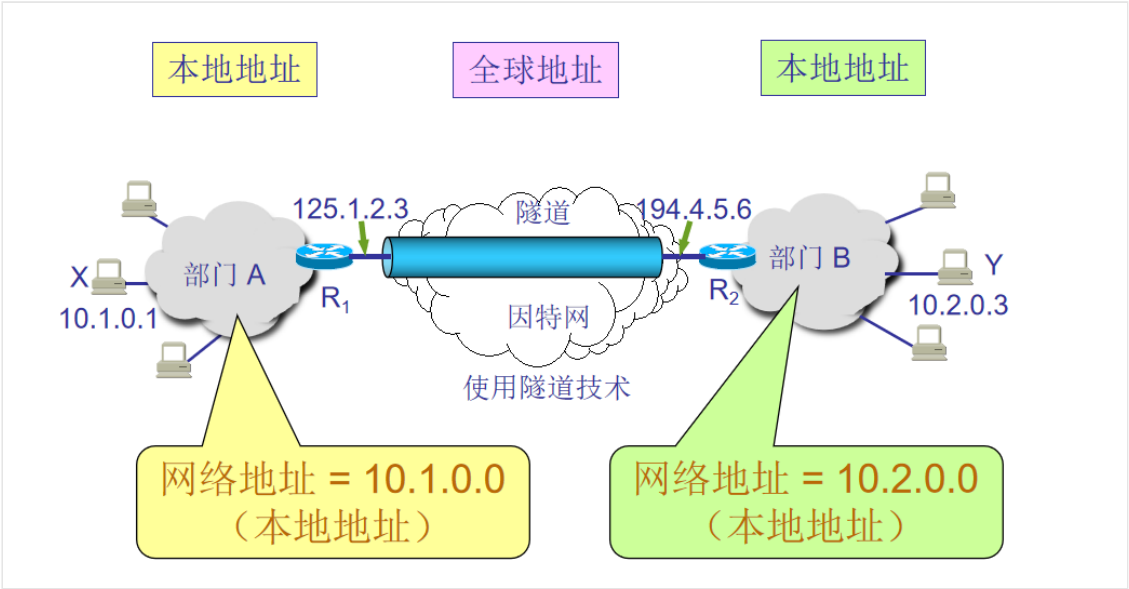
4.7. 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT ★★★

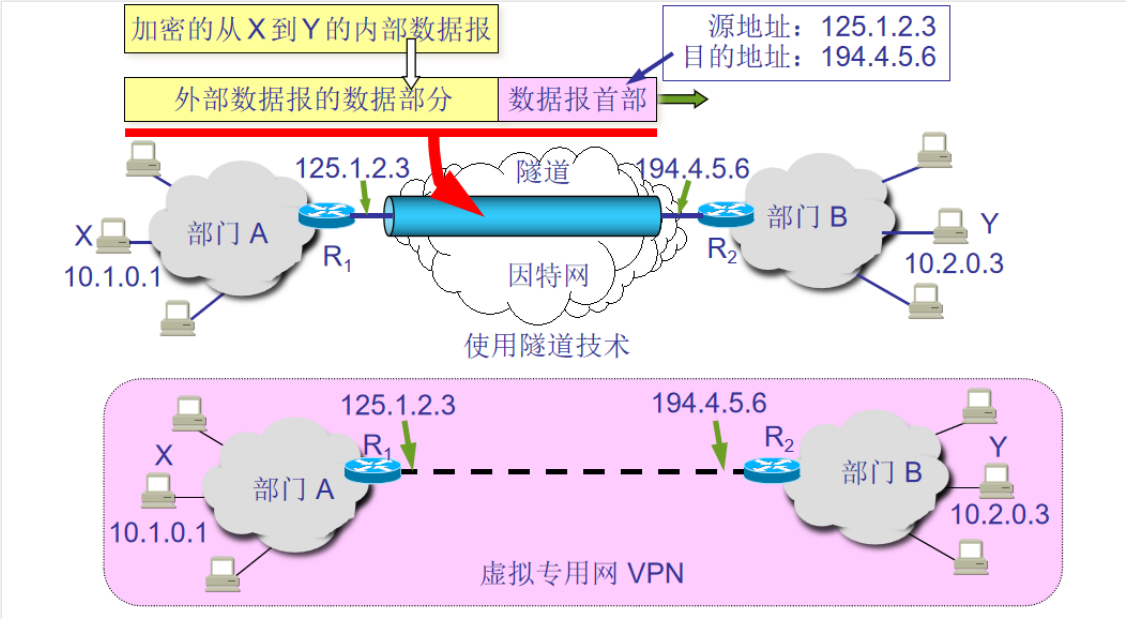
4.7.1. 虚拟专用网 VPN

- **本地地址**——仅在**机构内部**使用的 IP 地址，可以由本机构**自行分配**，而不需要向因特网的管理机构申请。
- **全球地址**——**全球唯一**的IP地址，必须向因特网的**管理机构申请。**

RFC 1918 指明的专用地址(private address)

- 10.0.0.0 到 10.255.255.255
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255
- 这些地址只能用于一个**机构的内部通信**，而**不能**用于和**因特网上**的主机通信。
- 专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。





内联网

- 由部门 A 和 B 的内部网络所构成的虚拟专用网 VPN 又称为**内联网**(intranet)，表示部门 A 和 B 都是在同一个机构的内部。

外联网

- 一个机构和某些**外部机构**共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为外联网(extranet)。

4.7.2. 网络地址转换 NAT

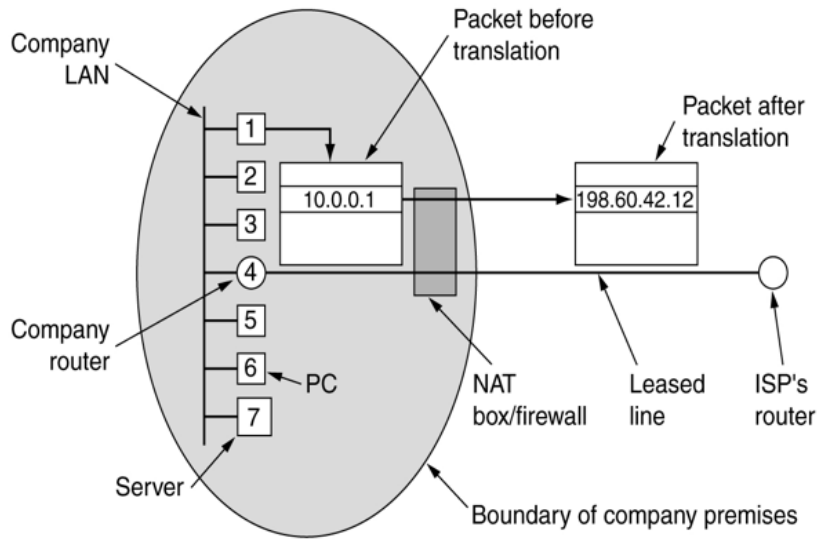
网络地址转换（Network Address Translation, NAT）

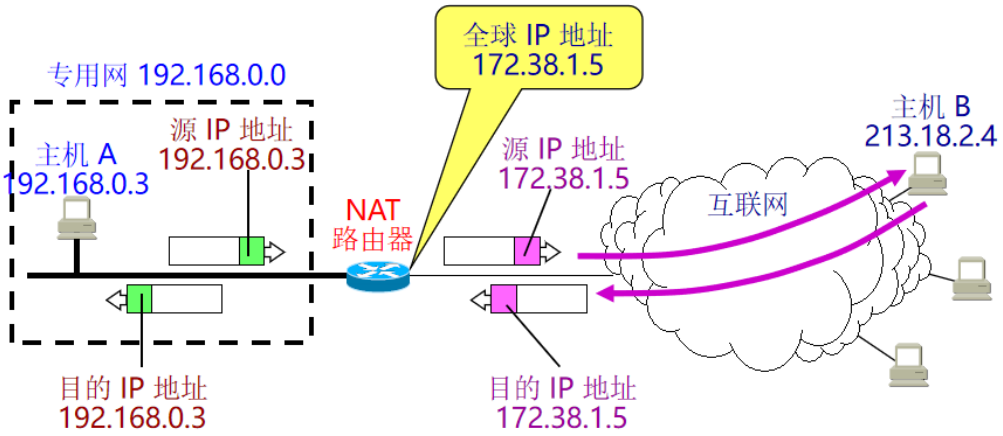
问题：在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？

解决

1. 再申请一些全球 IP 地址。但这在很多情况下是不容易做到的。
2. 采用网络地址转换 NAT。这是目前使用得最多的方法。

需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫作 **NAT路由器**，**它至少有一个有效的外部全球IP地址**。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其**本地地址转换成全球 IP 地址**，才能和互联网连接。





NAT 路由器的工作原理

网络地址转换的过程

- 内部主机 A 用本地地址 IP_A 和互联网上主机 B 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
- NAT 路由器将数据报的源地址 IP_A 转换成全球地址 IP_G，并把转换结果记录到 NAT地址转换表中，目的地址 IP_B 保持不变，然后发送到互联网。
- NAT 路由器收到主机 B 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_B 而目的地址是 IP_G。
- 根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_A，转发给最终的内部主机 A。

- 可以看出，在内部主机与外部主机通信时，在NAT路由器上发生了两次地址转换：
  - 离开专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
  - 进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；

NAT地址转换表举例

方向	字段	旧的IP地址	新的IP地址
出	源IP地址	192.168.0.3	172.38.1.5
入	目的IP地址	172.38.1.5	192.168.0.3
出	源IP地址	192.168.0.7	172.38.1.6
入	目的IP地址	172.38.1.6	192.168.0.7

- 当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网。这样就可以使专用网内较多数量的主机，轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。
- 通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起。专用网内部的主机不能充当服务器用，因为互联网上的客户无法请求专用网内的服务器提供服务。

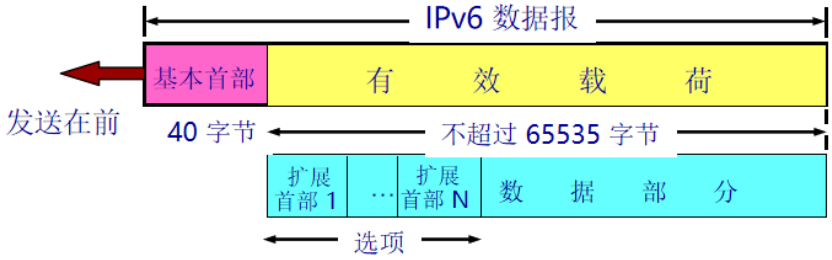
4.8. IPv6

IPv6 的基本首部

- IPv6 仍支持**无连接的传送**，但将**协议数据单元** PDU 称为**分组**。
- 所引进的**主要变化**如下：
  - 更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 **128 位**。
  - 扩展的地址层次结构。
  - 灵活的首部格式。 IPv6 定义了许多**可选**的**扩展首部**。
  - 改进的选项。 IPv6 **允许**数据报**包含**有**选项**的**控制信息**，其选项放在**有效载荷中**。
  - 允许协议继续扩充。
  - 支持即插即用（即自动配置）。**因此 IPv6 不需要使用 DHCP**。
  - 支持资源的预分配。 **IPv6 支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。**
  - IPv6 首部改为 **8 字节对齐**。首部长度必须是 **8 字节的整数倍**。原来的 **IPv4** 首部是 **4 字节对齐**。

IPv6 数据报的一般形式

- IPv6数据报由两大部分组成：
  - **基本首部** (base header)
  - **有效载荷** (payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。

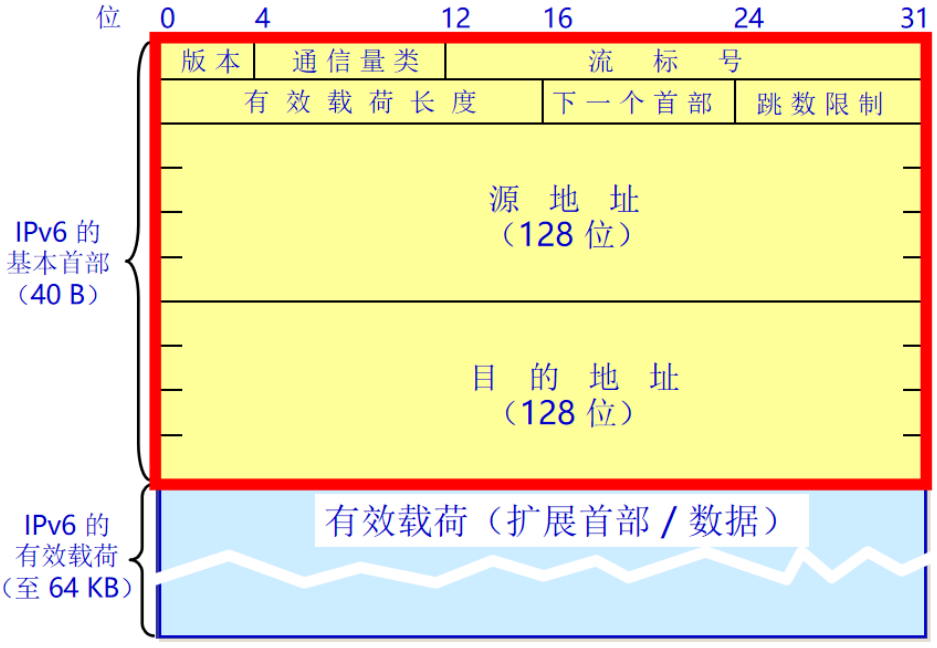


具有多个可选扩展首部的 IPv6 数据报的一般形式

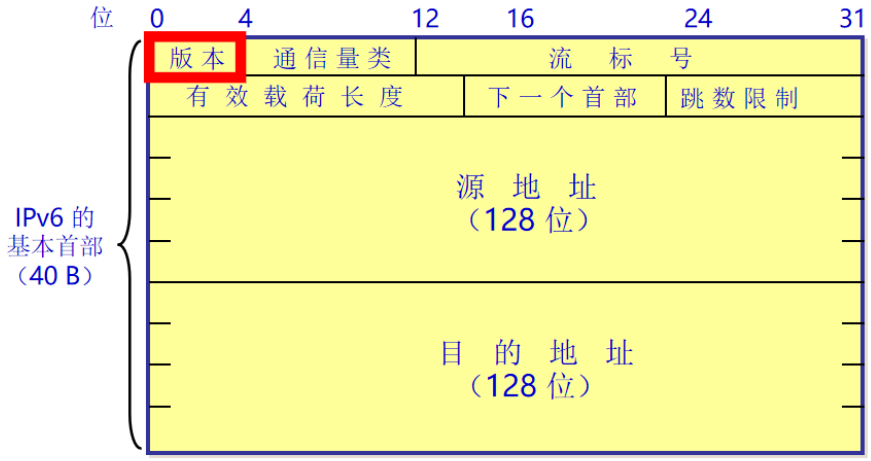
IPv6 数据报的基本首部

- IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部。
- 把首部中不必要的功能取消了，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
- IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的更改：

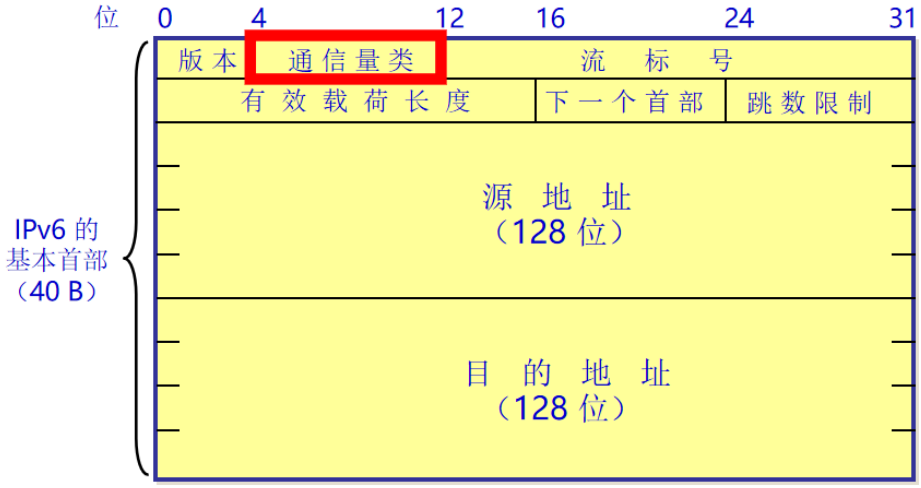
• 取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的 40 字节； • 取消了服务类型字段； • 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；	• 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； • 取消了协议字段，改用下一个首部字段； • 取消了检验和字段； • 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。



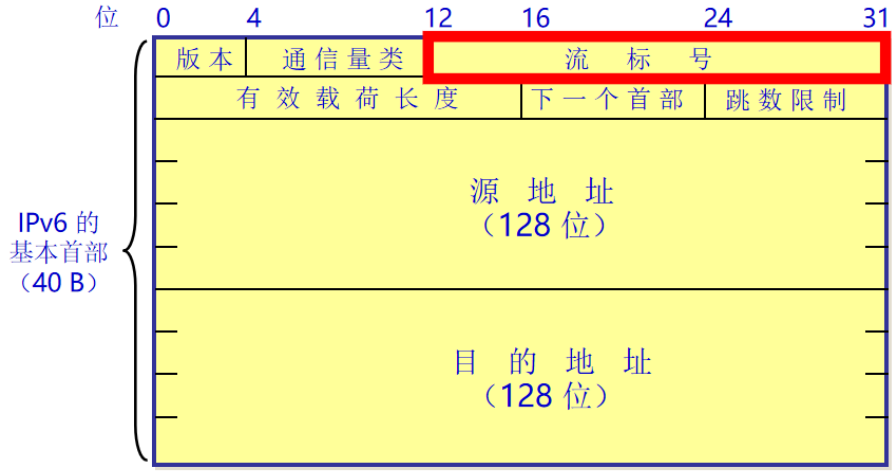
40 字节长的 IPv6 基本首部



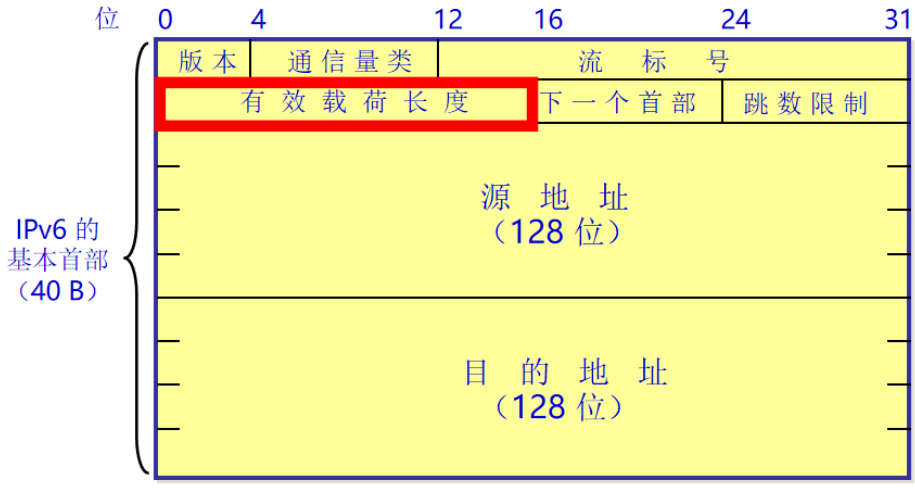
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。



通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。



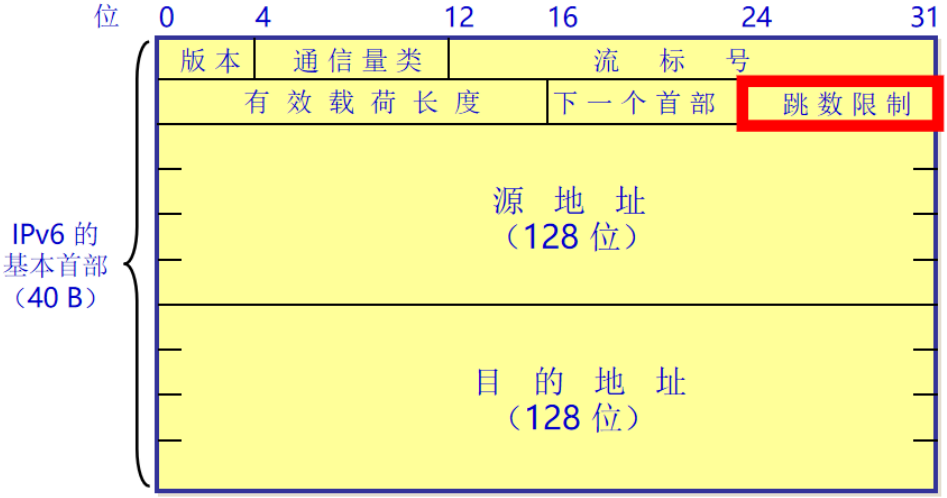
流标号(flow label)—— 20 位。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。



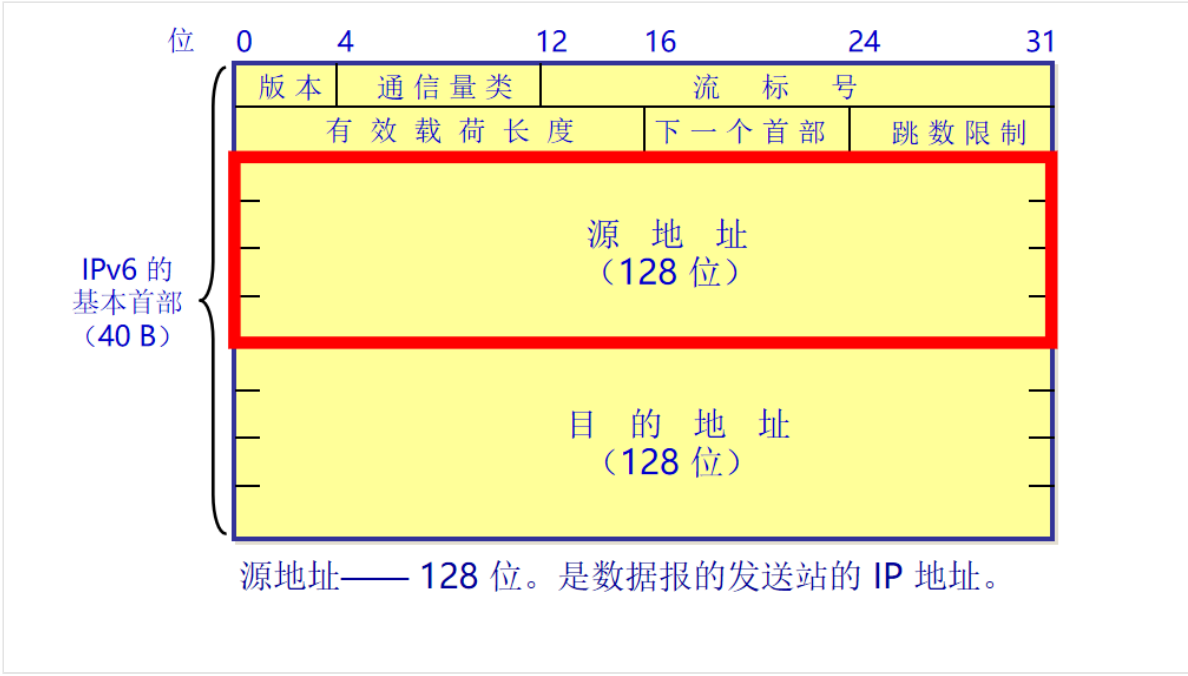
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

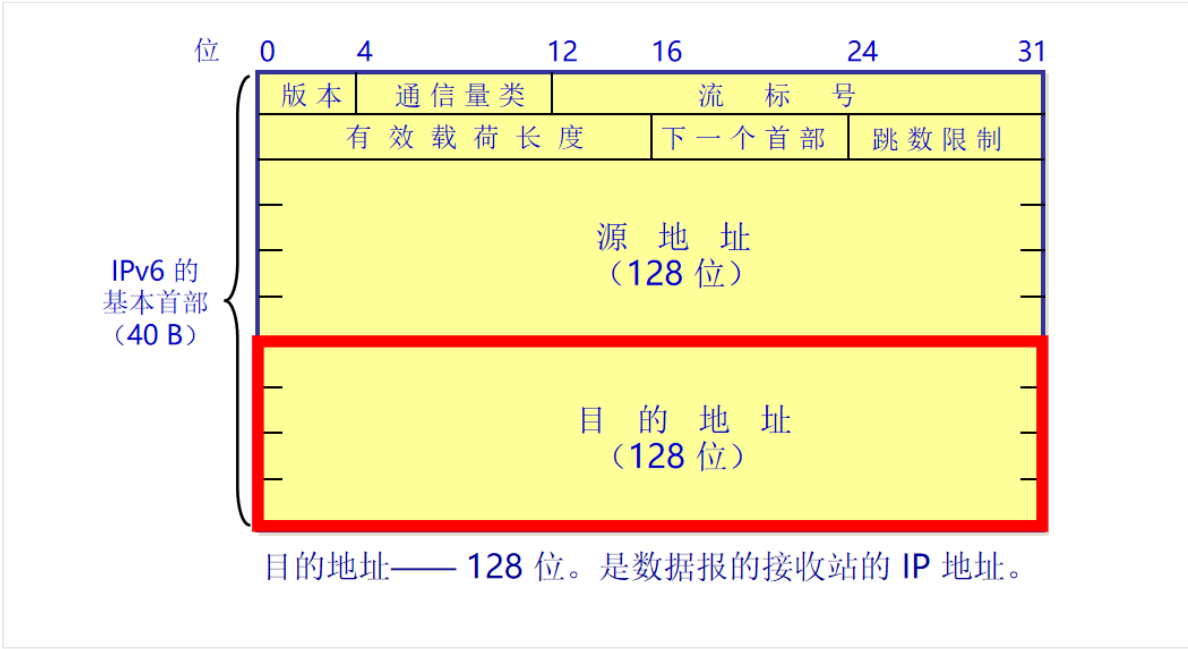


下一个首部(next header)—— 8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。



跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。





IPv6 的扩展首部

- IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在**扩展首部中**，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
- 数据报途中经过的路由器都**不处理**这些**扩展首部**（只有一个首部例外，即**逐跳选项扩展首部**）。
- 这样就大大**提高了路由器的处理效率。**

IPv6 的地址

- IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：
  - **单播 (unicast)**：传统的**点对点**通信。
  - **多播 (multicast)**：一**点对多点**的通信。
  - **选播(anycast，或译为任播)**：这是 IPv6 增加的一种类型。**任播的目的站**是**一组**计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是**距离最近**的一个。

冒号十六进制记法

- 在IPv6中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4□1038 。
- 为了使地址再稍简洁些，IPv6 使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation, 简写为colon hex)。

- 每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。例如：

```
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
```

- 在十六进制记法中，允许把数字前面的0省略。例如把0000中的前三个0省略，写成1个0。

零压缩

- 冒号十六进制记法可以允许零压缩 (zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

```
FF05:0:0:0:0:0:0:B3      可压缩为：
FF05::B3
```

- 注意：在任一地址中只能使用一次零压缩。

点分十进制记法的后缀

- 冒号十六进制记法可结合使用点分十进制记法的后缀，这种结合在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用。
- 例如：0:0:0:0:0:0:128.10.2.1

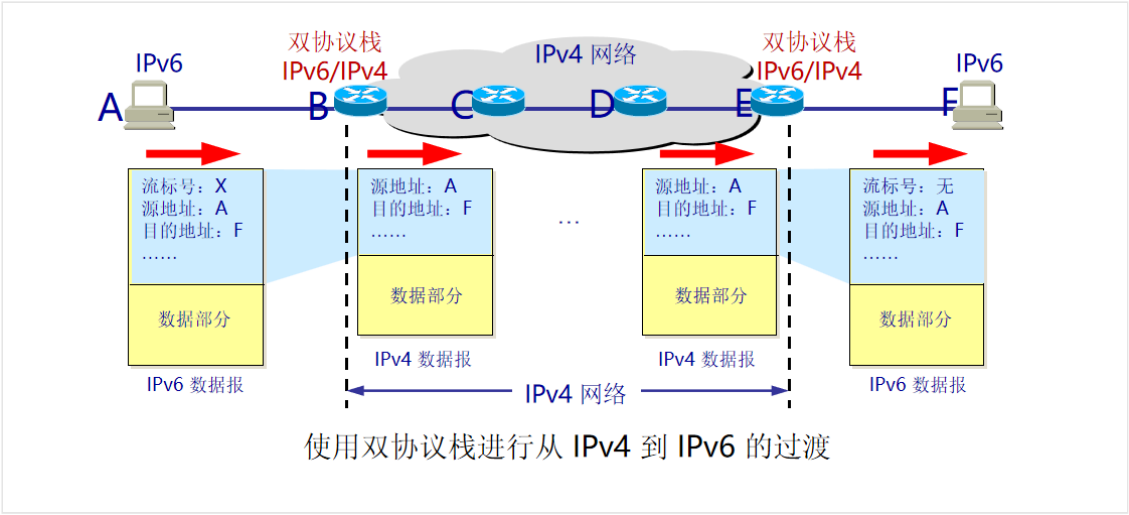
  再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1
- **CIDR 的斜线**表示法仍然可用。
- 例如：60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：
  12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
  或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 （零压缩）
  或 12AB:0:0:CD30::/60 （零压缩）

从 IPv4 向 IPv6 过渡

- 向 IPv6 过渡**只能采用逐步演进的办法**，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够**向后兼容**：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
- 两种向 IPv6 **过渡的策略**：
  - 使用**双协议栈**
  - 使用**隧道技术**

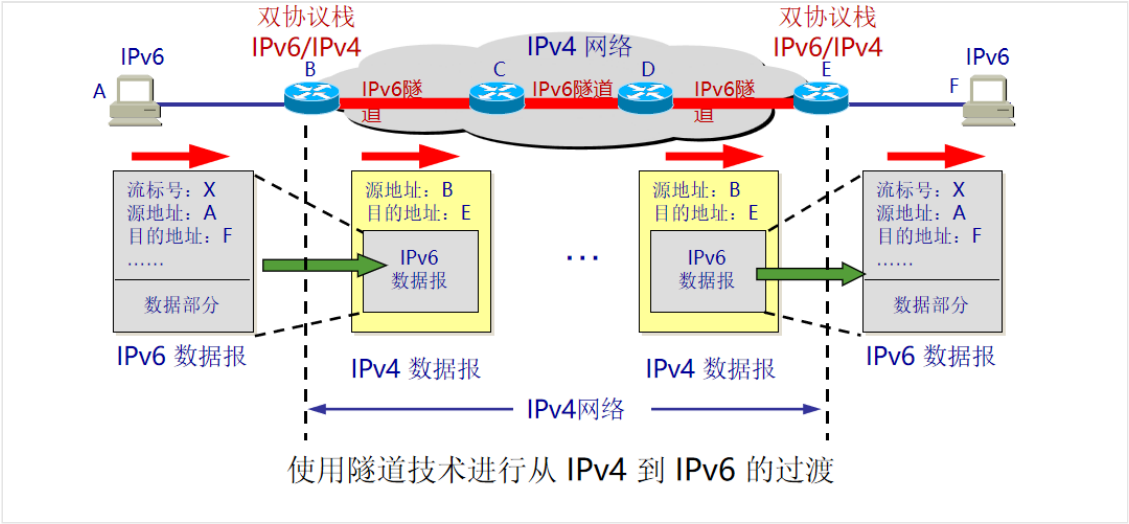
双协议栈

- 双协议栈(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有**两个协议栈**，一个 **IPv4** 和一个 **IPv6**。
- 双协议栈的主机（或路由器）记为 IPv6/IPv4，表明它同时具有两种 IP 地址：一个 IPv6 地址和一个 IPv4 地址。
- 双协议栈主机在和 IPv6 主机通信时是采用 IPv6 地址，而和 IPv4 主机通信时就采用 IPv4 地址。
- 根据 DNS 返回的地址类型可以确定使用 IPv4 地址还是 IPv6 地址。

- 

隧道技术

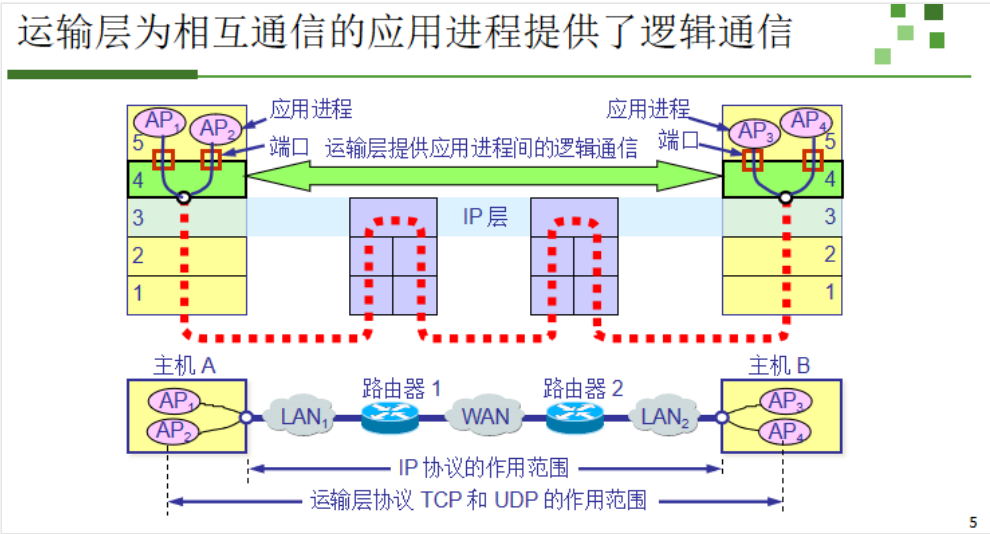
- 在 IPv6 数据报要进入IPv4网络时，**把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报**，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分。
- 当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈。



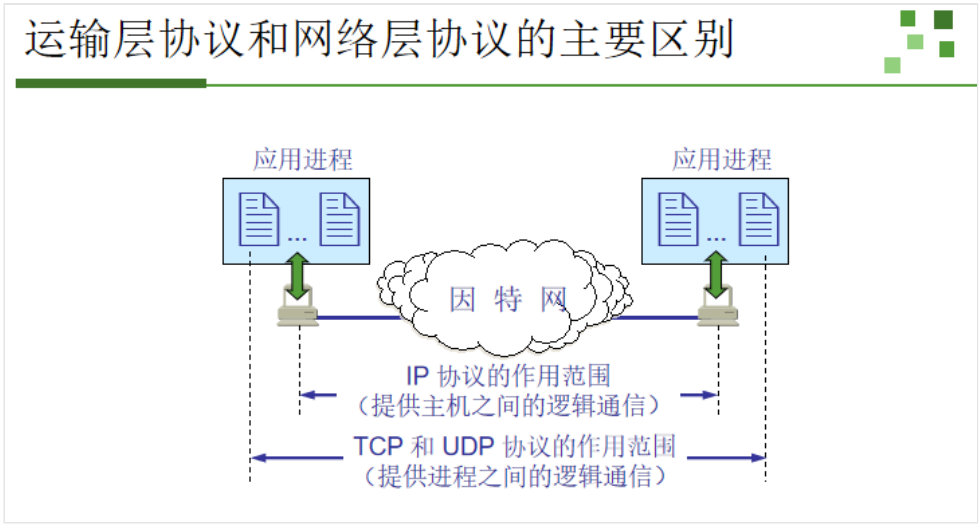
5. 第5章 运输层

5.1. 运输层协议概述

5.1.1. 进程之间的通信



- 两个主机进行通信实际上就是两个主机中的**应用进程互相通信。**
- **应用进程之间**的通信又称为**端到端**的通信。
- 运输层的一个很重要的功能就是**复用**和**分用**。应用层不同进程的报文通过不同的端口向下交到运输层，再往下就共用网络层提供的服务。
- “**运输层提供应用进程间的逻辑通信**”。“逻辑通信”的意思是：运输层之间的通信好像是沿水平方向传送数据。但事实上这两个运输层之间并没有一条水平方向的物理连接。



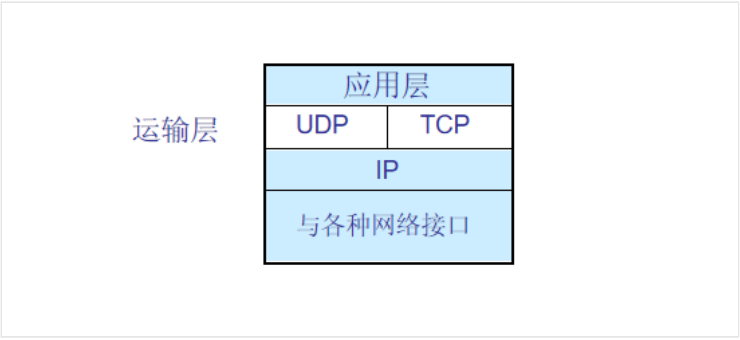
运输层的主要功能

- **运输层**为**应用进程之间**提供**端到端**的**逻辑通信**（但**网络层**是为**主机之间**提供**逻辑通信**）。
- 运输层还要对收到的报文进行**差错检测。**
- 运输层需要有两种不同的运输协议，即**面向连接**的 (Transmission Control Protocol) **TCP** 和**无连接**的 (User Datagram Protocol) **UDP**。

5.1.2. 运输层的两个主要协议

运输协议数据单元 （Transport Protocol Data Unit, TPDU）

1. 用户数据报协议 **UDP** (User Datagram Protocol)
    - 当运输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条**不可靠信道。**
    - 传送的数据单位协议是 **UDP 报文**或**用户数据报**
2. 传输控制协议 **TCP** (Transmission Control Protocol)
    - 当运输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的**可靠信道。**
    - 传送的数据单位协议是 **TCP 报文段** (segment)



5.1.3. 运输层的端口

需要解决的问题

- 由于进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
- 有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有发送方
- 我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程。

5.2. 用户数据报协议 UDP ★★★

5.2.1. UDP 概述

- UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了**很少一点**的功能，即**端口的功能**和**差错检测**的功能。
- 虽然 UDP 用户数据报只能提供不可靠的交付，但 UDP 在某些方面有其特殊的优点。

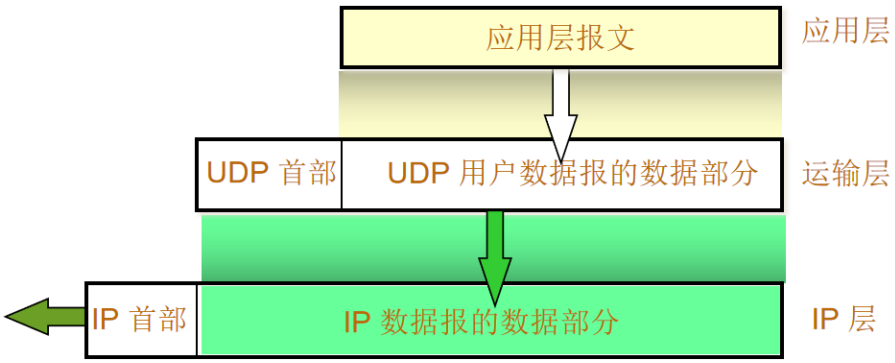
UDP 的主要特点

- UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接。
- UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，同时也不使用拥塞控制。
- UDP 是面向报文的。UDP 没有拥塞控制，很适合多媒体通信的要求。
- UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
- UDP 的首部开销小，只有 8 个字节。

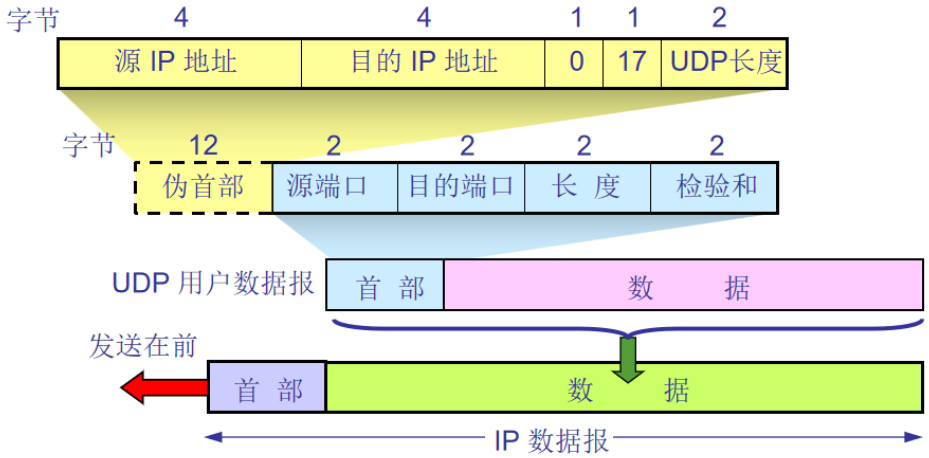
面向报文的 UDP

- 发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，**既不合并**，**也不拆分**，而是保留这些报文的边界。
- 应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。
- 接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
- 应用程序必须选择合适大小的报文。

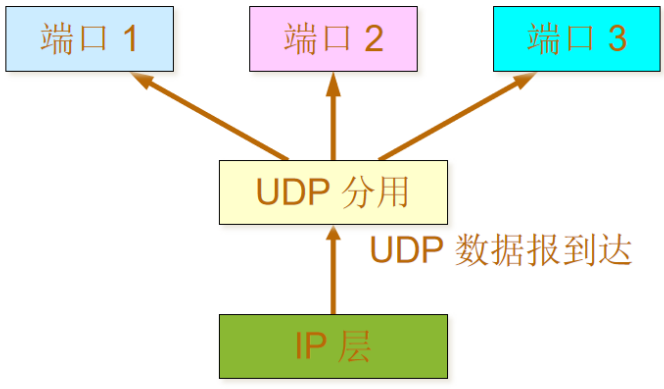
UDP 是面向报文的



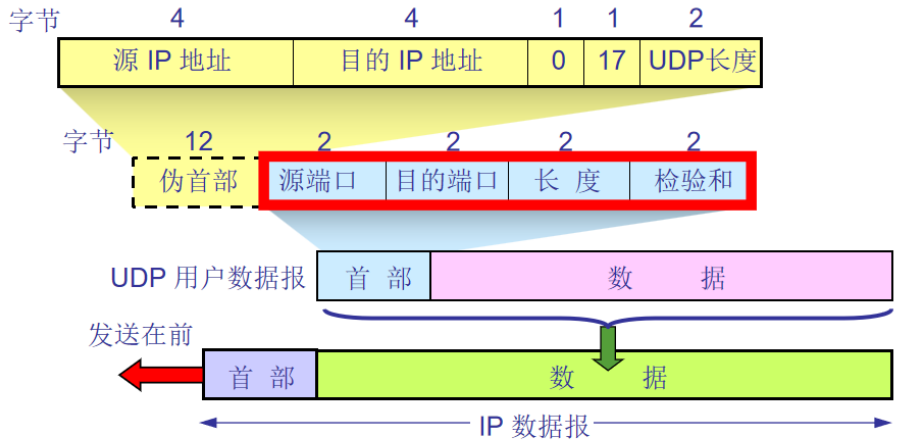
5.2.2. UDP 的首部格式



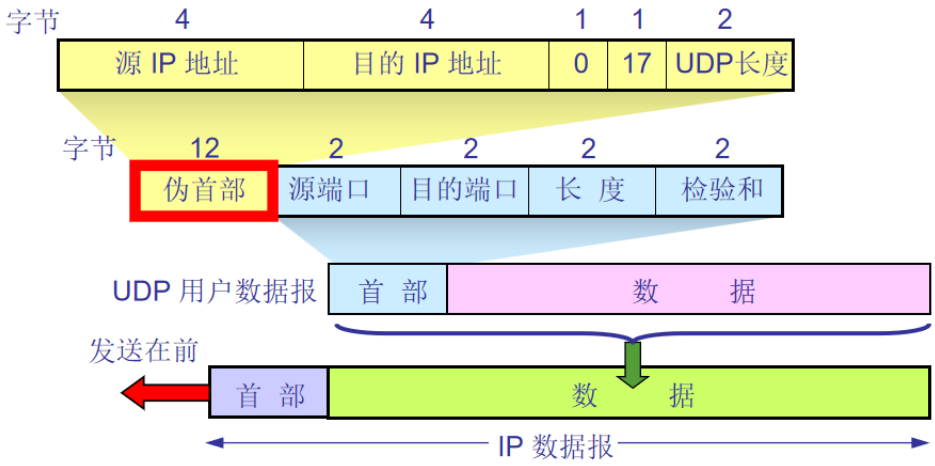
UDP 基于端口的分用

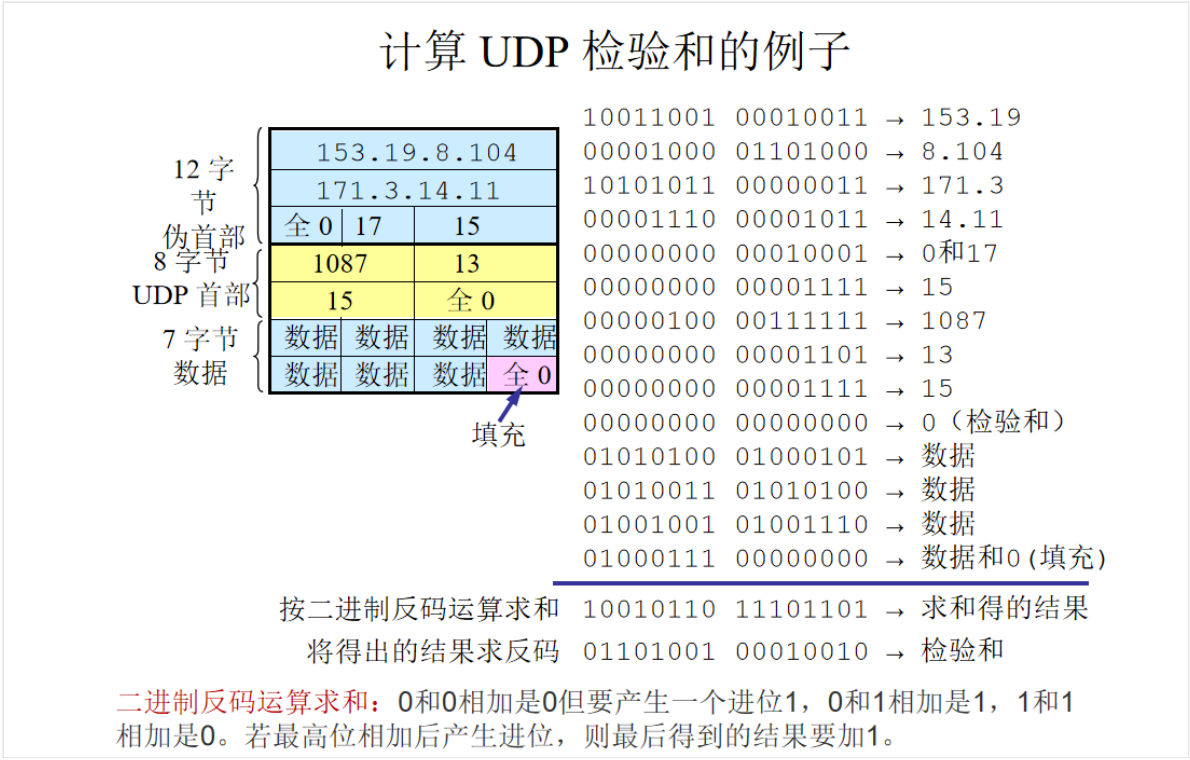


用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节。



在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。

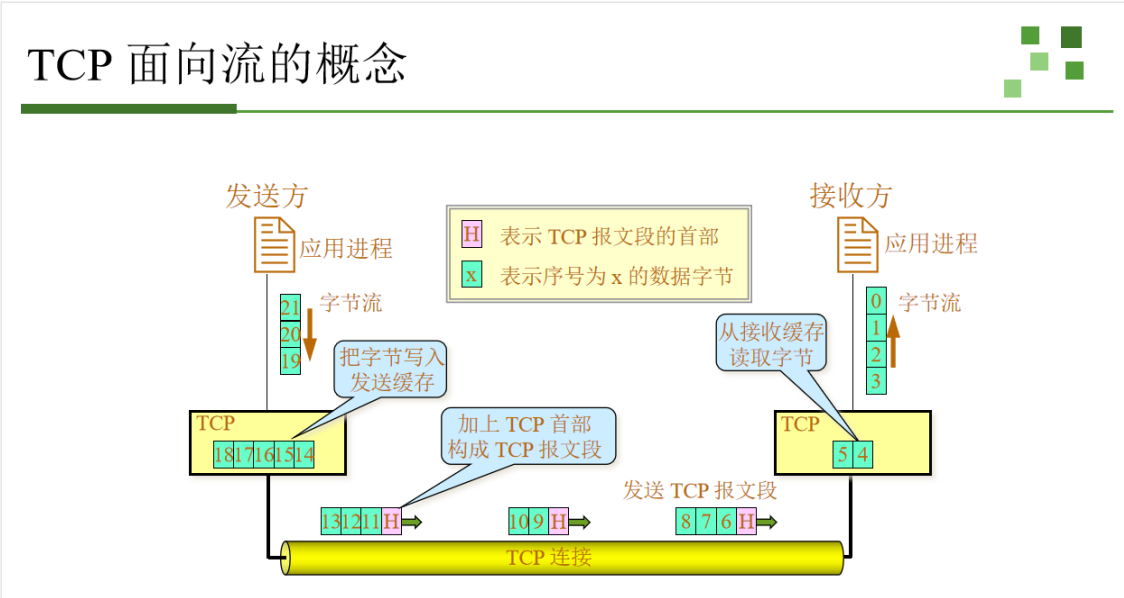




5.3. 传输控制协议 TCP 概述 ★★★

5.3.1. TCP 最主要的特点

- TCP 是**面向连接**的运输层协议。
- 每一条 TCP 连接只能有两个**端点**(endpoint)，每一条 TCP 连接只能是**点对点**的（一对一）。
- TCP 提供**可靠交付**的服务。
- TCP 提供**全双工通信**。
- **面向字节流**。



注意

- TCP 连接是一条**虚连接**而**不是**一条真正的物理连接。
- TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 的缓存中是不关心的。
- TCP 根据对方给出的窗口值和**当前网络拥塞**的程度来决**定一个报文段应包含多少个字节**（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。

- TCP 可把**太长的数据**块**划分短一些**再传送。TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

5.3.2. TCP 的连接

- TCP 把连接作为最基本的抽象。
- 每一条 TCP 连接有两个端点。
- TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，不是应用进程，也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字(socket)或**插口**。
- 端口号**拼接到(**contatenated with) IP 地址即构成了套接字。

套接字（Socket）

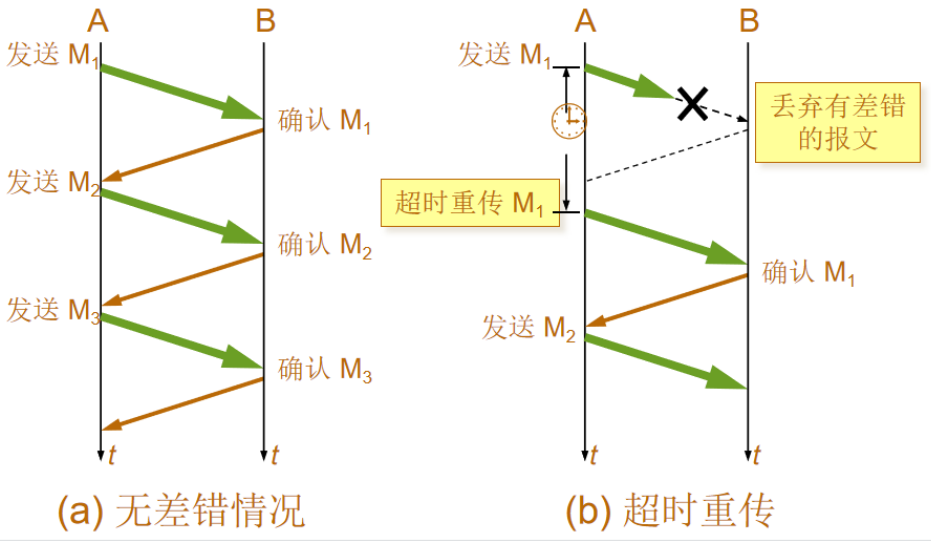
套接字 socket = (IP地址: 端口号)　　(5-1)

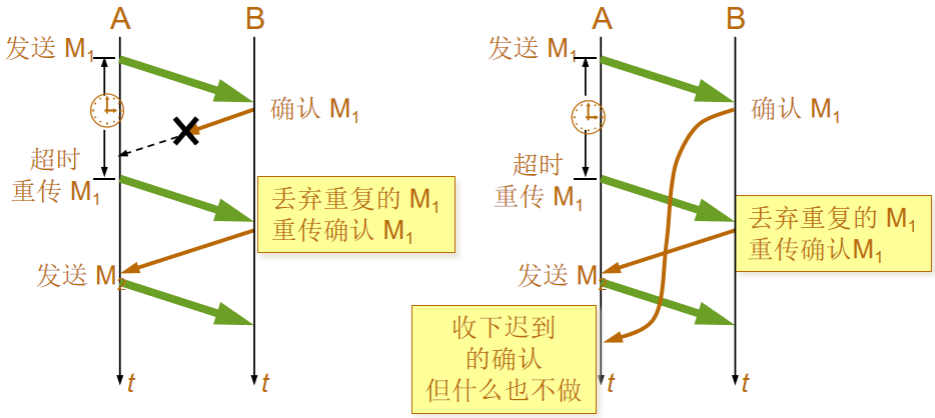
- 每一条 **TCP** 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：

TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1), (IP2: port2)}　　(5-2)

5.4. 可靠传输的工作原理

5.4.1. 停止等待协议





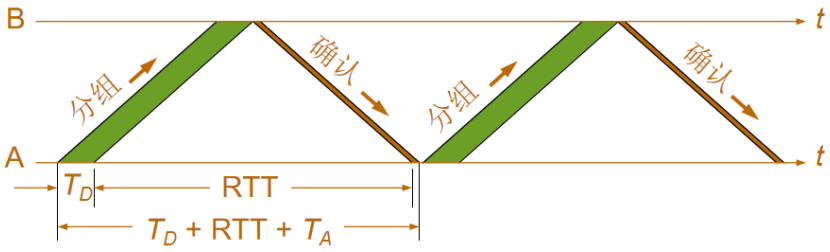
注意

- 在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本。
- 分组和确认分组都必须进行编号。
- 超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。

可靠通信的实现

- 使用上述的确认和重传机制，我们就可以在**不可靠的传输网络上实现可靠的通信。**
- 这种可靠传输协议常称为**自动重传请求** ARQ (Automatic Repeat reQuest)。
- ARQ 表明重传的请求是**自动进行**的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组 。

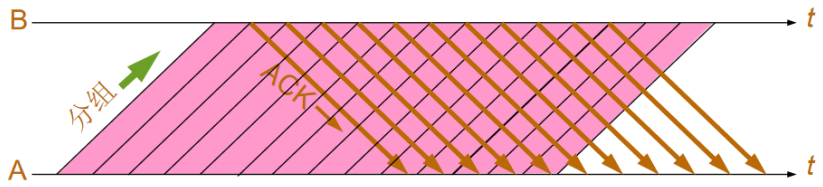
● 停止等待协议的优点是简单，但缺点是信道利用率太低。



$$U = \frac{T_D}{T_D + \mathrm{RTT} + T_A} \qquad (5\text{-}3)$$

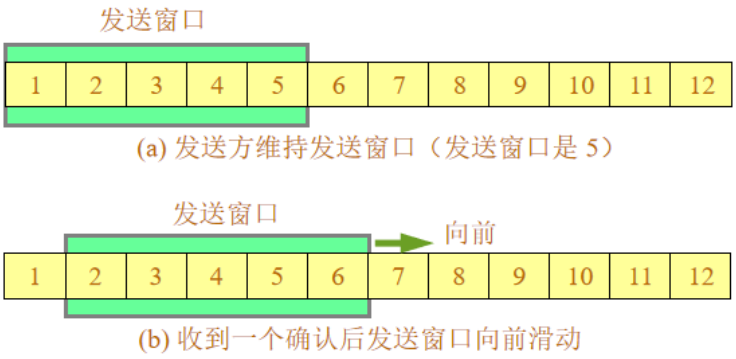
流水线传输

- 发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。
- 由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。





5.4.2. 连续 ARQ 协议



累积确认

- 收方一般采用**累积确认**的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：**到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。**
- 累积确认有的优点是：容易实现，即使确认丢失也不必重传。缺点是：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。

Go-back-N（回退 N）

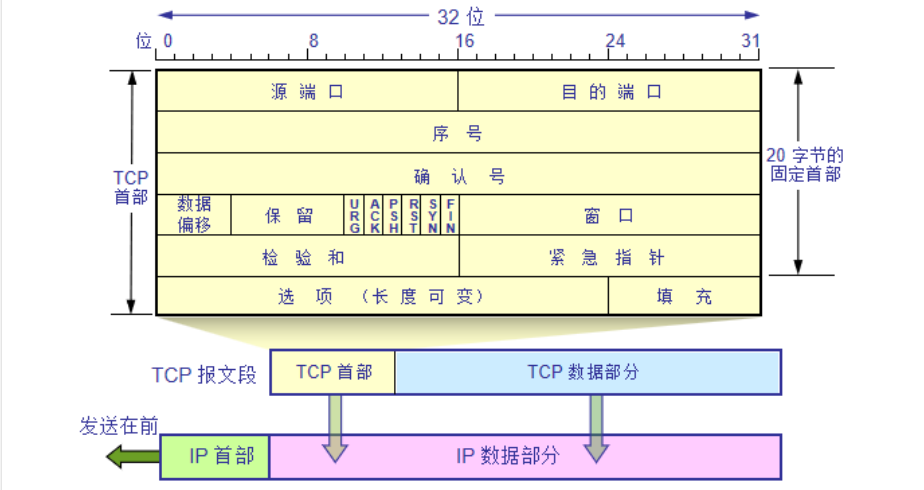
- 如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。

- 这就叫做 Go-back-N（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
- 可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

TCP 可靠通信的具体实现

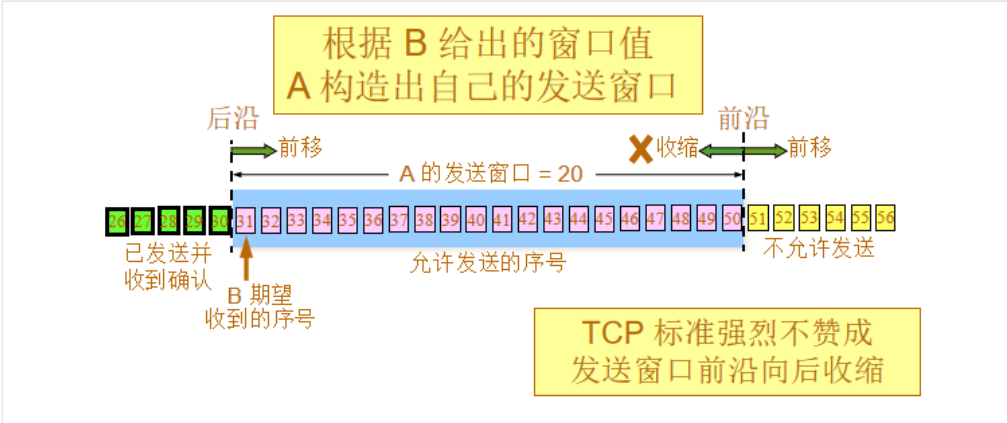
- TCP 连接的每一端都必须设有两个窗口：一个**发送窗口**和一个**接收窗口**。
- TCP 的可靠传输机制用**字节的序号**进行控制。TCP 所有的确认都是**基于序号**而不是基于报文段。
- TCP 两端的四个窗口经常处于**动态变化**之中。
- TCP连接的**往返时间** RTT 也**不是固定不变的**。需要使用特定的算法**估算**较为合理的**重传时间**。

5.5. TCP 报文段的首部格式



5.6. TCP 可靠传输的实现

5.6.1. 以字节为单位的滑动窗口



5.6.2. 超时重传时间的选择

5.6.3. 选择确认 SACK

5.7. TCP的流量控制

5.7.1. 利用滑动窗口实现流量控制

5.7.2. 必须考虑传输效率

5.8. TCP 的拥塞控制 ★★★

5.8.1. 拥塞控制的一般原理

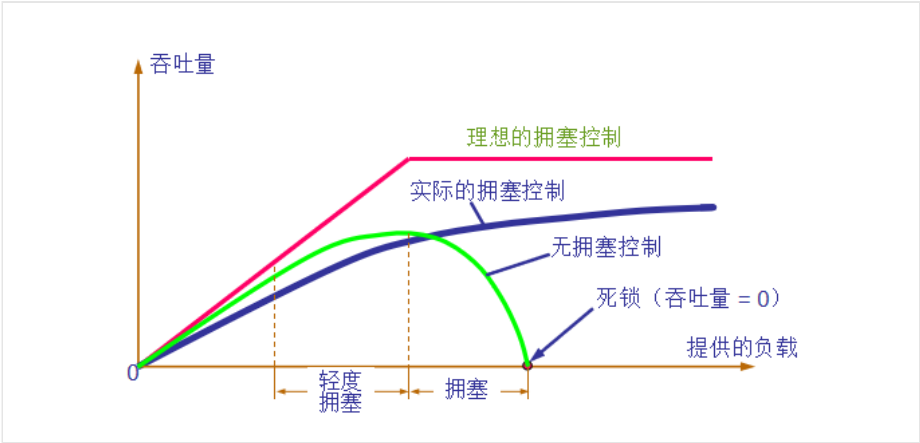
- 在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏——产生**拥塞**（congestion）。
- 出现资源拥塞的条件：

  ```
  对资源需求的总和 > 可用资源
  ```

- 若网络中有许多资源同时产生拥塞，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。

拥塞控制与流量控制的关系

- **拥塞控制**所要做的都有一个前提，就是网络能够承受现有的网络负荷。
- **拥塞控制**是一个**全局性**的过程，涉及到**所有的主机**、**所有的路由器**，以及与降低网络传输性能有关的**所有因素**。
- 流量控制往往指在给定的**发送端和接收端**之间的点对点**通信量的控制**。
- **流量控制**所要做的就是**抑制发送**数据的**速率**，以便使**接收端**来得及接收。



拥塞控制的一般原理

- 拥塞控制是很难设计的，因为它是一个**动态的**（而不是静态的）问题。
- 当前网络正朝着**高速化**的方向发展，这很容易出现**缓存不够大**而造成**分组的丢失**。但**分组的丢失**是网络发生**拥塞**的**征兆**而**不是原因**。
- 在许多情况下，甚至**正是拥塞控制本身**成为引起**网络性能恶化**甚至发生死锁的**原因**。这点应特别引起重视。

开环控制和闭环控制

- **开环控制**方法就是在设计网络时事先将有关发生**拥塞的因素**考虑**周到**，力求网络在工作时**不产生拥塞**。
- **闭环控制**是基于**反馈环路**的概念。属于闭环控制的有以下几种措施：
  - **监测网络系统**以便检测到拥塞在何时、何处发生。
  - 将**拥塞**发生的**信息**传送到**可采取行动的地方**。
  - **调整网络**系统的**运行**以**解决**出现的**问题**。

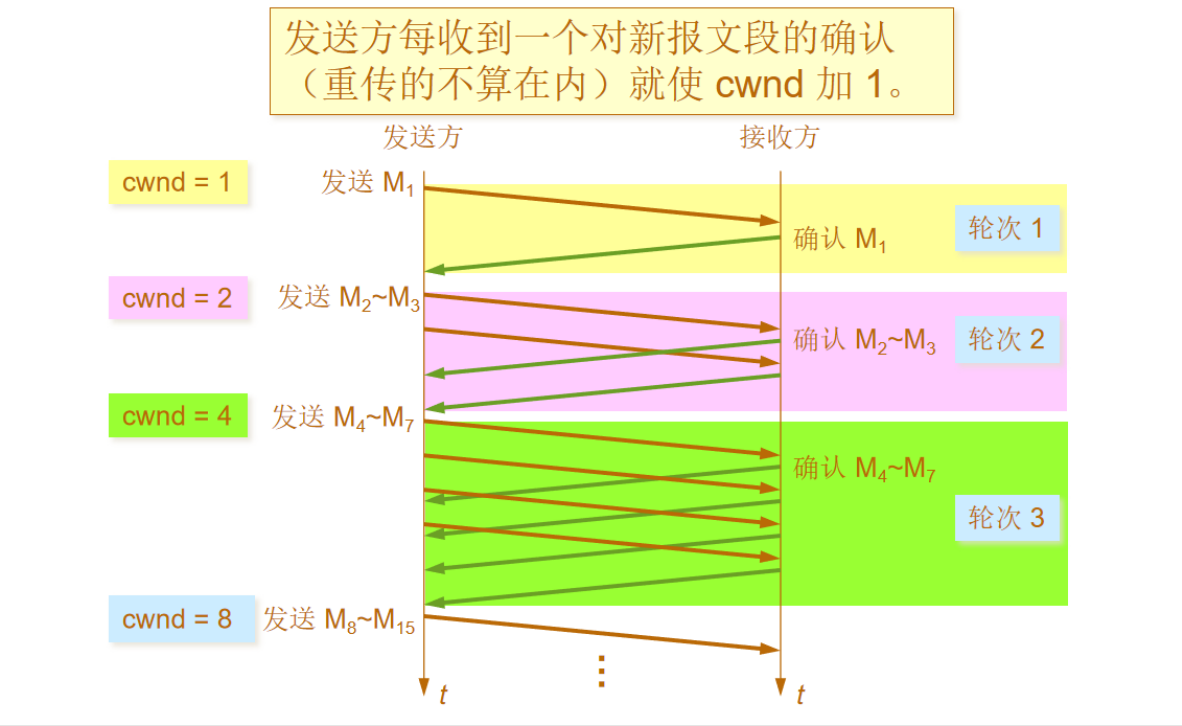
5.8.2. 几种拥塞控制方法

5.8.2.1. 慢开始和拥塞避免

- 发送方维持一个叫做**拥塞窗口 cwnd** (congestion window)的状态变量。拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且动态地在变化。发送方让自己的发送窗口等于拥塞窗口。如再考虑到接收方的接收能力，则发送窗口还可能小于拥塞窗口。
- 发送方控制拥塞窗口的原则是：只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就再增大一些，以便把更多的分组发送出去。但只要网络出现拥塞，拥塞窗口就减小一些，以减少注入到网络中的分组数。

慢开始算法的原理

- 在主机刚刚开始发送报文段时可先设置拥塞窗口 cwnd = 1，即设置为一个最大报文段 MSS (Maximum Segment Size) 的数值。
- 在每收到一个对新的报文段的确认后，将拥塞窗口加 1，即增加一个 MSS 的数值（加1倍的意思）。
- 用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd，可以使分组注入到网络的速率更加合理。



传输轮次(transmission round)

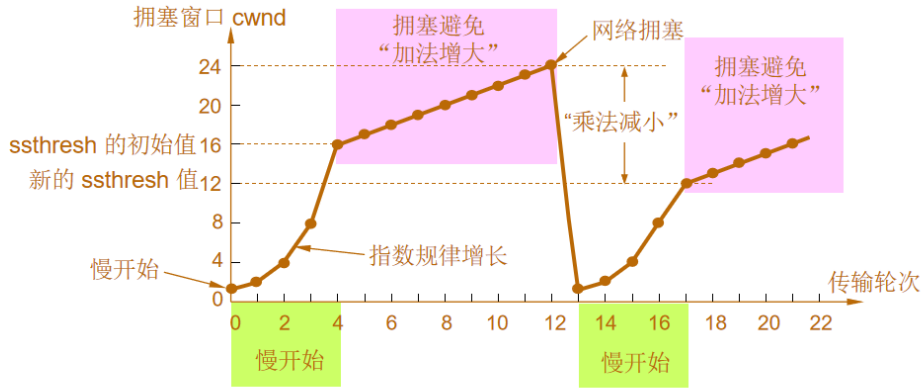
- 使用慢开始算法后，每经过一个**传输轮次**，拥塞窗口 cwnd 就加倍。
- 一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 **RTT**。
- **“传输轮次”**更加强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
- 例如，拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，**总共经历**的时间。

设置慢开始门限状态变量ssthresh

- 当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
- 当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
- 当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。
- 拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍，使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。

当网络出现拥塞时

- 无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（其根据就是没有按时收到确认），就要把慢开始门限 ssthresh 设置为出现拥塞时的发送方窗口值的一半（但不能小于2）。
- 然后把拥塞窗口 cwnd 重新设置为 1，执行慢开始算法。
- 这样做的目的就是要迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。



当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即 ssthresh = 16。

乘法减小(multiplicative decrease)

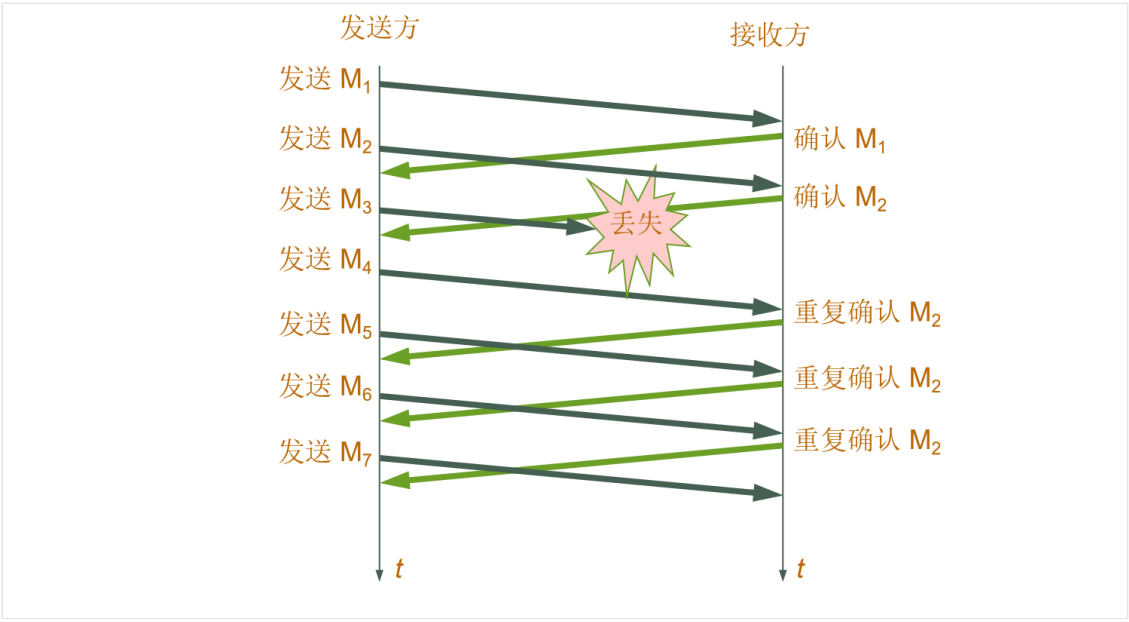
- “乘法减小”是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时（即出现一次网络拥塞），就把慢开始门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5。
- 当网络频繁出现拥塞时，ssthresh 值就下降得很快，以大大减少注入到网络中的分组数。

加法增大(additive increase)

- “加法增大”是指执行拥塞避免算法后，在收到对所有报文段的确认后（即经过一个往返时间），就把拥塞窗口 cwnd增加一个 MSS 大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞。

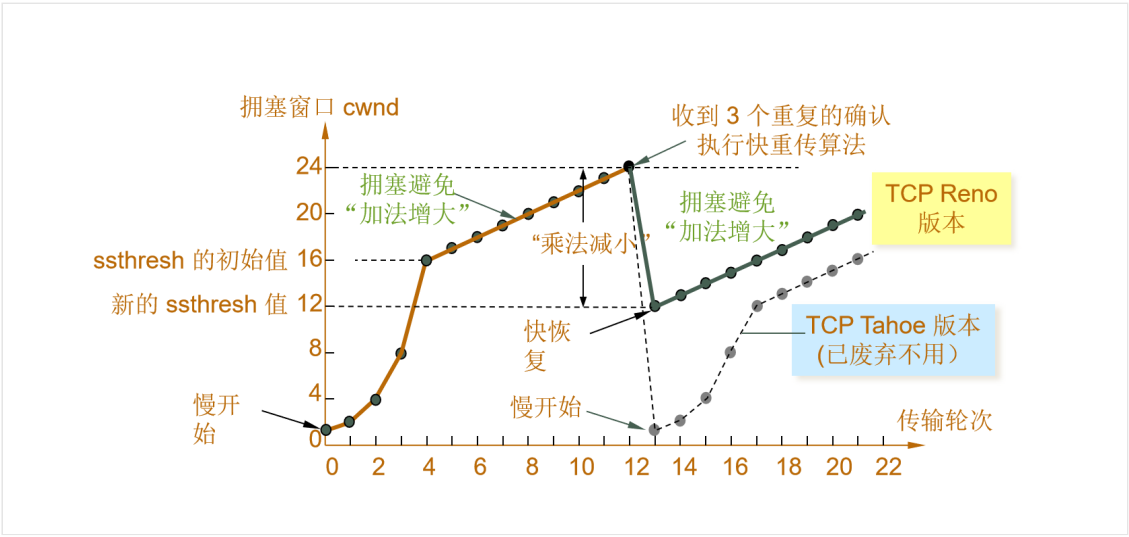
5.8.2.2. 快重传和快恢复

- 快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。这样做可以让发送方及早知道有报文段没有到达接收方。
- 发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段。
- 不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段。



快恢复算法

- 当发送端收到连续三个重复的确认时，就执行“乘法减小”算法，把慢开始门限 ssthresh 减半。但接下去不执行慢开始算法。
- 由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，即拥塞窗口 cwnd 现在不设置为 1，而是设置为慢开始门限 ssthresh 减半后的数值，然后开始执行拥塞避免算法（“加法增大”），使拥塞窗口缓慢地线性增大。



发送窗口的上限值

- 发送方的发送窗口的上限值应当取为接收方窗口 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 这两个变量中较小的一个，即应按以下公式确定：

$$\text{发送窗口的上限值} = \text{Min}\,[\text{rwnd}, \text{cwnd}] \qquad (5\text{-}8)$$

- 当 rwnd < cwnd 时，是接收方的接收能力限制发送窗口的最大值。
- 当 cwnd < rwnd 时，则是网络的拥塞限制发送窗口的最大值。

5.8.3. 随机早期检测 RED

5.9. TCP 的运输连接管理

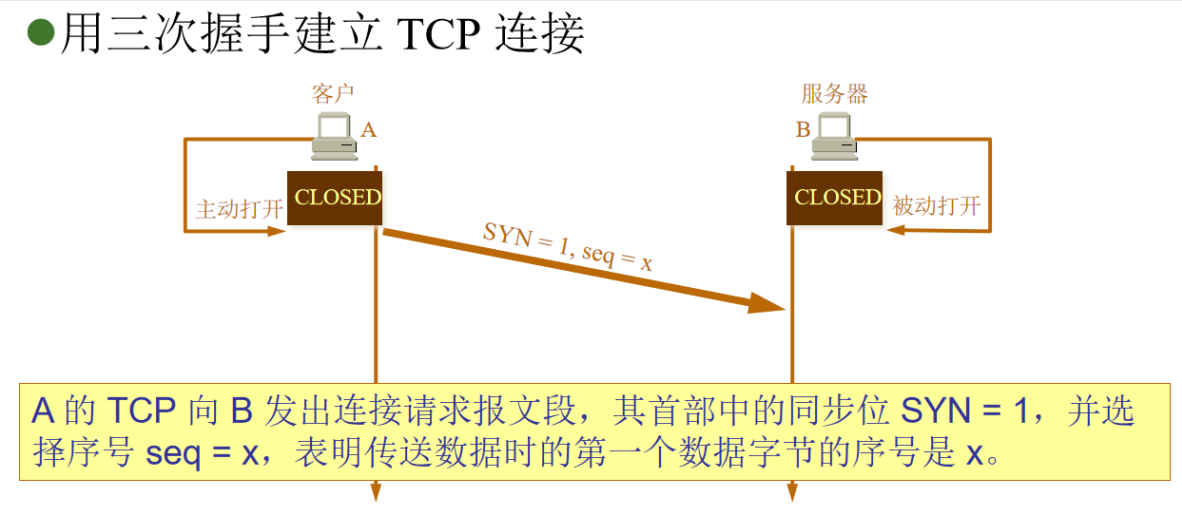
运输连接的三个阶段

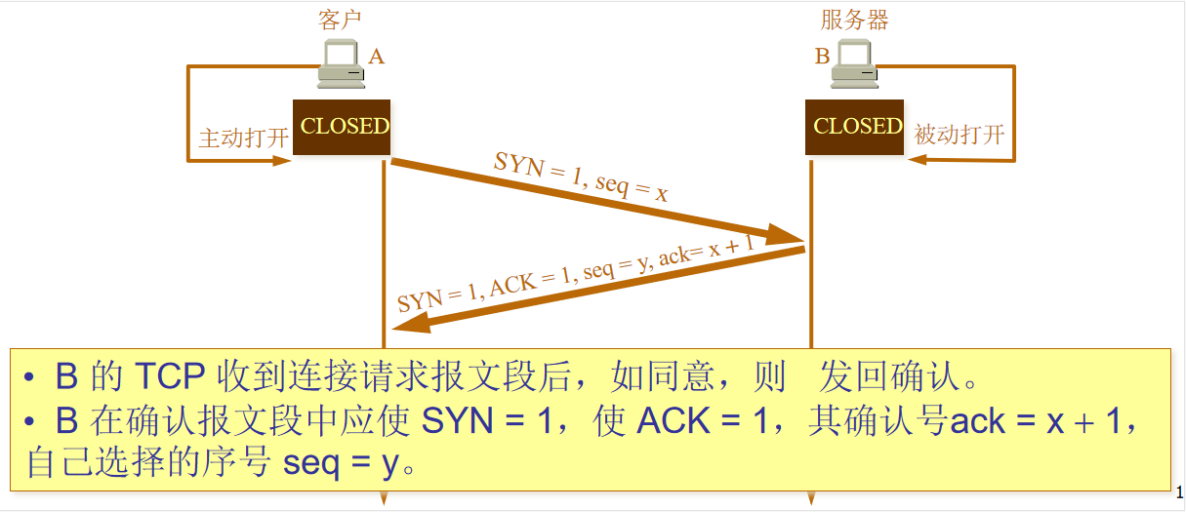
- 运输连接就有三个阶段，即：**连接建立**、**数据传送**和**连接释放**。运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。
- 连接建立过程中要解决以下三个问题：
  - 要使每一方能够确知对方的存在。
  - 要允许双方协商一些参数（如最大报文段长度，最大窗口大小，服务质量等）。
  - 能够对运输实体资源（如缓存大小，连接表中的项目等）进行分配。

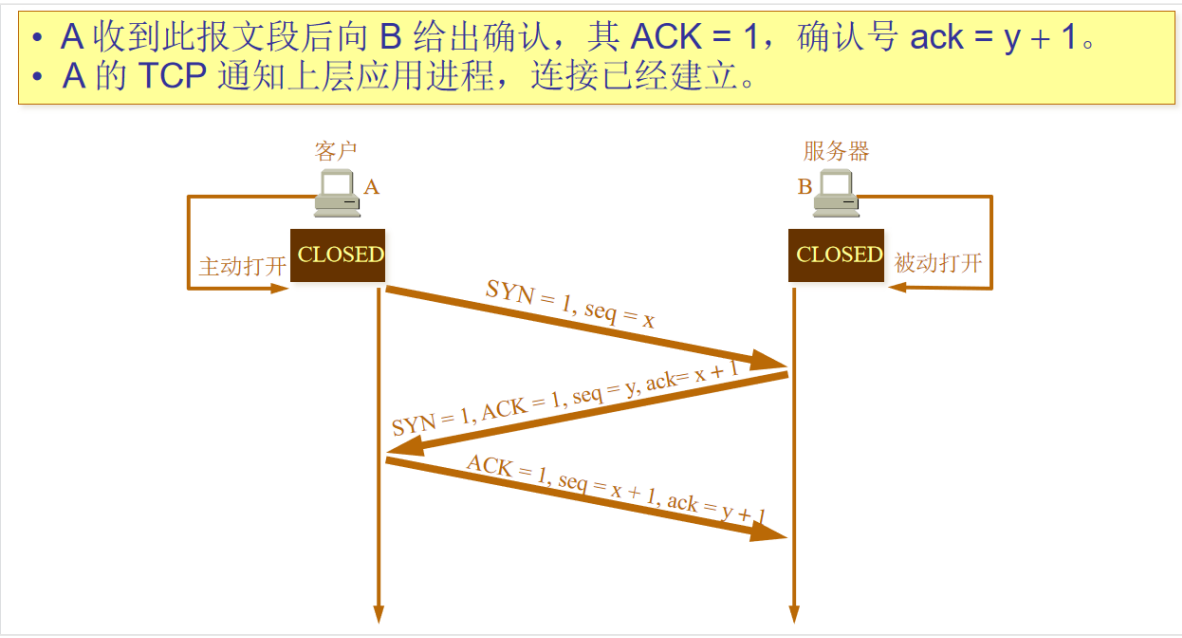
客户-服务器方式

- TCP 连接的建立都是采用客户服务器方式。
  - 主动发起连接建立的应用进程叫做**客户** (client)。
  - 被动等待连接建立的应用进程叫做**服务器** (server)

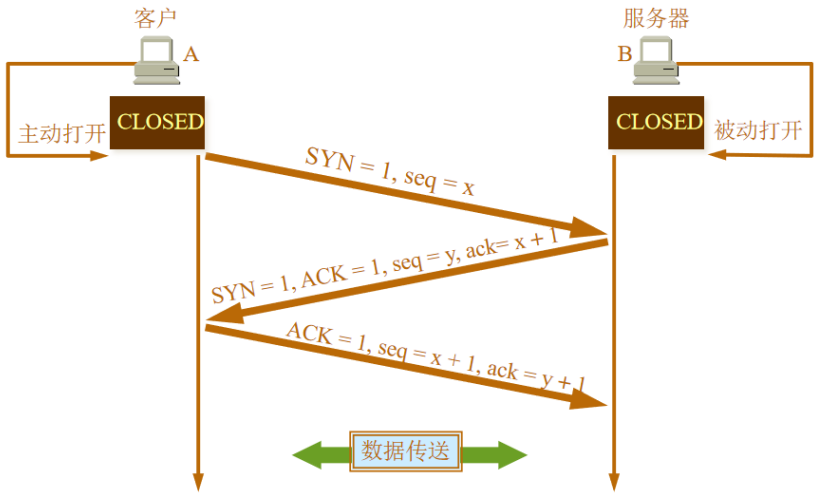
5.9.1. TCP 的连接建立 (三次握手)

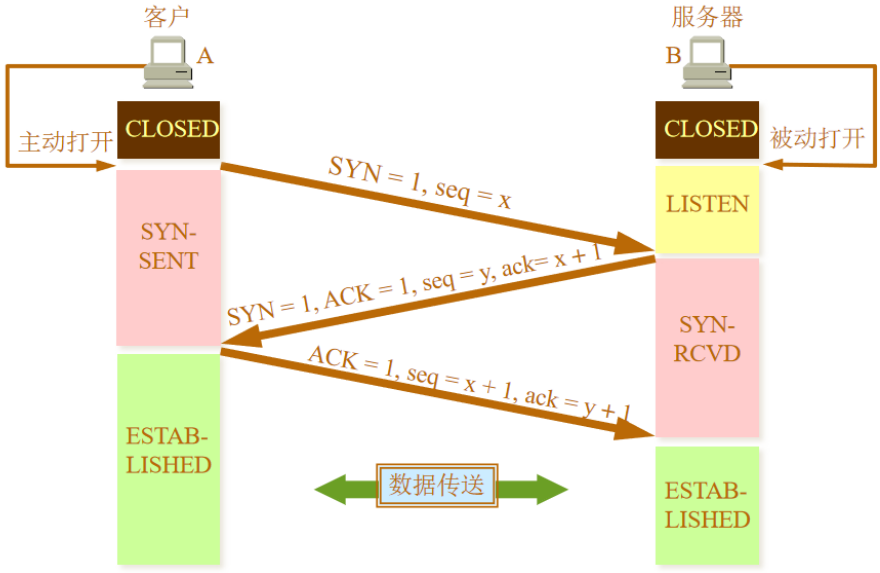


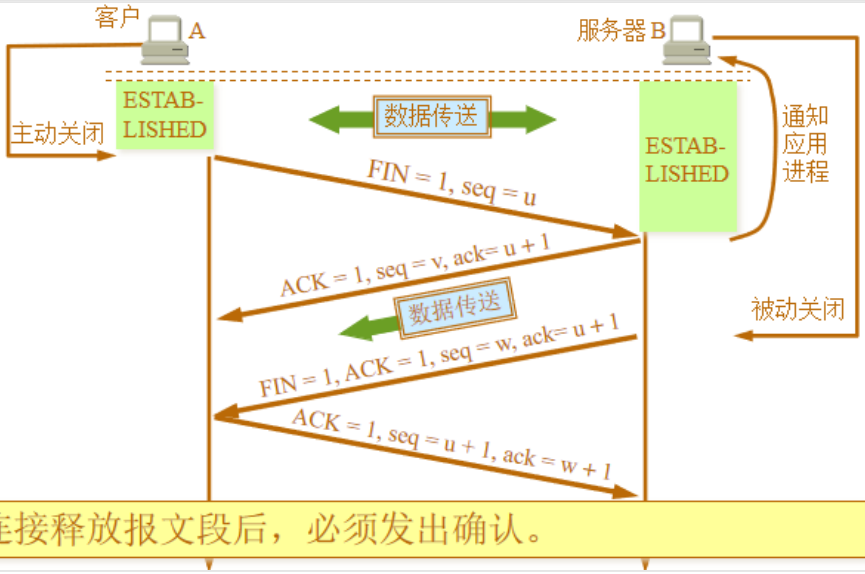




• B的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层应用进程：TCP 连接已经建立。

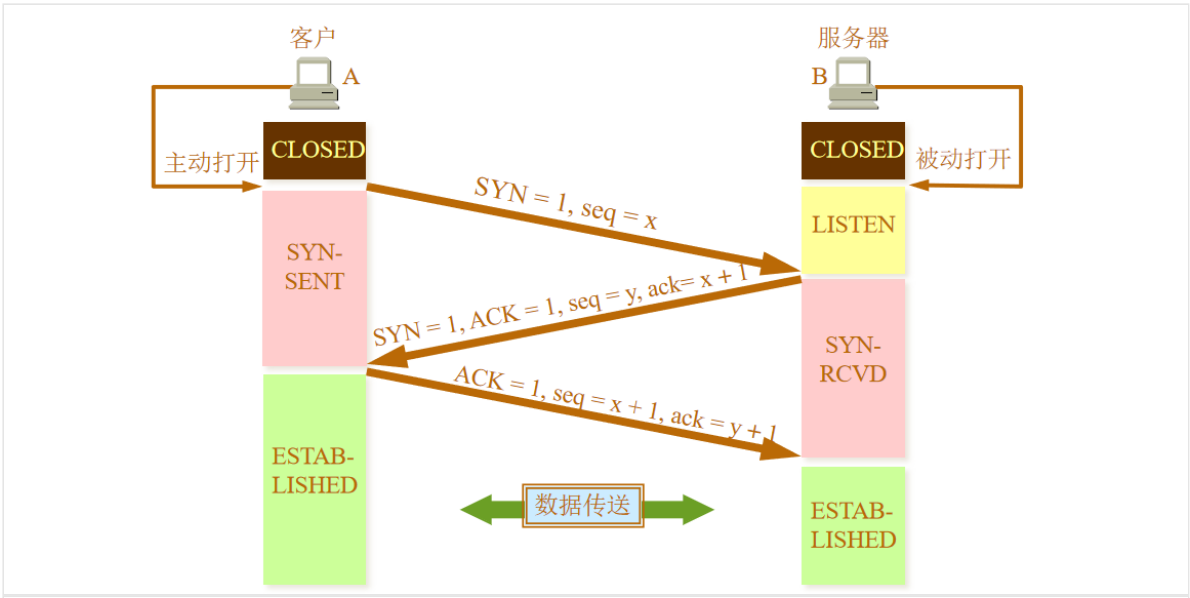


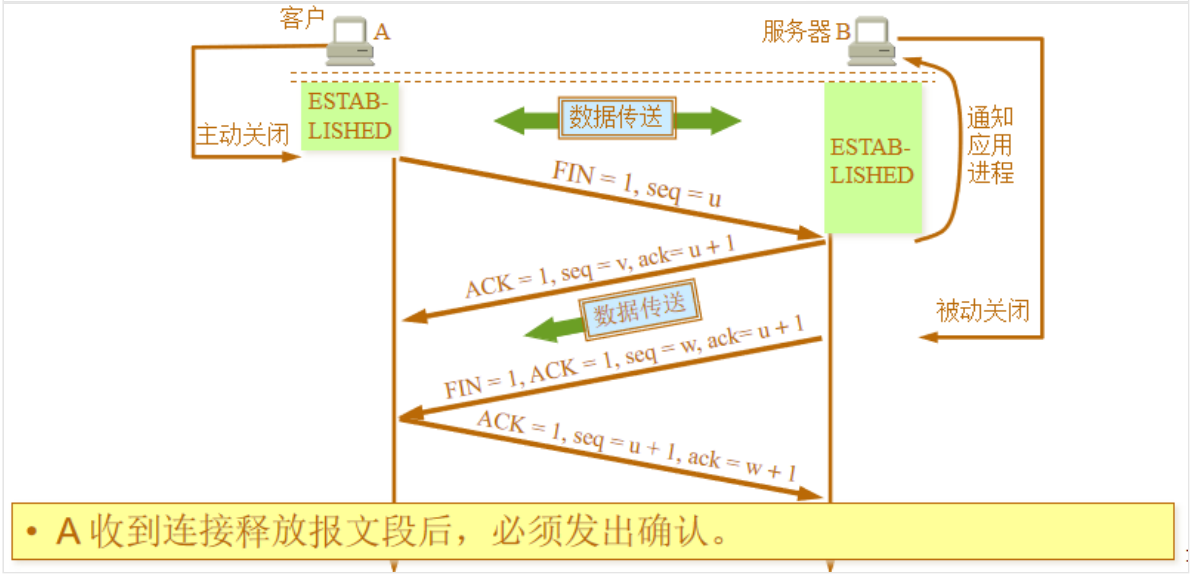




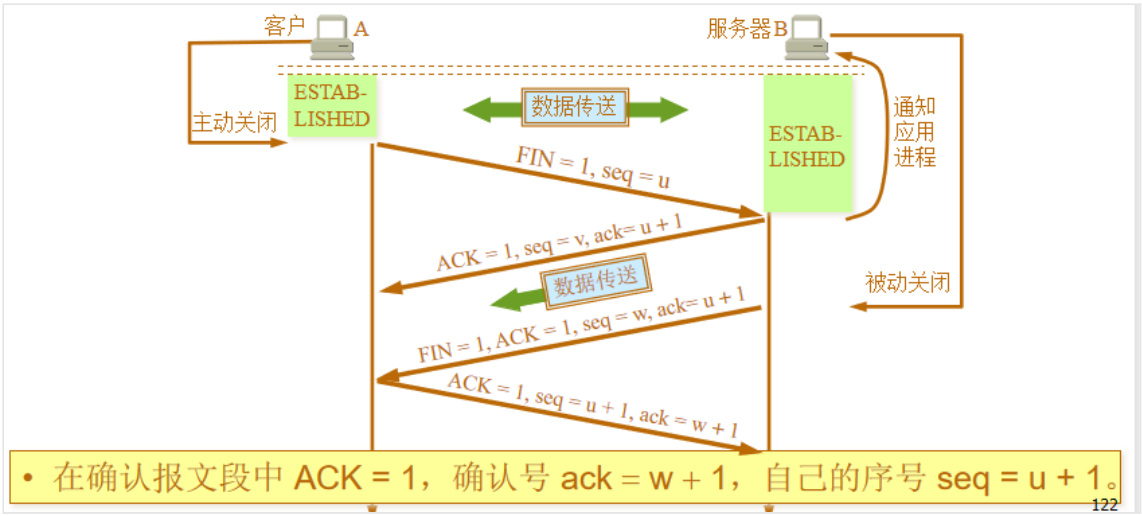
• A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。

5.9.2. TCP 的连接释放

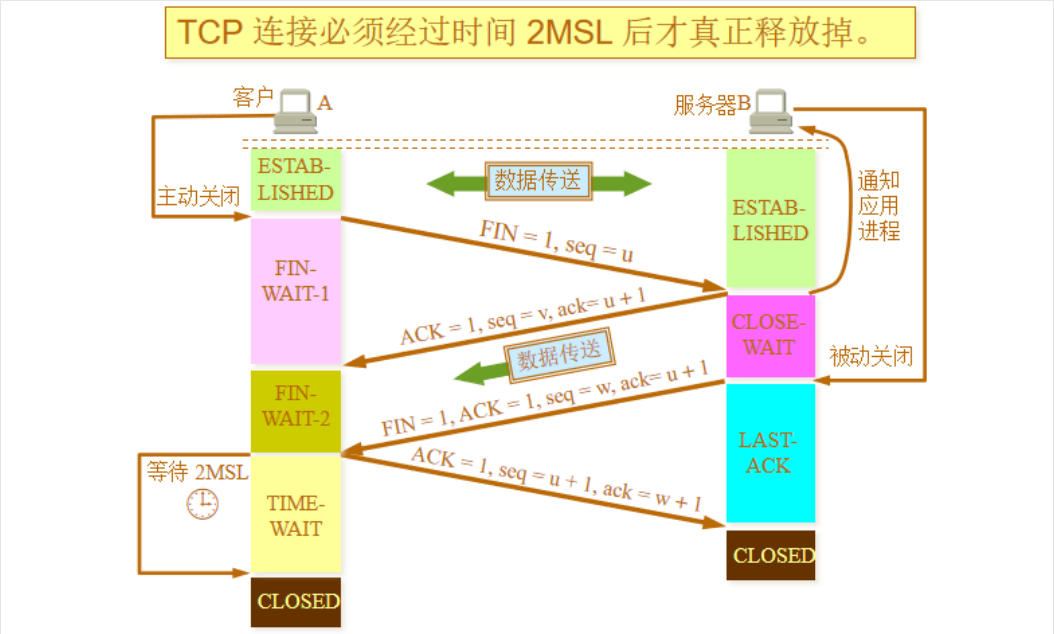




• A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。



• 在确认报文段中 ACK = 1，确认号 ack = w + 1，自己的序号 seq = u + 1。



5.10. TCP 报文段的首部格式

6. 第6章 应用层

- 每个应用层协议都是为了解决**某一类**应用问题，而问题的解决又往往是通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成的。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。
- 应用层的许多协议都是基于**客户/服务器**方式。客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个**应用进程**。客户服务器方式所描述的是**进程之间**服务和被服务的关系。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。

6.1. 域名系统 DNS

6.1.1. 域名系统概述 ★

- 许多应用层软件经常直接使用**域名系统** DNS (Domain Name System)，但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。
- 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用**分布式**的域名系统 DNS。
- 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为**域名服务器**。

6.1.2. 因特网的域名结构 ★

- 因特网采用了**层次树状结构**的命名方法。
- 任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个**唯一**的层次结构的**名字**，即**域名**。
- **域名**的结构由**标号序列**组成，各标号之间用点隔开：

```
... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
```

- 各标号分别代表不同级别的域名。

域名只是个逻辑概念

- 域名只是个**逻辑概念**，并不代表计算机所在的物理地点。
- 变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。

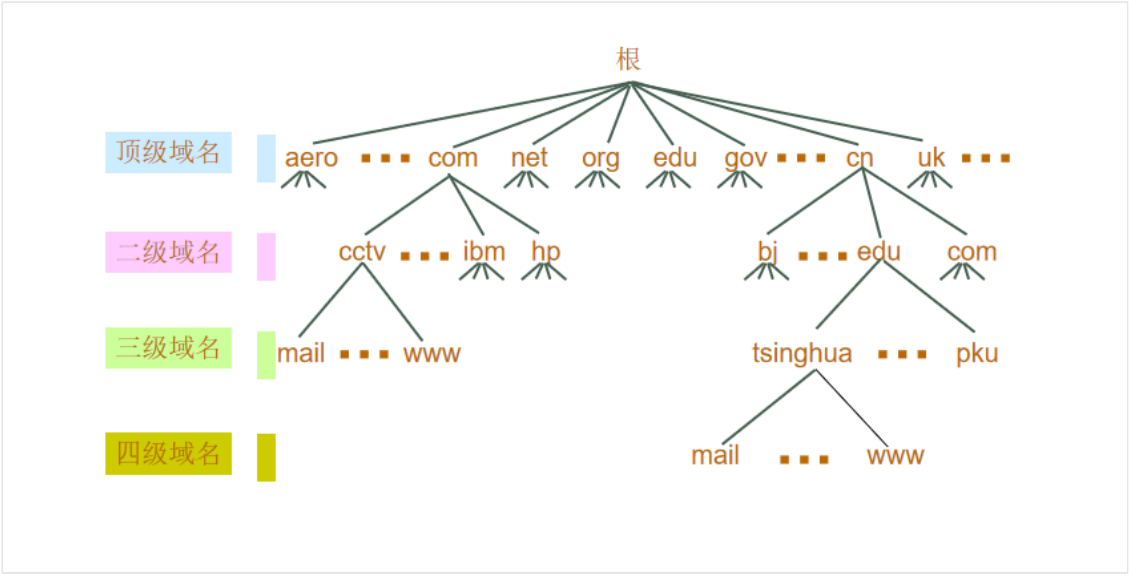
- 域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”**并无一一对应的关系。**点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

顶级域名 TLD(Top Level Domain)

1. 国家顶级域名 nTLD：如: .cn表示中国，.us表示美国，.uk 表示英国，等等。
2. 通用顶级域名 gTLD：最早的顶级域名是：

```
.com  （公司和企业）
.net  （网络服务机构）
.org  （非赢利性组织）
.edu  （美国专用的教育机构）
.gov  （美国专用的政府部门）
.mil  （美国专用的军事部门）
.int  （国际组织）
# 新增的通用顶级域名
.aero （航空运输企业）
.biz  （公司和企业）
.cat  （加泰隆人的语言和文化团体）
.coop （合作团体）
.info （各种情况）
.jobs （人力资源管理者）
.mobi （移动产品与服务的用户和提供者）
.museum（博物馆）
.name （个人）
.pro  （有证书的专业人员）
.travel（旅游业）
```

3. 基础结构域名 (infrastructure domain)：这种顶级域名**只有一个**，即 **arpa**，用于**反向域名解析**，因此又称为**反向域名。**



6.1.3. 域名服务器

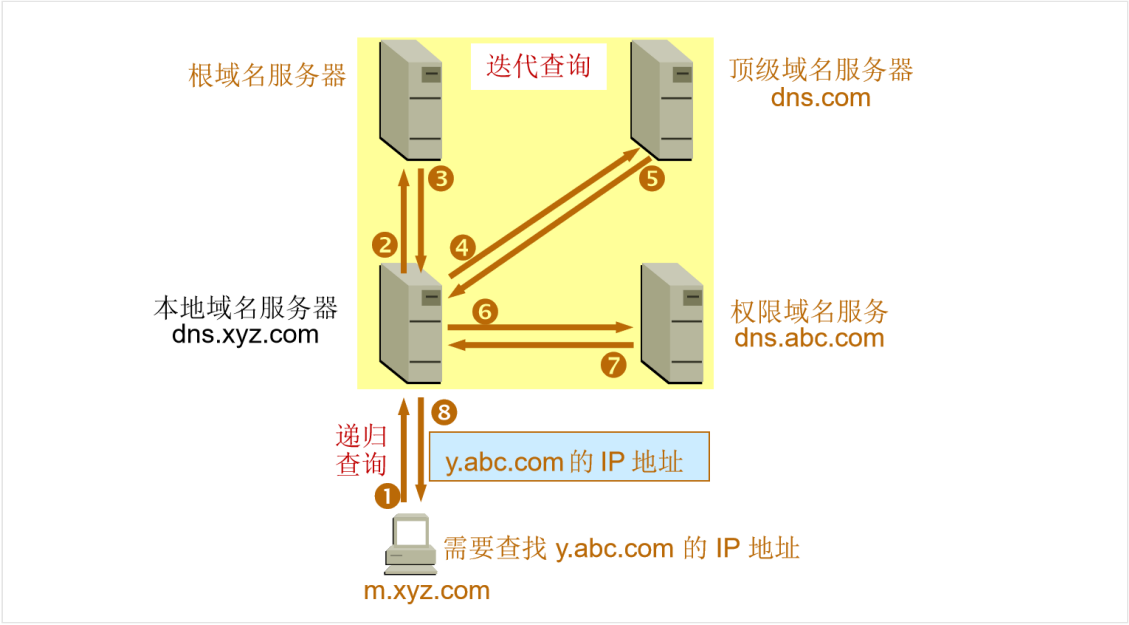
- 根域名服务器
- 顶级域名服务器
- 权限域名服务器
- 本地域名服务器

本地域名服务器

- 本地域名服务器对域名系统非常重要。

- 当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给**本地域名服务器。**
- 每一个因特网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
- 这种域名服务器有时也称为**默认域名服务器。**

域名的解析过程（重要）

- **主机向本地域名服务器**的查询一般都是采用**递归查询。**如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- **本地域名服务器向根域名服务器**的查询通常是采用**迭代查询。**当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。
- 

名字的高速缓存

- 每个域名服务器都维护一个**高速缓存**，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
- 高速缓存可大大减轻根域名服务器的负荷，使因特网上的 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。
- 为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
- 当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。

6.2. 文件传送协议

6.2.1. FTP 概述

文件传送协议（File Transfer Protocol, FTP）是因特网上使用得广泛的文件传送协议。

其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大

6.2.2. FTP 的基本工作原理

网络环境下复制文件的复杂性

- 计算机存储数据的**格式**不同。
- 文件的目录结构和文件**命名的规定**不同。
- 对于相同的文件存取功能，操作系统**使用的命令**不同。
- 访问**控制方法**不同。

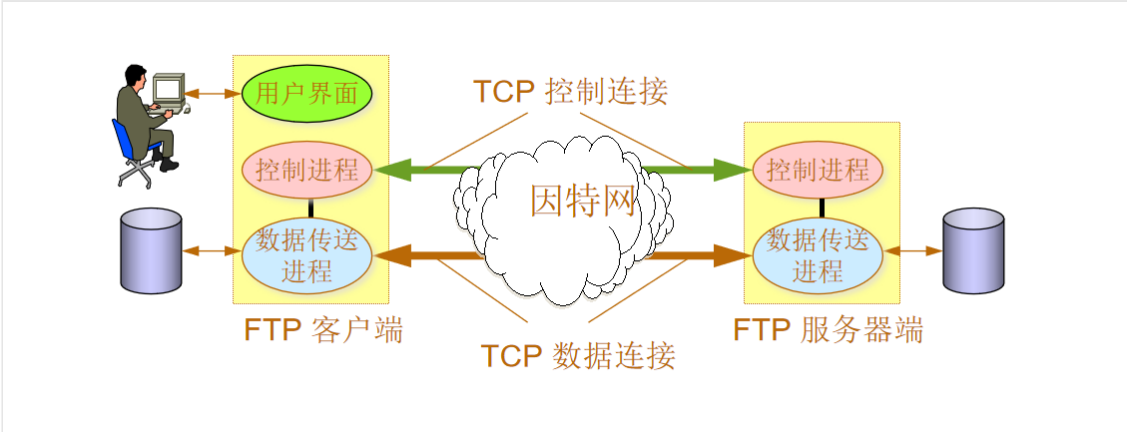
FTP 特点

- 文件传送协议 FTP 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
- FTP 的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
- FTP 使用**客户服务器方式**。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个**主进程**，负责接受新的请求；另外有若干个**从属进程**，负责处理单个请求。

主进程的工作步骤如下

- 打开**熟知端口**（端口号为 21），使**客户进程**能够连接上。
- **等待**客户进程发出连接请求。
- **启动**从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
- 回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是**并发**地进行。

两个连接

- **控制连接**在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
- 实际用于传输文件的是“**数据连接**”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。
- 数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。
- 

- **控制连接**使用熟知端口（21），服务器进程用自己传送数据的熟知端口（20）与客户进程所提供的端口号建立**数据传送连接**，所以控制连接与数据连接不会发生混乱。

6.2.3. 简单文件传送协议 TFTP

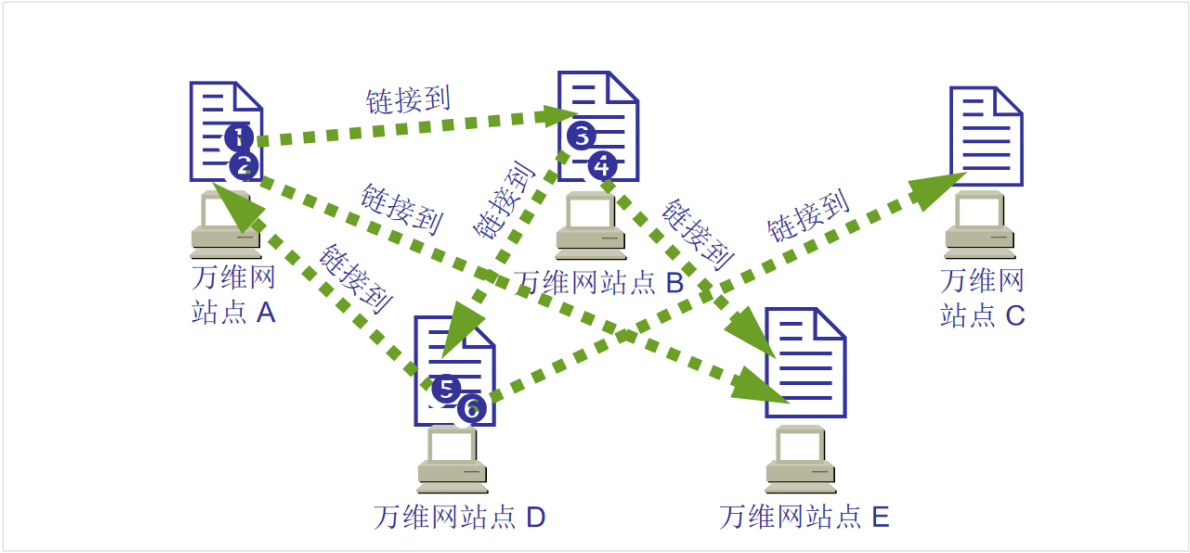
6.3. 远程终端协议 TELNET

6.4. 万维网 WWW ★

6.4.1. 概述 ★

- **万维网** WWW (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络。
- 万维网是一个大规模的、联机式的**信息储藏所**。
- 万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
- 这种访问方式称为“**链接**”。

万维网提供分布式服务



超媒体与超文本

- 万维网是**分布式超媒体** (hypermedia) 系统，它是**超文本** (hypertext) 系统的扩充。
- 一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。**超文本**是万维网的**基础**。
- 超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。

万维网的工作方式

- 万维网以**客户-服务器**方式工作。
- **浏览器**就是在用户计算机上的万维网**客户程序**。万维网文档所驻留的计算机则运行**服务器程序**，因此这个计算机也称为**万维网服务器**。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)。

万维网必须解决的问题

1. 怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档?
    - 使用**统一资源定位符** URL (Uniform Resource Locator) 来标志万维网上的各种文档。
    - 使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL。
2. 用何协议实现万维网上各种超链的链接?
    1. 在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是**超文本传送协议** HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
    2. HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。
3. 怎样使各种万维网文档都能在因特网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链?
    - **超文本标记语言** HTML (HyperText Markup Language)使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来
4. 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息?
    - 为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。

6.4.2. 统一资源定位符 URL ★

URL的格式

- **统一资源定位符** URL 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。
- URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
- 只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。

- URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。

URL 的一般形式

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
- URL 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

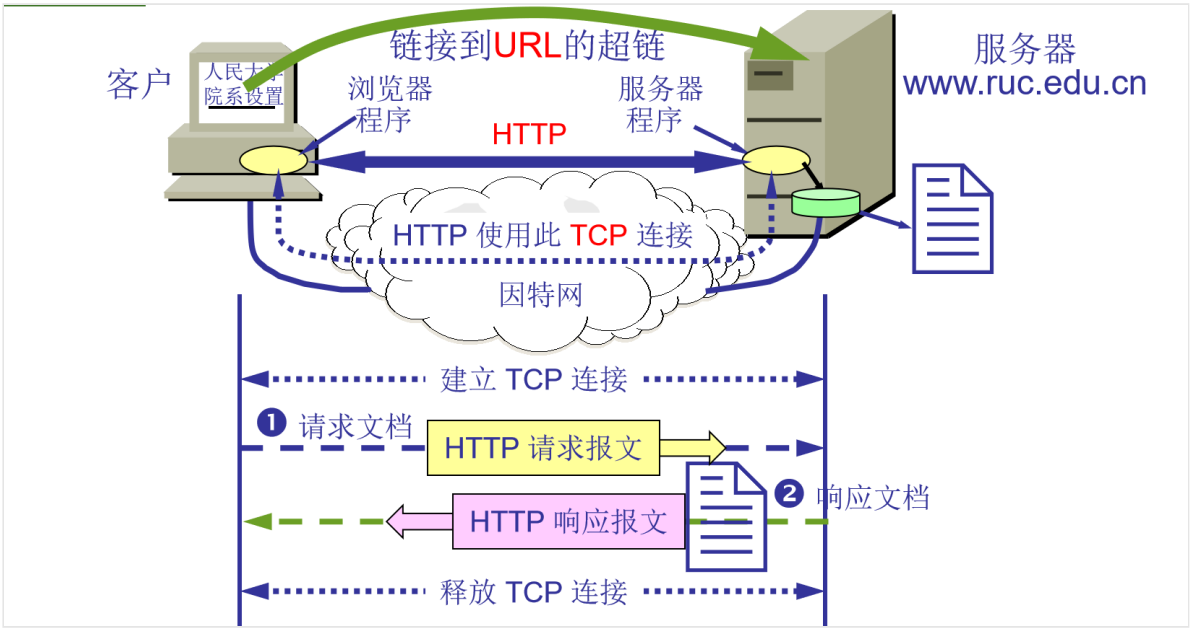
ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP
News —— USENET 新闻
https ——安全套接字层超文本传输协议

6.4.3. 超文本传送协议 HTTP ★

HTTP 的操作过程

- 为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
- 从层次的角度看，HTTP 是**面向事务**的 (transaction-oriented) 应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

万维网的工作过程



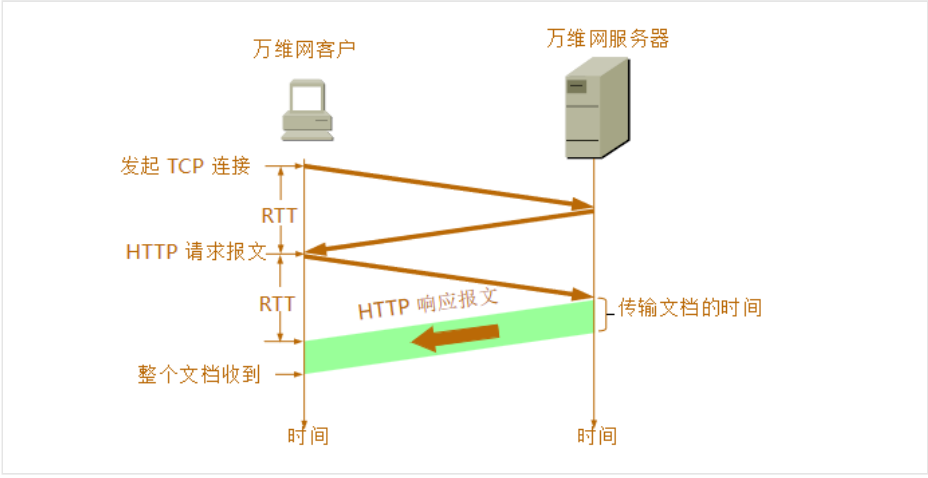
用户点击鼠标后所发生的事件

(1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。
(2) 浏览器向 DNS 请求解析 www.ruc.edu.cn 的 IP 地址。
(3) 域名系统 DNS 解析出人民大学服务器的 IP 地址。
(4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
(5) 浏览器发出取文件命令：
GET /chn/yxsz/index.htm。
(6) 服务器给出响应，把文件 index.htm 发给浏览器。
(7) TCP 连接释放。
(8) 浏览器显示“人民大学院系设置”文件 index.htm 中的所有文本。

HTTP 的主要特点

- HTTP 是**面向事务**的**客户服务器**协议。
- HTTP 1.0 协议是**无状态的**(stateless)。
  - 协议对于事务处理**没有记忆**能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息，则它**必须重传**
- HTTP 协议本身也是**无连接的**，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务。

请求一个万维网文档所需的时间



持续连接的两种工作方式

- **非流水线方式**：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，**浪费了服务器资源。**
- **流水线方式**：客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着**发送新的请求报文。**一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时，客户访问所有的对象只需花费一个 RTT 时间，使 TCP 连接中的**空闲时间减少**，**提高**了下载文档**效率。**

代理服务器(proxy server)

- **代理服务器**(proxy server)又称为**万维网高速缓存**(Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求。
- 万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
- 当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，万维网高速缓存。把**暂存**的响应**发送出去**，而不需要按 URL 的地址再去因特网访问该资源。

HTTP 的报文

- **请求报文**：从**客户**向**服务器**发送请求报文。
- **响应报文**：从**服务器**到**客户**的回答。
- 由于 HTTP 是面向正文的（text-oriented），因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。

HTTP 请求报文的一些方法

方法（操作）	意义
OPTION	请求一些选项的信息
GET	请求读取由 URL所标志的信息
HEAD	请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST	给服务器添加信息（例如，注释）
PUT	在指明的 URL下存储一个文档
DELETE	删除指明的 URL所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文
CONNECT	用于代理服务器

状态码都是三位数字

- **1xx** 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
- **2xx** 表示成功，如接受或知道了。
- **3xx** 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
- **4xx** 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
- **5xx** 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。

在服务器上存放用户的信息

- 万维网站点使用 **Cookie** 来跟踪用户。
- Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的**状态信息**。
- 使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在**该网站的活动**。

6.4.4. 万维网的文档

HTML

6.4.5. 万维网的信息检索系统

6.4.6. 博客、微博和轻博

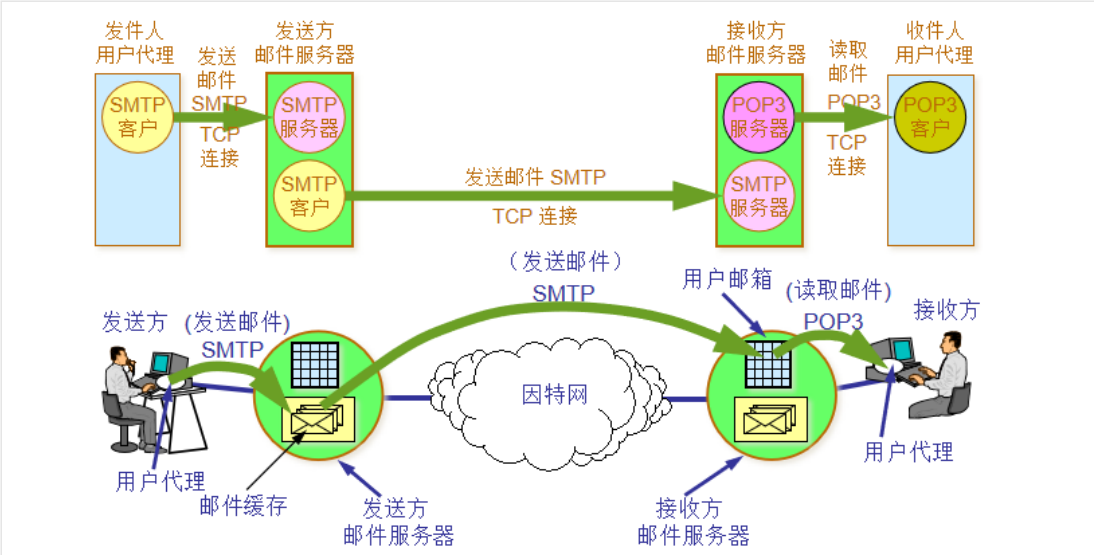
6.5. 电子邮件 ★

6.5.1. 电子邮件概述

- 电子邮件(e-mail)是因特网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
- 电子邮件把邮件发送到收件人使用的邮件服务器，并放在其中的收件人邮箱中，收件人可随时上网到自己使用的邮件服务器进行读取。
- 电子邮件不仅使用方便，而且还具有传递迅速和费用低廉的优点。
- 现在电子邮件不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像

电子邮件的一些标准

- **发送邮件**的协议：**SMTP**

- **读取邮件**的协议：POP3 和 IMAP
- MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)，使用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的数据。
- 

用户代理 UA (User Agent)

- 用户代理 UA 就是用户与电子邮件系统的接口，是**电子邮件客户端软件**。如Outlook,foxmail,...
- 用户代理的功能：撰写、显示、处理和通信。
- 邮件服务器的功能是发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）。
- 邮件服务器按照**客户-服务器**方式工作。邮件服务器需要使用发送和读取两个不同的协议。

发送和接收电子邮件的几个重要步骤

1. 发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件
2. 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器，
3. SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
4. 发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。
5. 运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进 程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
6. 收件人在打算收信时，就运行 PC 机中的用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议读取发送给自己的邮件。

   请注意，POP3服务器和POP3客户之间的通是由POP3客户发起的

电子邮件由**信封**(envelope)和**内容**(content)两部分组成。

6.5.2. 简单邮件传送协议 SMTP

SMTP 通信的三个阶段

1. 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP不使用中间的邮件服务器。
2. 邮件传送
3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

6.5.3. 电子邮件的信息格式

6.5.4. 邮件读取协议 POP3 和 IMAP

- 邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 POP3。
- POP 也使用客户服务器的工作方式。
- 在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序，而在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。

IMAP 协议(Internet Message Access Protocol)

- IMAP 也是按客户服务器方式工作，现在较新的是版本 4，即 IMAP4。
- 用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
- 因此 IMAP 是一个**联机协议**。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。

POP3和IMAP的异同

- 共同点
  1. POP3和IMAP都是接收协议。可以在邮件客户端和电子邮件服务器之间用来访问消息。
  2. 二者均可以使用Outlook等客户端邮件程序来管理邮件。
- 区别
  1. IMAP总是与邮件服务器同步，以便在邮件客户端（Outlook，Foxmail）中做出的任何更改都会立即出现在Webmail收件箱中。
  2. 在POP3中，邮件客户端帐户和邮件服务器不同步。这意味着在邮件客户端中对电子邮件帐户进行的任何更改都不会被转移到Webmail收件箱。
  3. POP3 更容易丢失邮件或多次下载相同的邮件
  4. POP3从服务器下载邮件到邮件客户端，并可以配置消息的状态（删除服务器上的消息，或者在指定时间在服务器上保留。
  5. 由于IMAP能够在邮件客户端和服务器之间同步消息和文件夹，这在多台计算机和设备上特别有用。比如，在手机上可以查看邮件，在PC上也可以查看邮件，跟踪消息状态。

6.5.5. 基于万维网的电子邮件

6.5.6. 通用因特网邮件扩充 MIME

6.6. 动态主机配置协议 DHCP

- 为了将**软件协议做成通用的和便于移植**，协议软件的编写者把**协议软件参数化**。这就使得在很多台计算机上使用同一个经过编译的二进制代码成为可能。
- 一台计算机和另一台计算机的区别，都可通过一些**不同的参数来体现**。
- 在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值。

需要配置的项目

(1) **IP 地址**
(2) **子网掩码**
(3) **默认路由器的 IP 地址**
(4) **域名服务器的 IP 地址**

6.7. 简单网络管理协议 SNMP

6.7.1. 网络管理的基本概念

6.7.2. 管理信息结构 SMI

6.7.3. 管理信息库 MIB

6.7.4. SNMP 的协议数据单元和报文

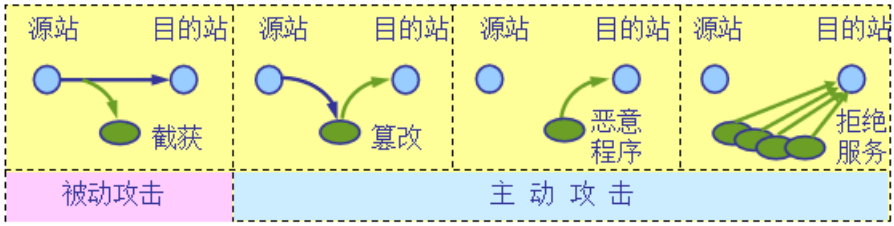
7. 第7章 网络安全

7.1. 网络安全问题概述

7.1.1. 计算机网络面临的安全性威胁

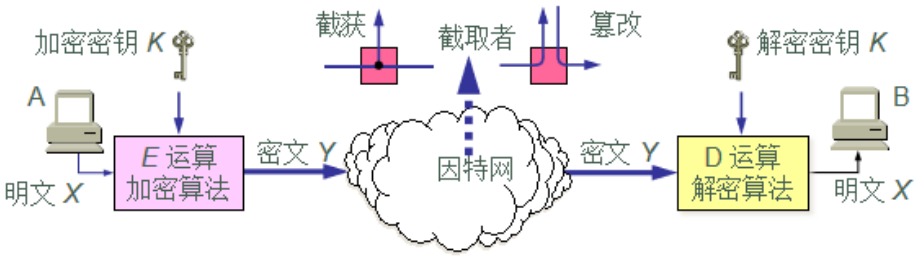
计算机网络上的通信面临以下两大类威胁

1. 被动攻击。主要是截获，即从网络上窃听他人的通信内容。
2. 主动攻击，主要有：
    - 篡改——故意篡改网络上传送的报文。
    - 恶意程序—— 包括计算机病毒、计算机蠕虫、特洛伊木马和逻辑炸弹等。
    - 拒绝服务——包括分布式拒绝服务。



7.1.2. 计算机网络安全的内容

7.1.3. 一般的数据加密模型 ★

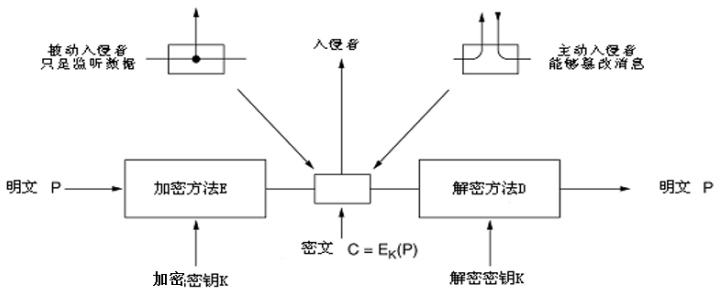


一些重要概念

- **密码编码学**(cryptography)是密码体制的设计学，而**密码分析学(**cryptanalysis)则是在未知密钥的情况下从密文推演出明文或密钥的技术。密码编码学与密码分析学合起来即为**密码学**(cryptology)。
- 如果不论截取者获得了多少密文，但在密文中都没有足够的信息来唯一地确定出对应的明文，则这一密码体制称为**无条件安全的**，或称为**理论上是不可破的。**

- 如果密码体制中的密码不能被可使用的计算资源破译，则这一密码体制称为在**计算上是安全的。**

密码学简介（1）



- 待加密的消息为明文（plaintext），它经过一个以密钥（key）为参数的函数变换，这个过程称为加密，输出的结果称为密文（ciphertext）
- 设计加密和解密方法的艺术称为密码编码学，破解密码的艺术称为密码分析学，两者统称为密码学

7.2. 两类密码体制 ★

7.2.1. 对称密钥密码体制 ★

- 所谓常规密钥密码体制，即加密密钥与解密密钥是**相同**的密码体制。
- 这种加密系统又称为**对称密钥系统。**

数据加密标准 DES

- 数据加密标准 DES 属于常规密钥密码体制，是一种分组密码。
- 在加密前，先对整个明文进行分组。每一个组长为 64 位。
- 然后对每一个 64 位 二进制数据进行加密处理，产生一组 64 位密文数据。
- 最后将各组密文串接起来，即得出整个的密文。
- 使用的密钥为 64 位（实际密钥长度为 56 位，有 8 位用于奇偶校验)。

7.2.2. 公钥密码体制 ★

- 公钥密码体制使用**不同的加密密钥与解密密钥**，是一种"由已知加密密钥推导出解密密钥在计算上是不可行的"密码体制。
- 公钥密码体制的产生主要是因为两个方面的原因，一是由于常规密钥密码体制的密钥分配问题，另一是由于对数字签名的需求。
- 现有最著名的公钥密码体制是**RSA 体制**，它基于数论中大数分解问题的体制，由美国三位科学家 Rivest, Shamir 和 Adleman 于 1976 年提出并在 1978 年正式发表的。

7.3. 数字签名 ★

- 数字签名必须保证以下三点：
  - **报文鉴别**——接收者能够核实发送者对报文的签名；
  - **报文的完整性**——发送者事后不能抵赖对报文的签名；
  - **不可否认**——接收者不能伪造对报文的签名。
- 现在已有多种实现各种数字签名的方法。但采用公钥算法更容易实现。

7.4. 鉴别

7.4.1. 报文鉴别

7.4.2. 实体鉴别

7.5. 密钥分配

7.5.1. 对称密钥的分配

7.5.2. 公钥的分配

7.6. 因特网使用的安全协议

7.6.1. 网络层安全协议

7.6.2. 运输层安全协议

7.6.3. 应用层的安全协议破

7.7. 系统安全：防火墙与入侵检测 ★

7.7.1. 防火墙 ★

- **防火墙**是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由器，用来在两个网络之间实施接入控制策略。接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。
- 防火墙内的网络称为“**可信的网络**”(trusted network)，而将外部的因特网称为“**不可信的网络**”(untrusted network)。
- 防火墙可用来解决内联网和外联网的安全问题。

7.7.2. 入侵检测系统

7.8. 计算机病毒 ★

8. 一些名词解释

时延带宽积

时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

虚拟局域网

VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为” 虚拟局城网” ，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

VPN

TCP/IP　传输控制协议/互连网络协议
LAN　局域网
ARP　地址解析协议
RARP　反向地址解析协议
FTP　文件传输协议
HTML　超文本标记语言

城域网MAN
数据传输速率bps
地址转换协议ARP
域名系统DNS
载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD
简单邮件传输协议STMP
ISDN　综合业务数字网
CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测
FDDI　光纤分布数据接口
VOD　视频点播
MAN　城域网
CRC　循环冗余校验
频分多路复用 FDM
城域网　MAN
网关　Gateway
地址转换协议　ARP
传输控制协议/互连网络协议　TCP/IP
综合业务数字　ISDN